

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف - إخاء - عدل



وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

المعهد التربوي الوطني

الرياضيات

4

من التعليم الابتدائي



كتاب التلميذ

2024

تقديم

يسر المعهد التربوي الوطني أن يزف فرحة نشر كتاب الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي إلى السادة المعلمين، وفلذات أكبادنا التلاميذ، في طبعة تجريبية، وقد ألف باللغة العربية انطلاقاً من السياسات التربوية الجديدة، نأمل أن يسد نقصاً ويملاً فراغاً في ميدان دراسة وتدريس هذه المادة.

ونحن - إذ نzf إليكم هذا النبأ - نشكر كل من ساهم في تأليف هذا الكتاب، وتدقيقه، وإخراجه، ونرجو من التلاميذ أن يحافظوا عليه حتى يستفيد منه غيرهم من الأجيال اللاحقة، والله نسأل أن ينفع به.

تأليف:

- د. محمد الأمين الغزالي، أستاذ تعليم عال.
- أحمد ارويحة، مفتش تعليم أساسي.
- محمد الحافظ ملاي، إبراهيم مفتش تعليم أساسي.
- محمد سيد أحمد داهي، مفتش تعليم أساسي.
- علي ابي، مفتش تعليم أساسي.
- محمد سيدينا حم فزاز، مفتش تعليم أساسي.

تدقيق:

- د. سيدي محمد سيدنا، أستاذ تعليم ثانوي.

تصميم:

هيبتنا يحيى ابري

والله الموفق

المدير العام
د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله

مقدمة

زملاءنا المعلمين، أبناءنا التلاميذ، يسرنا أن نضع بين أيديكم كتاب الرياضيات للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي، وقد ألف باللغة العربية طبقاً لمستجدات القانون رقم 2022/ 023 المتضمن للقانون التوجيهي للنظام التربوي الموريتاني الصادر بعد مشاورات وطنية واسعة، حيث وردت في مادته (65) الفقرة التالية: «يجري التعليم باللغة العربية في جميع مراحل التعليم والتكوين سواء في مؤسسات التعليم العمومي وسواء في مؤسسات التعليم الخاص».

وقد أعدت دروس الكتاب وفق مضامين البرنامج الرسمي لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مع منهجية علمية تنطلق من وضعيات وتقدم أمثلة من الحياة اليومية للتلاميذ وتتدرج أنشطة كل درس لتشكل أربع مراحل رئيسية، هي:

1. ألاحظ وأكتشف 2. أنمي معارفي 3. أستنتج 4. أتمرّن.
يتألف كتاب الرياضيات للسنة الرابعة من: 163 صفحة ضمت المجالات التالية:

- مجال الحساب: يقدم الكتاب الأعداد من: 1000 إلى 9999، مع المقارنة والترتيب والتفكيك والتركيب، وإجراء بعض العمليات عليها.
- مجال الهندسة: يقدم الكتاب أنواع المستقيمات والزوايا وبعض الأشكال الهندسية البسيطة.
- مجال القياس: يقدم مقاييس الطول والوزن والسعة ووحدات الزمن ومفهوم المحيط والمساحة.

ونحن إذ نقدم لك - عزيزي التلميذ - الطبعة التجريبية من هذا الكتاب، نأمل أن يساهم في تقريبك من الرياضيات، ويجعلك أكثر رغبة في تعلمها، وأن يساعدك على النجاح في دراستك.

المؤلفون

الهندسة

يشير هذا القسم بأيقوناته وألوانه إلى مجال الهندسة.

الحساب

يشير هذا القسم بأيقوناته وألوانه إلى مجال الحساب.

الأيقونات



الهندسة

القطعة المستقيمة - المستقيم

أوجد واكتشف:

1

2

3

4

1- ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟
 2- ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟
 3- ما الفرق بين الصورتين؟
 4- ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟
 5- ماذا نشاهد في الصورة الرابعة؟

المستقيم

أنواع المستقيمات:

المستقيم المتوازي

المستقيم المتقاطع

المستقيم المتعامد

مكتبة التلميذ - 85

الحساب

الأعداد من 1000 إلى 1100

أوجد واكتشف:

1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999
1020	1019	1018	1016	1015	1014	1013	1012	1010	1009	
1031	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	
1042	1041	1040	1039	1038	1036	1035	1034	1033	1032	

نظم كيف أقرأ الأعداد:
 - 1000 ألف.
 - 1001 ألف وواحدة.
 أكمل الجدول بكتابة الأعداد النقصية في الخانات الفارغة.

أفهم مقاربي:

النشاط 1:

أقرب على مزاب الخبز.

العدد 1039

1 ألف	0 مئتي	3 عشرات	9 آحاد
1000	0	30	9

مكتبة التلميذ - 86

القياس

وحدات قياس الكتل (الغرام ومضاعفاته)

أوجد واكتشف:

حليب

موزة

تفاحة

أفهم مقاربي:

أفهم وزن الأشياء في الشكل ووزع عليها للقياس المناسبة: 125 غ، 500 غ، 167 غ.

استخدم جدول قياس الكتل.

أنتعرف على كيفية تجربة القياس داخل الجدول.

الوحدة الرئيسية	مضاعفات القياس
الكيلوغرام	1000 غرام
الغرام	1000 ملليغرام

أبحث عن إجابة على السؤال التالي: ما هي الوحدات التي نقيس بها خضرة السبانخ؟
 من ملاحظات الكيلوغرام القطار والطن.

مكتبة التلميذ - 136

القياس

يشير هذا القسم بأيقوناته وألوانه إلى مجال القياس.

الفهرس

المجال	عنوان الدرس	رقم الصفحة
الحساب	الأعداد من 1000 إلى 1100	13
	الأعداد من 1101 إلى 1200	16
	الأعداد من 1201 إلى 1300	20
	ترتيب الأعداد تصاعديا وتنازليا	22
	الأعداد من 1301 إلى 1500	24
	إدماج	27
	الأعداد من 1501 إلى 1700	29
	الأعداد من 1701 إلى 1900	31
	الأعداد من 1901 إلى 2000	33
	الأعداد من 2001 إلى 2300	35
	القيمة المنزلية للعدد : العشرات المئات الآلاف	37
	تفكيك وتركيب الأعداد	39
	إدماج	41
	المقارنة باستخدام:أكبر من وأصغر من	42
	المقارنة باستخدام تساوي لا تساوي	43
	المُقَارَنَةُ بَيْنَ عَدَدَيْنِ	45
	الأعداد من 2301 إلى 2600	48
	الأعداد من 2601 إلى 2701	50
	الأعداد من 2701 إلى 2850	51
	الأعداد من 2850 إلى 3000	52
	الأعداد من 3001 إلى 4000	54
	الأعداد من 4001 إلى 9999	56
	الجمع مع الاحتفاظ في الأعداد من 0 إلى9999	58
	الطرح مع الاستلاف في الأعداد من 0 إلى9999	61
	الضرب في عدد من رقمين	64
	مفهوم القسمة	67
	الضرب في 10 و100 و 1000	69
	الضرب في 2،و،11	70
	الضرب في 4،و،20	72
	القسمة مع باق على عدد مكون من رقمين	74
	مفهوم الشراء والبيع	76
	الربح و الخسارة	78
	الآلة الحاسبة	80

85	القطعة المستقيمة ، المستقيم	الهندسة
89	الطول ، العرض	
91	الرؤوس والزوايا	
93	القاعدة و الارتفاع	
95	إدماج	
96	المسطرة	
97	الكوس	
98	المنقلة	
100	الفرجار	
102	التقاطع والتعامد	
104	مفهوم التوازي	
106	المربع	
108	المستطيل	
110	المثلث	
112	المثلث المختلف الأضلاع	
113	المثلث المتساوي الأضلاع	
114	مثلث متساوي الساقين	
115	مثلث قائم الزاوية	
117	إدماج	
118	رسم المربع	
119	متوازي الأضلاع	
121	رسم متوازي الأضلاع	
122	رسم المعين	
123	رسم وتلوين وتقطيع الأشكال	القياس
127	المتر	
130	مضاعفات المتر	
133	المتر وأجزأؤه	
136	وحدة الكتلة الغرام ومضاعفاته 1	
138	الغرام ومضاعفاته 2	
140	إدماج	
142	وحدة قياس السعة : اللتر و أجزأؤه	
144	وحدات قياس الزمن	
146	الساعة	
148	الدقيقة	
149	اليوم و الأسبوع	
150	الشهر والسنة	
151	الرزنامة الأسبوع الشهر والسنة	
153	إدماج	
155	أبعاد المربع	
156	أبعاد المستطيل	
157	محيط المربع	
159	محيط المستطيل	
161	نصف محيط المستطيل	
164	مفهوم المساحة	
165	إدماج	

مجال الحساب

المعهد التربوي الوطني



ألاحظ وأكتشف:



1009	1008	1007	1006	1005	1004		1002	1001	1000	999
1020	1019	1018		1016	1015	1014	1013	1012		1010
1031		1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023		
1042	1041	1040	1039	1038		1036	1035	1034		1032

• اتعلم كيف أقرأ الأعداد:

• 1000 ألف.

• 1001 ألف واحد.

أكمل الجدول بكتابة الأعداد الناقصة في الخانات الفارغة.

أنمي معارفي:



النشاط 1:



- أتدرب على مراتب العدد:

العدد 1039



1 آلاف

0 مئات

3 عشرات

9 أحاد

1000

0

3

9

اَكْتُبِ الْعَدَدَ 1039 فِي الْجَدْوَلِ التَّالِي:

الألوف	الوحدات البسيطة		
آ	م	ع	آ
1	0	3	9

أَسْتَنْجِ



- يَتَأَلَّفُ الْعَدَدُ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ مِثْلَ: الْعَدَدِ 4، أَوْ رَقْمَيْنِ مِثْلَ: 21، أَوْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْقَامٍ مِثْلَ: 257، أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْقَامٍ مِثْلَ: 1028.
- يُنْتَظَمُ الْعَدَدُ فِي مَنَازِلٍ، كُلُّ مَنْزِلَةٍ تَتَأَلَّفُ مِنْ ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ، مَنْزِلَةُ الْوَحَدَاتِ الْبَسِيطَةِ، مَرَاتِبُهَا: الْآحَادُ / الْعَشَرَاتُ / الْمِئَاتُ، مَنْزِلَةُ الْآلَافِ تَمَكِّنُ كِتَابَةَ الْعَدَدِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ: - كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِالْأَرْقَامِ: 1028 وَ تُكْتُبُ فِي الْجَدْوَلِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَمِينِ (أَوْ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَسَارِ)، كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِالْحُرُوفِ: ثَمَانِيَّةٌ وَعِشْرُونَ وَ أَلْفٌ (أَوْ أَلْفٌ وَ ثَمَانِيَّةٌ وَعِشْرُونَ)، كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِطَرِيقَةِ الْوَحَدَاتِ: 8 آحَادٍ، 2 عَشَرَاتٍ 0 مِئَاتٍ، 1 أَلُوفٍ (أَوْ 1 أَلُوفٍ 0 مِئَاتٍ 2 عَشَرَاتٍ 8 آحَادٍ).

- كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِطَرِيقَةِ النَّشْرِ وَالْجَمْعِ : $1000 + 0 + 20 + 8$.

أَتَمَرَّنْ



1 اكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ مِنْ 1039 إِلَى 1100

	1048	1047			1044	1043	1042	1041		1039
	1059	1058	1057				1053	1052	1051	
	1070				1066	1065	1064			1061
1082	1081		1079		1077				1073	1072
			1090		1088					
				1100			1097	1096	1095	



2 أكمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ وَ أَفَكِّكِ الْوَحَدَاتِ:

أَلْفٌ وَثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ	$1000 + 0 + 70 + 3$	1073
أَلْفٌ وَ تِسْعُونَ		
		1056
	$1000 + 0 + 40 + 8$	

3 أكمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ:

432 ، 1045 ، 1100 ، 817.

الْوَحَدَاتُ الْبَسِيطَةُ	الْآلَافُ
آ	آ
ع	م
3	5

أَلَا حِظُّ وَأَكْثِشِفُ:



1110	1109		1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101
1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114		1112	1111
1130		1128	1127	1126	1125		1123	1122	1121
1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134		1132	1131
1150	1149	1148		1146	1145	1144	1143	1142	1141
1160	1159	1158	1157		1155	1154	1153	1152	1151
1170	1169	1168	1167	1166		1164	1163	1162	1161
1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171
1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181
1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191

- 1) اَتَدَرِّبُ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَعْدَادِ: 1101 أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ وَاحِدٌ.
- 2) 1102 أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ اثْنَانِ، أَتَابِعُ.
- 3) اكْمِلِ الْجَدُولَ أَعْلَاهُ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ النَاقِصَةِ فِي الْخَانَاتِ الْفَارِغَةِ.

أَنْمِي مَعَارِفِي:

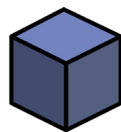


النشاط 1:



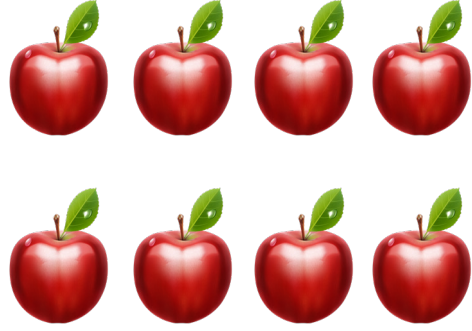
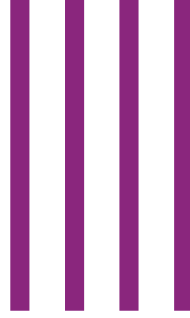
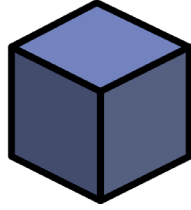
أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ الْمُلَوَّنَةِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ.

العدد 1126



6 آحَادُ 2 عَشْرَاتُ 1 مِائَتُ 1 آلَافُ.

1126 أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ.



العدد 1148

8 آحَادُ 4 عَشْرَاتُ 1 مِائَةٌ 1 أَلْفٌ ، أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ.



النشاط 2 :

أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْأَعْدَادِ وَأَنْقُلُهَا فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ ثُمَّ أَكْتُبُهَا بِالْحُرُوفِ:

الوَحَدَاتُ الْبَسِيطَةُ	الألوف	العدد	العدد بالحروف
آ	ع	م	آ آ
3	5	1	أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ
4	9	1	أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَتِسْعُونَ
			 1167
			 1180
			 1172

أَسْتَنْتِجُ



- عِنْدَمَا نُرِيدُ قِرَاءَةَ عَدَدٍ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْقَامٍ، نَبْدَأُ بِوَحَدَاتِ الْأُلُوفِ ثُمَّ الْمِائَاتِ ثُمَّ الْأَحَادِ وَالْعَشْرَاتِ.

- نَكْتُبُ الْعَدَدَ بِالْحُرُوفِ تَبَعًا لِطَرِيقَةِ قِرَاءَتِهِ وَبِنَفْسِ التَّرْتِيبِ.

- نَكْتُبُ الْعَدَدَ بِالْأَرْقَامِ فِي جَدُولِ الْمَرَاتِبِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَمِينِ بِمُعَدَّلِ رَقْمٍ فِي كُلِّ خَانَةٍ.

مِثَالُ الْعَدَدِ: 1181

أَحَادٌ	عَشْرَاتٌ	مِائَاتٌ	أُلُوفٌ
1	8	1	1

أَتَمَرِّنُ



1 - أَكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ مِنْ 1101 إِلَى 1200:

1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101
1120	1119	1118	1117					1112	1111
1130		1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121
1140	1139	1138	1137				1133	1132	
	1149	1148		1146	1145	1144	1143	1142	1141
1160	1159	1158	1157		1155	1154	1153	1152	1151
		1168	1167	1166		1164	1163	1162	1161
1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173		1171
1190	1189			1186	1165	1184		1182	1181
1200	1199	1198	1197	1196		1194	1193		1191



2 - أَكْمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ مَعَ تَفْكِيكِ الْوَحَدَاتِ:

تَفْكِيكِ جَمْعِي	الْعَدَدُ بِالْحُرُوفِ	الْعَدَدُ بِالْأَرْقَامِ
$1000 + 100 + 60 + 4$	أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ	1164
	أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ	
		1189
$1000 + 100 + 30 + 8$		
	أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُونَ	
		1172
$1000 + 100 + 70 + 3$		

3 - أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ:

402، 1000، 1183، 1127

الْأُلُوفُ	الْوَحَدَاتُ الْبَسِيطَةُ		
آ آ	م	ع	آ

الأنظ وأكتشف:

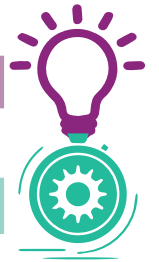


1210	1209	1208	1207	1206	1205		1203	1202	1201
1220	1219	1218		1216	1215	1214	1213	1212	1211
1230		1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	
1240	1239	1238	1237	1236		1234	1233	1232	1231

- أقرأ الأعداد: 1201 ألف ومائتان وواحد 1202 ألف ومائتان وإثنان.

- أكمل الجدول بكتابة الأعداد الناقصة في الخانات الفارغة.

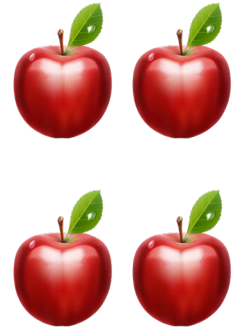
أنمي معارفي:



نشاط 1:

أدرب على مراتب العدد:

العدد 1234



1 ألف.

1000.

2 مئتين

200

3 عشرات

30

4 آحاد

4

أكتب العدد 1234 في الجدول التالي:

منازل العدد			
الألوف	المئات	العشرات	الآحاد
1	2	3	4



أَسْتَنْجِ



يَتَأَلَّفُ الْعَدَدُ مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْأَرْقَامِ، مِثَالٌ: الْعَدَدُ 5 رَقْمٌ وَاحِدٌ، الْعَدَدُ 25 رَقْمَانِ، الْعَدَدُ 325 ثَلَاثَةُ أَرْقَامٍ، الْعَدَدُ 1263 أَرْبَعَةُ أَرْقَامٍ يَنْتَظِمُ الْعَدَدُ فِي مَنَازِلٍ أَوْ أَعْمِدَةٍ، كُلُّ عُمُودٍ يُقَابِلُ إِحْدَى الْوَحَدَاتِ: الْأَحَادُ / الْعَشَرَاتُ / الْمِائَاتُ / الْأُلُوفُ

تُمْكِنُ كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ:

- كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِالْأَرْقَامِ: **1263** وَتُكْتَبُ فِي الْجَدُولِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَمِينِ.
- كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِالْحُرُوفِ: **أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ.**
- كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِطَرِيقَةِ الْوَحَدَاتِ: **1 أُلُوفٌ 2 مِائَاتٌ 6 عَشَرَاتٌ 3 أَحَادٌ.**
- كِتَابَةُ الْعَدَدِ بِطَرِيقَةِ النَّشْرِ وَالْجَمْعِ **1000 + 200 + 60 + 3.**

أَتَمَرَّنْ



أَكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ مِنْ **1241** إِلَى **1300**:

		1248	1247			1244	1243	1242	1241
	1259	1258	1257				1253	1252	1251
1270				1266	1265	1264			1261
	1279		1277				1273	1272	
1290		1288						1282	1281
1300			1297	1296	1295				

أَكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ مَعَ تَفْكِيكِهَا.

أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ	1000 + 200 + 70 + 3	1273
أَلْفٌ وَ مِائَةٌ وَ وَاحِدٌ وَسِتُّونَ		
		1236
	1000 + 100 + 60 + 4	

أَكْمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ فِي الْجَدُولِ **128، 1253، 1300، 952**:

مَنَازِلُ الْعَدَدِ			
آ	ع	م	أل
8	2	1	



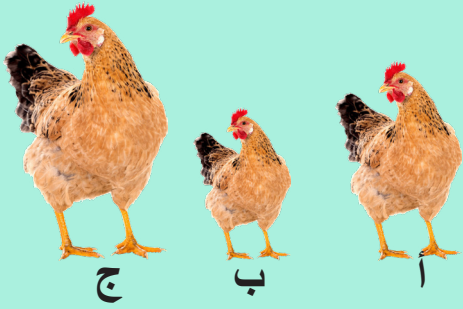
ترتيب الأعداد تصاعدياً وتنزلياً

الاحْظْ وَاكْشِفْ:



وَضِعِيَّةُ اسْتِكْشَافٍ:

ذَهَبْتُ أُمِّي إِلَى الْمَدِينَةِ وَاشْتَرَيْتُ 3 دَجَاجَاتٍ مُخْتَلِفَةِ الْأُوزَانِ كَمَا فِي الْجَدُولِ:



النوع	الوزن
الدَّجَاجَةُ أ	1240 غ
الدجاجة ب	1175 غ
الدجاجة ج	1300 غ

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



أَرْتَبِ الْأَعْدَادَ تَرْتِيبًا تَصَاعُديًّا (مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ):

- أَقَارِنْ بَيْنَ الْأَعْدَادِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَسَارِ.
- عَمُودُ الْأُلُوفِ 1، 1، 1 الأعداد متساوية.
- عَمُودُ الْمِائَاتِ 2، 1، 3 أَيُّهَا أَصْغَرُ؟ أَصْغَرُهَا 1.

أحاد	عشرات	مئات	ألوف
0	4	2	1
0	0	3	1

الْأَصْغَرُ

الْأَصْغَرُ

أحاد	عشرات	مئات	ألوف
0	4	2	1
5	7	1	1
0	0	3	1

يُصْبِحُ التَّرْتِيبُ تَصَاعُديًّا: 1300، 1240، 1175.

التَّرْتِيبُ تَنَازُلِيًّا يَكُونُ مِنَ الْأَكْبَرِ إِلَى الْأَصْغَرِ: 1175، 1240، 1300.

أَكْمِلِ السَّلْسِلَةَ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ الْمَخْذُوفَةِ، بِتَرْتِيبِهَا تَصَاعُديًّا، مُضِيفًا الْعَدَدَ 5 كُلَّ مَرَّةٍ:

1215	1220	1230	1240			1255
------	------	------	------	--	--	------

أَرْتَبِ تَنَازُلِيًّا بِنَزْعِ الْعَدَدِ 20 :

1160		1220			1260	1280	1300
------	--	------	--	--	------	------	------





يُشِيرُ مَعْنَى التَّرْتِيبِ التَّصَاعُدِيِّ إِلَى الصُّعُودِ لِلأَعْلَى مِنَ الأصْغَرِ إِلَى الأكبرِ
وَ يُشِيرُ مَعْنَى التَّرْتِيبِ التَّنَازُلِيِّ إِلَى النُّزُولِ لِلأَسْفَلِ مِنَ الأكبرِ إِلَى الأصْغَرِ
أَمثلة:

◀ تَرْتِيبٌ تَصَاعُدِيٌّ مِنَ الأصْغَرِ إِلَى الأكبرِ:

1000 ، 1100 ، 1200 ، 1300.

◀ تَرْتِيبٌ تَنَازُلِيٌّ مِنَ الأكبرِ إِلَى الأصْغَرِ :

1300 ، 1200 ، 1100 ، 1000.



1 - أَكْمِلْ بِنَفْسِ التَّسْلُسِلِ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

1168 ، 1178 ، 1188 ، 1198 ، ، ، ،

2 - رَتِّبْ تَرْتِيبًا تَصَاعُدِيًّا الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 1123 ، 1132 ، 1231 ، 1321.

--	--	--	--

3 - رَتِّبْ تَرْتِيبًا تَنَازُلِيًّا الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 960 ، 1231 ، 1300 ، 1290.

--	--	--	--

4 - أَكْمِلْ الْجَدُولَ بِتَرْكِيبِ أصْغَرِ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ فِي الصَّفِّ الأولِ وأَكْبَرِ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ
فِي الصَّفِّ الثَّانِي مُسْتَحْدِمًا الأَرْقَامَ أَغْلَاه:

الأرقام	9 ، 2 ، 6	8 ، 3 ، 5	6 ، 1 ، 7	1 ، 0 ، 1 ، 0
أصْغَرُ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ	269			
أَكْبَرُ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ	962			

ألاحظ وأكتشف:



1310	1309		1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301
1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314		1312	1311
1330		1328	1327	1326	1325		1323	1322	1321
1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334		1332	1331
1350	1349	1348		1346	1345	1344	1343	1342	1341
1360	1359	1358	1357		1355	1354	1353	1352	1351
1370	1369	1368	1367	1366		1364	1363	1362	1361
1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371
1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381
1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391

أنمي معارفي:



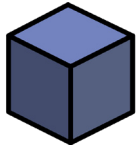
- أَتَدَرَّبُ عَلَى قِرَاءَةِ الْأَعْدَادِ: 1301 أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ، 1302 أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَانِ أَتَابِعُ.
- أُكْمِلُ الْجَدُولَ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ النَّاقِصَةِ فِي الْخَانَاتِ الْفَارِغَةِ.

نشاط 1:



العدد 1326

أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ:



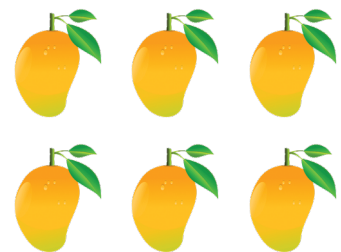
الألوف



المئات



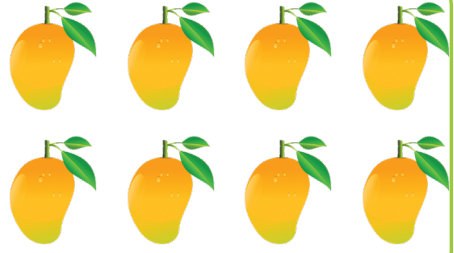
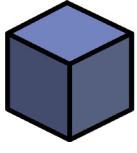
العشرات



الآحاد

- | | | | |
|--|-----------|------------|----------|
| 1 أُلُوف | 3 مِائَات | 2 عَشَرَات | 6 أَحَاد |
| 1000 أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ | 300 | 20 | 6 |





العدد 1348

8 آحاد 4 عشرات 3 مئات 1 ألف ، أُلُوفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَارْبَعُونَ

نشاط 2 :



أَتَعَرَّفُ عَلَى مَرَاتِبِ بَقِيَّةِ الْأَعْدَادِ وَأَنْقُلُهَا فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ ثُمَّ أَكْتُبُهَا بِالْحُرُوفِ:

العدد بالوحدات	العدد	الألوف	المئات	العشرات	الأحاد
ألف وثلثمائة وستة وعشرون	1326	1	3	2	6
ألف وثلثمائة وثمانية وأربعون	1348	1	3	4	8
.....	1369				
.....	1380				
.....	1382				

أَتَمَرَّنْ



- عندما نريد قراءة عدد يتألف من أربعة أرقام، نبدأ بوحدة الألوف ثم المئات ثم الآحاد والعشرات.
- نكتب العدد بالوحدات بناءً على طريقة قراءته ونفس الترتيب.
- نكتب العدد بالأرقام في جدول المراتب ابتداءً من اليمين بمعدل رقم في كل خانة، مثال: العدد: 1385.

الآحاد	العشرات	المئات	الألوف
5	8	3	1



أَكْمِلْ سِلْسِلَةَ الْأَعْدَادِ مِنْ 1401 إِلَى 1500

1410	1409	1408	1407	1406	1305	1404	1403	1402	1401
1420	1419	1418	1417					1412	1411
1430		1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421
1440	1439	1438	1437				1433	1432	
	1449	1448		1446	1445	1444	1443	1442	1441
1460	1459	1458	1457		1455	1454	1453	1452	1451
		1468	1467	1466		1464	1463	1462	1461
1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473		1471
1490	1489			1486	1465	1484		1482	1481
1500	1499	1498	1497	1496		1494	1493		1491

أَكْمِلْ كِتَابَةَ الْأَعْدَادِ فِي الْجَدُولِ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ وَأَفَكِّكَ الْعَدَدَ تَفَكِّيكًا جَمْعِيًّا:

تَفَكِّيكُ وَجَمْعُ الْوَحَدَاتِ	الْعَدَدُ بِالْحُرُوفِ	الْعَدَدُ بِالْأَرْقَامِ
1000 + 300 + 70 + 3	أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةُ وَسَبْعُونَ	1373
	أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسَةُ وَثَمَانُونَ	
		1436
1000 + 400 + 60 + 7		
	أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ وَسِتُّونَ	
		1382
1000 + 200 + 90 + 4		

اَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ

1426 ، 1353 ، 1200 ، 505

الْأَحَادُ	الْعَشَرَاتُ	الْمِائَاتُ	الْأَلُوفُ





وضعية 1

سَدَّدَتْ أُمُّ أَحْمَدَ ثَمَنَ بَعْضِ الْمُسْتَرَيَاتِ لِتَاجِرِ الْجُمْلَةِ، وَقَدْ بَلَغَ الثَّمَنُ 1500 أَوْقِيَّةً جَدِيدَةً ثُمَّ عَادَتْ إِلَى صَاحِبِ الْمَجْزَرَةِ وَسَدَّدَتْ لَهُ مَبْلَغَ 621 أَوْقِيَّةً جَدِيدَةً
التَّعْلِيمَةُ: اكَتُبْ عَدَدَ الْأُورَاقِ وَالْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ الَّتِي يُمَكِّنُ اسْتِعْمَالُهَا فِي هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ
انْطِلَاقًا مِنَ الْجَدُولِ التَّالِيِ

المَبْلَغُ 621	المَبْلَغُ 1500	الفئاتُ النَّقْدِيَّةُ
		1000
		500
		200
		100
		50
		20
		10
		5
		2
		1

عَدَدُ الْأُورَاقِ وَالْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ فِي كُلِّ مَبْلَغٍ

وضعية 2

أَرَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ قُدْرَتِكَ عَلَى كِتَابَةِ الْأَعْدَادِ بِالْحُرُوفِ وَتَمْيِيزِ وَحْدَاتِهَا
فَطَلَبَ مِنْكَ أَنْ تَضَعِ دَائِرَةً زُرْقَاءَ حَوْلَ رَقْمِ الْعَشْرَاتِ وَدَائِرَةً حُمْرَاءَ حَوْلَ رَقْمِ
الْمِئَاتِ مَعَ مَلَأِ الْفَرَائِغَاتِ فِي الْجَدُولِ
التَّعْلِيمَةُ: أَنْجِزْ مَا طَلَبَ مِنْكَ الْمُعَلِّمُ انْطِلَاقًا مِنَ الْجَدُولِ التَّالِيِ:

نَفْسُ الْعَدَدِ بِالْحُرُوفِ	العَدَدُ بِالْأَرْقَامِ + الدَّوَائِرِ
	1253
	1465
أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَارْبَعَةٌ وَسَبْعُونَ.	
	1287
أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ وَوَاحِدٌ.	



وضعية 3

أَرَادَ مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَ تَلَامِيذِ الْقِسْمِ الرَّابِعِ لِتَمَثِيلِ الْمَدْرَسَةِ فِي مُسَابَقَةِ نُجْرِيهَا الْبَلَدِيَّةِ فَقَدَّمَ لَكُمْ التَّمْرِينَيْنِ التَّالِيَيْنِ **التَّعْلِيمَةُ:** أَنْجِزِ التَّمْرِينَيْنِ لِتَحْظِيَ بِتَمَثِيلِ مَدْرَسَتِكَ فِي مُسَابَقَةِ الْبَلَدِيَّةِ.

التمرين الأول

وَزَّعَ الْأَعْدَادَ إِلَى ثَلَاثِ مَجْمُوعَاتٍ حَسَبَ خَاصِيَّةٍ كُلِّ مَجْمُوعَةٍ:
أَوَّلًا: الْأَعْدَادُ

600 ، 501 ، 1000 ، 421 ، 980 ، 1467 ، 150 ، 780 ، 1105 ، 542 ، 340

ثَانِيًا: الْمَجْمُوعَاتُ

المجموعة 3

الأعداد من 1001 إلى 1500

المجموعة 2

الأعداد من 501 إلى 1000

المجموعة 1

الأعداد من 0 إلى 500

التمرين الثاني:

أَكْمِلِ الْجَدُولَ بِمَلْءِ الْخَانَاتِ الْفَارِغَةِ:

العدد الذي بعده	العدد	العدد الذي قبله
1483	1482	1481
.....	1409	
.....	1249	
.....	300	
.....	1399	



ألاحظ وأكتشف:



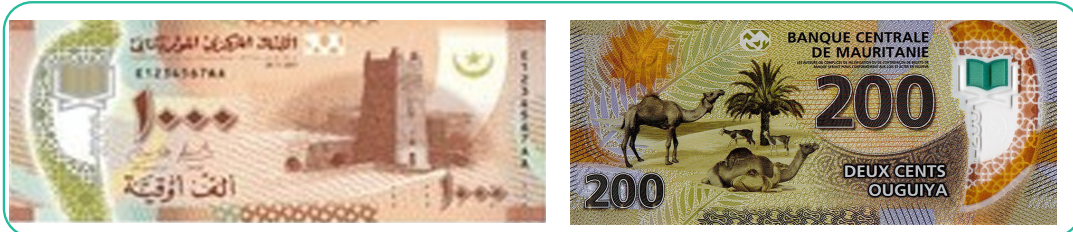
ألاحظ قيمة القطع النقدية في كل مجموعة وأكتب العدد في جدول المنازل:

	مَجْمُوعَةٌ مِنْ 15 أَوْقِيَّة	
	مَجْمُوعَةٌ مِنْ 1150 أَوْقِيَّة	
الأَحَادُ	العَشَرَاتُ	المِائَاتُ

أنمي معارفي:



اقرأ وألاحظ قيمة القطع النقدية في كل مجموعة وأكتب العدد في جدول المنازل:



مجموعة من 1200 أوقية



لِقِرَاءَةِ الْأَعْدَادِ أَضَعُ الْعَدَدَ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَدُولِ الْمَنَازِلِ كَمَا فِي الْمِثَالِ:

111 و 225 و 1123 و 1501.

الأَحَادُ	العَشَرَاتُ	المِائَاتُ	الأَلْفُ
1	1	1	
5	2	2	
3	2	1	1
1	0	5	1

أَقْرَأُ الْأَعْدَادَ فِي جَدُولِ الْمَنَازِلِ:

- مِائَةٌ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ 111.
- مِئَتَانِ وَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 225.
- أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ 1123.
- أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ وَوَاحِدٌ 1501.

أَتَمَرَّنُ



شَفَوِيًّا:

- أَعُدُّ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ 95 إِلَى 105، 93 إِلَى 206، 789 إِلَى 804.
- مَا الْعَدَدُ الَّذِي يَلِي: 365، 567، 345، 4561، 1435.
- مَا الْعَدَدُ الَّذِي يَسْبِقُ: 87، 234، 1500، 1230، 1000.

كِتَابِيًّا:

أَكْمِلُ شَرِيْطَ الْأَعْدَادِ بِزِيَادَةِ 10 فِي كُلِّ خَانَةٍ:

									110
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

أَكْمِلُ شَرِيْطَ الْأَعْدَادِ بِزِيَادَةِ 100 فِي كُلِّ خَانَةٍ:

									600
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

اكَتُبْ بِالْحُرُوفِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

1567، 1456، 567، 1245.



أَلَاظُ وَأَكْتَشِفُ:



أَلَاظُ قِيَمَةَ الْأَوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ وَأَقْرَأُ الْعَدَدَ:
أَوْرَاقُ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِتَّةِ 100 أَوْقِيَّةٍ وَ 200 أَوْقِيَّةٍ وَ 50 أَوْقِيَّةٍ وَ 1000 أَوْقِيَّةٍ



أَقْرَأُ الْأَعْدَادَ

أَنْمِي مَعَارِفِي:



- أَجْمَعُ الْأَوْرَاقَ النَّقْدِيَّةَ السَّابِقَةَ $1350 = 1000 + 200 + 100 + 50$.
- أَكْتُبُ الْعَدَدَ فِي جَدُولِ مَنَازِلِ الْأَعْدَادِ:

الْأَحَادُ	الْعَشْرَاتُ	الْمِائَاتُ	الْآلَافُ
0	5	3	1

- أَقْرَأُ الْعَدَدَ وَأَكْتُبُهُ بِالْحُرُوفِ: أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ.

- أَقْرَأُ شَرِيْطَ الْأَعْدَادِ بِزِيَادَةِ 10 فِي كُلِّ خَانَةٍ:

1791	1781	1771	1761	1751	1741	1731	1721	1711	1701
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- أَقْرَأُ شَرِيْطَ الْأَعْدَادِ بِزِيَادَةِ 20 فِي كُلِّ خَانَةٍ:

1881	1861	1841	1821	1801	1781	1761	1741	1721	1701
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- أَقْرَأُ الْأَعْدَادَ الْمَحْصُورَةَ بَيْنَ 1700 وَ 1900 بِزِيَادَةِ 100: 1700 - 1800 - 1900.

أَسْتَنْتِجُ



لِقِرَاءَةِ الْأَعْدَادِ أَضَعُ الْعَدَدَ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَدُولِ الْمَنَازِلِ كَمَا فِي الْمِثَالِ 1710 وَ 1900.

1	7	1	0
1	9	0	0

أَقْرَأُ: أَلْفٌ وَسَبْعُ مِائَةٍ وَعَشْرَةٌ 1710.

1900 أَقْرَأُ: أَلْفٌ وَتِسْعُمِائَةٍ.



شَفْهِيًا:

- ▶ أَقْرَأِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 1900 - 1850 - 1800 - 1750 - 1700، بِكَمْ زِدْنَا الْعَدَدَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ؟
- ▶ أَكْمِلْ شَفْهِيًا بِزِيَادَةِ 20 فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ 1700 إِلَى 1900.

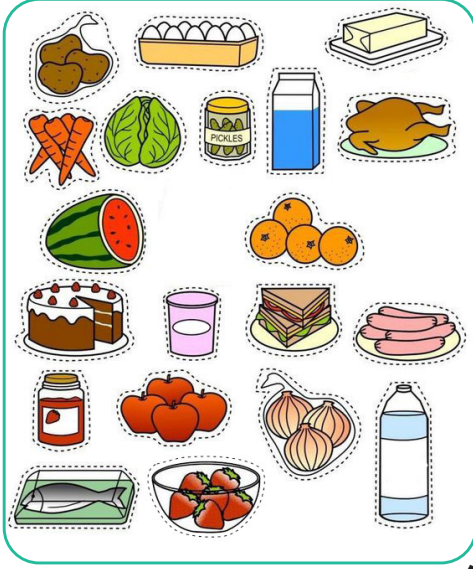
كِتَابِيًا:

- ▶ أَكْتُبْ بِالْحُرُوفِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 1900 - 1888 - 1790 - 1708 - 1809.
- ▶ اشْتَرَى أَحْمَدُ مِبْرَاةً بَ 5 أَوَاقٍ وَكِتَابًا بَ 200 أَوْقِيَّةٍ وَقَلَمًا بَ 50 أَوْقِيَّةٍ وَقَمِيصًا بَ 100 أَوْقِيَّةٍ
- كَمْ دَفَعَ أَحْمَدُ لِلتَّاجِرِ؟
- اكْتُبْ النَّاتِجَ بِالْأَرْقَامِ وَالْحُرُوفِ.

المكتبة
التربوي
الوطني



ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



1. إذا كان ثمنُ مَحْفَظَةٍ 850 أَوْقِيَّةً وَثَمَنُ أُخْرَى 1100، فَمَا ثَمَنُ الْمَحْفَظَتَيْنِ مَعًا؟

أنجز العملية $850 + 1100 = \dots\dots\dots$

2. أرتب الأعداد التالية من الأكبر إلى الأصغر:

1985. 1901. 1902. 1908. 1960. 1980. 1975. 1945. 1966. 2000. 1990

3. أكتب في لَوْحِي أصغرَ عددٍ في المجموعة.

4. أكتب في لَوْحِي أكبرَ عددٍ في المجموعة.

5. أكتب في لَوْحِي الفرقَ بينهما.

6. أكتب الأعداد التالية بالحُرُوفِ (في دفترِي):

1941

1967

1999

أكتب الأعداد التالية بالأرقام:

ألف وتسعمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون

ألف وتسعمائة وأربع وعشرون

أنجز العمليات التالية في دفترِي:

$1947 = \dots + 45$ ، $1989 = \dots + 22$ ، $1965 = \dots + 40$

$\dots = 45 - 1978$ ، $\dots = 63 - 1999$



أَسْتَتِجُ



- أَتَابِعُ الْعَدَّ حَتَّى النَّهَايَةِ 1901 1902 1903 1930.
- أَتَابِعُ الْعَدَّ حَتَّى النَّهَايَةِ 1931 1932 1933 1960.
- أَتَابِعُ الْعَدَّ حَتَّى النَّهَايَةِ 1961 1962 1963 1985.
- أَتَابِعُ الْعَدَّ حَتَّى النَّهَايَةِ 1986 1987 1988 2000.

أَتَمَرِّنُ



1 - أَفَكِّكُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ حَسَبَ الْجَدُولِ:

1907 - 1970 - 1964 - 1938 - 1909 - 1990 - 1982

| الأَحَادُ | العَشَرَاتُ | الْمِائَاتُ | الْأَلْفُ |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 7 | 0 | 9 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 2 - كَانَتْ لَدَيْكَ 1990 أُوقِيَّةً فَأَعْطَيْتَ مِنْهَا 50 أُوقِيَّةً لِأَخِيكَ، كَمْ بَقِيَ عِنْدَكَ؟
- 3 - اشْتَرَى لَكَ أَبُوكَ قَمِيصًا بِـ 500 أُوقِيَّةً وَحِذَاءً بِـ 650 أُوقِيَّةً وَدِرَاعَةً بِـ 815 أُوقِيَّةً، كَمْ دَفَعَ وَالِدُكَ؟
- 4 - عِنْدَ صَوِّ 1952 وَعِنْدَ سَيِّدِ 1925، أَيُّهُمَا أَكْثَرُ؟ وَبِكَمْ؟
- 5 - أَكْتُبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:
 - أَلْفٌ وَتِسْعُمَائَةٌ وَخَمْسَةُ عَشَرَ
 - أَلْفٌ وَتِسْعُمَائَةٌ وَثَمَانِيَّةٌ وَثَمَانُونَ
 - أَلْفٌ وَتِسْعُمَائَةٌ وَثَمَانِيَّةٌ وَعِشْرُونَ
- 6 - أَكْتُبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْحُرُوفِ (فِي دِفْطَرِي):
 - 1941
 - 1967
 - 1999



ألاحظ وأكتشف:



أقرأ الأعداد التالية:

2000، 2100، 2250، 2090، 2010، 2130، 2222، 2300.

أنمي معارفي:



إذا كان ثمن لعبة 240 و ثمن أخرى 2000، فما ثمن اللعبتين معاً؟

أنجز العملية: $2240 = 240 + 2000$

أرتب الأعداد التالية من الأكبر إلى الأصغر.

أكتب في لوجي أصغر عدد في المجموعة.

أكتب في لوجي أكبر عدد في المجموعة.

أكتب في لوجي الفرق بينهما.

2002 . 2090 . 2010 . 2300 . 2190 . 2090 . 2200 . 2022 . 2109

أكتب الأعداد التالية بالأرقام:

ألفان ومائة وتسعة عشر

ألفان ومائة وثمانية وثمانون

ألفان ومئتان وثمانية وعشرون

أكتب الأعداد التالية بالحروف:

2001

2284

2300

أنجز العمليات:

2185 = + 45 ؛ 2120 = + 42 ؛ 2090 = + 35

..... = 45 - 2130 ؛ = 63 - 2450

استنتج



أتابع العد حتى النهاية 2001 ، 2002 ، 2003 2050

أتابع العد حتى النهاية 2080 ، 2081 ، 2082 2100

أتابع العد حتى النهاية 2110 ، 2111 ، 2112 2200

أتابع العد حتى النهاية 2275 ، 2276 ، 2277 2300



أُفَكِّكِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ حَسَبَ الْجَدُولِ:

2222، 2300، 2109، 2190، 2085، 2261، 2165

| الْآلَافُ | الْمِائَاتُ | الْعَشْرَاتُ | الْأَحَادُ |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 2 | 1 | 6 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

❖ كَانَتْ لَدَيْكَ **2290** أُوقِيَّةً فَأَعْطَيْتَ مِنْهَا **150** أُوقِيَّةً لِأَخِيكَ، كَمْ بَقِيَ عِنْدَكَ؟
 ❖ اشْتَرَى لَكَ أَبُوكَ قَمِيصًا بِـ **800** أُوقِيَّةٍ وَحِذَاءً بِـ **625** أُوقِيَّةٍ وَدُرَاعَةً بِـ **850** أُوقِيَّةٍ، كَمْ دَفَعَ وَالِدُكَ؟

❖ عِنْدَ هَوَى **2105** وَعِنْدَ لَالَه **2215**، أَيُّهُمَا أَكْثَرُ؟ وَبِكَمْ؟
 أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:

❖ أَلْفَانِ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةُ عَشَرَ

❖ أَلْفَانِ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَّةٌ وَثَمَانُونَ

❖ أَلْفَانِ وَمِئَتَانِ وَثَمَانِيَّةٌ وَعِشْرُونَ

أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْحُرُوفِ:

- **2001**

- **2284**

- **2300**

وَضْعِيَّةٌ إِدْمَاجٌ

يَوْمَ قَبْلَ الْعِيدِ أَعْطَاكَ أُمُّكَ **2000** أُوقِيَّةً وَأَعْطَاكَ أُخْتُكَ **1950** أُوقِيَّةً وَكَانَتْ لَدَيْكَ **2200** تَدَخَّرَهَا صَرَفْتَ فِي مَلَابِسِ الْعِيدِ **2100** أُوقِيَّةً وَوَزَّعْتَ عَلَى إِخْوَتِكَ **1900** فَكَمْ بَقِيَ عِنْدَكَ؟



أَلِاحِظْ وَأَكْشِفْ:



- يَسْتَغْمِلُ إِبْرَاهِيمُ الْجَدُولَ الْآتِي لِيُمَيِّلَ الْعَدَدَ 164، كَيْفَ يُمَكِّنُهُ كِتَابَةُ هَذَا الْعَدَدِ فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ؟

| الْأَحَادُ | الْعَشْرَاتُ | الْمِائَاتُ |
|------------|--------------|-------------|
| 4 | 6 | 1 |

- يَقُولُ أَحْمَدُ: إِنَّ عَدَدَ تَلَامِيذِ مَدْرَسَتِي ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ تَلْمِيذًا، كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالصُّورَةِ التَّفْكِيرِيَّةِ؟

- أَقْرَأِ الْعَدَدَ التَّالِيَّ وَأَكْتُبْهُ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ: 975.

- مَا الْقِيَمَةُ الْمَنْزِلِيَّةُ لِلرَّقْمِ الَّذِي خُطَّ تَحْتَهُ 785؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَكْتُبُ الْعَدَدَ (3740) بِالْحُرُوفِ: ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ.
- أَضَعُ الْعَدَدَ (3740) فِي الْجَدُولِ التَّالِي:

| وَحَدَاتُ الْآحَادِ | | الْأَلُوفُ |
|---------------------|-----------|------------|
| أَحَادُ | عَشْرَاتُ | مِائَاتُ |
| 0 | 4 | 7 |
| | | 3 |

الْقِيَمَةُ الْمَنْزِلِيَّةُ لِلرَّقْمِ 3 فِي الْعَدَدِ 3740 هِيَ 3000.

لِنَتَأَمَّلِ الْقِيَمَةَ الْمَنْزِلِيَّةَ لِلرَّقْمِ 5 فِي الْأَعْدَادِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَدُولِ التَّالِي:

| الْعَدَدُ | قِيَمَةُ الرَّقْمِ 5 |
|-----------|----------------------|
| 15436 | 5000 |
| 3561 | 500 |
| 2567 | 500 |
| 5278 | 5000 |
| | |

إِذَنْ نُلَاحِظُ أَنَّ الْقِيَمَةَ الْمَنْزِلِيَّةَ لِلرَّقْمِ فِي الْعَدَدِ، تَعْتَمِدُ عَلَى الْمَنْزِلَةِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الرَّقْمُ وَيَتَّضِحُ ذَلِكَ عِنْدَمَا نَكْتُبُ الْأَعْدَادَ فِي جَدُولِ الْمَنَازِلِ طُرُقَ كِتَابَةِ الْعَدَدِ وَقِرَاءَتِهِ:

مِثَالُ: الْعَدَدُ 8742 يُكْتُبُ بِإِحْدَى الطُّرُقِ التَّالِيَةِ:

الصِّيغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ 8742

الصِّيغَةُ التَّفْكِيكِيَّةُ 8000 + 700 + 40 + 2

الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ

أَسْتَتِجُ



إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحَدِّدَ الْقِيَمَةَ الْمَنْزِلِيَّةَ لِأَيِّ عَدَدٍ فَعَلَيْنَا أَنْ نَكْتُبَهُ فِي جَدُولِ الْوَحَدَاتِ وَنَعُدَّ عَدَدَ الْخَانَاتِ الَّتِي تَقَعُ عَنْ يَمِينِهِ وَنَضَعُ مَكَانَهَا أَصْفَارًا

أَتَمَرِّنُ



- شَاحِنَةٌ صَغِيرَةٌ، يَبْلُغُ وَزْنُهَا وَهِيَ مُحَمَّلَةٌ 8435 كغ.

مَا الْقِيَمَةُ الْمَنْزِلِيَّةُ لِلرَّقْمِ 8 فِي الْعَدَدِ الَّذِي يُمَثِّلُ الْوِزْنَ؟

- اكْتُبْ بِالصِّيغَتَيْنِ (الْلَفْظِيَّةِ وَالتَّفْكِيكِيَّةِ) الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

1200 - 12781 - 3480 - 6470



أَلِاحِظْ وَأَكْتَشِفْ:



- يَسْتَعْمَلُ إِبْرَاهِيمُ الْجَدُولَ الْآتِي لِيُمَثِّلَ عَدَدَ الْمَكْعَبَاتِ الَّتِي لَدَيْهِ، كَيْفَ يُمَكِّنُهُ كِتَابَتُهُ هَذَا الْعَدَدَ بِالْكَلِمَاتِ؟

| الْأَحَادُ | الْعَشْرَاتُ | الْمِائَاتُ |
|------------|--------------|-------------|
| | | |

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَفْكَكُ الْعَدَدَ 354 إِلَى ثَلَاثَةِ أَعْدَادٍ انْطِلَاقًا مِنْ جَدُولِ الْمَرَاتِبِ.
- أَحَدِّدُ عَدَدَ الْمِائَاتِ وَالْعَشْرَاتِ وَالْأَحَادِ.
- أَكْتُبُ الْعَدَدَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَالضَّرْبِ.
- أَفْكَكُ الْعَدَدَ 354 إِلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ.

$$4 + 50 + 300 = 354$$

تَفْكِيكُ الْعَدَدِ 354 إِلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ وَالضَّرْبِ

$$4 + (10 \times 5) + (100 \times 3) = 354$$

النَّشَاطُ 1

أَرْكِبُ عَدَدًا انْطِلَاقًا مِنْ عَمَلِيَّةِ التَّفْكِيكِ:

$$= 2 + (10 \times 4) + (100 \times 8) \blacktriangleleft$$

$$842 = 40 + 2 + 800 \blacktriangleleft$$

النَّشَاطُ 2

أَتَدْرِبُ عَلَى التَّفْكِيكِ وَالتَّرْكِيبِ:

$$.356 = \dots + (\dots \times \dots) + (\dots \times \dots) \blacktriangleleft$$

$$.794 = \dots + (\dots \times \dots) + (\dots \times \dots) \blacktriangleleft$$

$$\dots = +7 (10 \times 9) + (100 \times 2) \blacktriangleleft$$

$$\dots = +4 (10 \times 3) + (100 \times 6) \blacktriangleleft$$

أَسْتَتِجُ



- تَفَكِّيكُ عَدَدٍ مَا: يَعْني كِتَابَتُهُ بِصِيْغَةِ جَمْعٍ بَيْنَ وَحَدَاتِهِ الْمُخْتَلِفَةِ،
مِثَالٌ :

$$354 = 300 + 50 + 4$$

أَوْ كِتَابَتُهُ بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ وَ الضَّرْبِ، مِثَالٌ : $354 = (100 \times 3) + (10 \times 5) + 4$.
- تَرْكِيبُ الْعَدَدِ: يَعْني عَكْسَ عَمَلِيَّةِ التَّفَكِّيكِ، وَهُوَ الْعَدَدُ النَّاتِجُ عَنْ عَمَلِيَّةِ الْجَمْعِ وَ الضَّرْبِ.

أَتَمَرِّنُ



1 . أَفَكِّكُ الْأَعْدَادَ إِلَى صِيْغَةِ الْجَمْعِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ:

$$235 = 200 + 30 + 5$$

$$742 = \dots + \dots + \dots$$

$$519 = \dots + \dots + \dots$$

$$348 = \dots + \dots + \dots$$

2 . أَكْمِلُ الْجَدْوَلَ بِمَلْءِ الْخَانَاتِ الْفَارِغَةِ:

| الْعَدَدُ | تَفَكِّيكُ الْعَدَدِ | الْعَدَدُ بِالْحُرُوفِ |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | خَمْسُمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ |
| 385 | | |
| | | مِائَتَانِ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ |
| 476 | | |
| | $7 + (10 \times 2) + (100 \times 9)$ | |



فِي حِصَّةٍ مُرَاجَعَتِكَ مَعَ فِرْقَةٍ الْمُرَاجَعَةِ الْمُنْزِلِيَّةِ صَادَفْتُكَ سِلْسِلَةُ تَمَارِينٍ حَوْلَ تَفْكِيكِ الْأَعْدَادِ وَتَرْكِيبِهَا وَطَلَبَ مِنْكَ أَفْرَادُ الْفِرْقَةِ بَعْدَ عِدَّةِ مُحَاوَلَاتٍ أَنْ تُسَاعِدَهُمْ بِحَلِّ التَّمَارِينِ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ لِيَسْتَفِيدُوا مِنْكَ التَّعْلِيمَةُ: فَمِنْ بِحَلِّ التَّمَارِينِ التَّالِيَةِ لِمُسَاعَدَةِ زُمَلَانِكَ.

التمرين الأول:

اُكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ثُمَّ الْجَمْعِ وَالضَّرْبِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ:

$$5 + (10 \times 4) + (100 \times 2) = 5 + 40 + 200 = 245$$

$$..... + (..... \times) + (..... \times) = + + = 724$$

$$..... + (..... \times) + (..... \times) = + + = 591$$

$$..... + (..... \times) + (..... \times) + (..... \times) = + + + = 1245$$

التمرين الثاني

امْلَأِ الْخَانَاتِ الْفَارِغَةَ فِي الْجَدُولِ بِالْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ كِتَابَةً وَتَفْكِكًا وَتَرْكِيبًا:

| العدد بالأرقام | تفكيك | العدد بالحروف |
|----------------|--------------------------------------|---|
| | $5 + (10 \times 2) + (100 \times 4)$ | أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ |
| 636 | | |
| | | خَمْسُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ |
| 1253 | | |
| | | |

المقارنة باستخدام (أكبر من وأصغر من) < >

الأنظ وأكتشف:



الأنظ الصورتين، أيهما أكبر وزناً؟
وأيهما أصغر وزناً؟

أنمي معارفي:



عند سيد خنشة من الأرز تزن 25 كغ وعنده أخرى تزن 10 كغ، أيهما أكبر وزناً؟
التي تزن 10 كغ أو التي تزن 25 كغ. الخنشة التي تزن 25 كغ أكبر من التي تزن 10 كغ

أستنتج



1. علامة أكبر من: نستخدم عندما تكون قيمة عدد أكبر من قيمة العدد الآخر، ويرمز لها بالرمز < بحيث يكون العدد الأكبر على يمينها بجانب الفتحة، والعدد الأصغر على يسارها بجانب الرأس المدبب مثل 25 < 50.
 2. علامة أصغر من: نستخدم عندما تكون قيمة عدد أصغر من قيمة العدد الآخر ويرمز لها بالرمز >.
- بحيث يكون العدد الأصغر على يمينها بجانب الرأس المدبب، والعدد الأكبر على يسارها بجانب الفتحة مثل: 32 > 56.
- لمقارنة (كميات، مقادير، أعداد) نضع إشارة أكبر من أو أصغر من بين الكميتين أو العددين: سياره أجرة > حافلة.

$$1500 > 1400, 1910 > 1340$$

أتمرّن



قارن بين الأرقام الآتية باستخدام إشارتي أكبر من وأصغر من:

90 > 89 ، 77 > 71 ، 86 > 75 ، 33 > 44 ، 46 > 61

31 > 41 ، 46 > 61 ، 9 > 15 ، 28 > 38 ، 66 > 42

ضع إشارة أكبر من أو أصغر بين الأعداد التالية:

1249 1758 ، 2548 5621 ، 1580 1256 ، 7485 51



المقارنة باستخدام يساوي = لا يساوي ≠

ألاحظُ وأكتشفُ:



مناقشة الصورة:

ألاحظُ هل في القطع النقدية المعدنية ما يساوي قيمة الأوراق النقدية؟

◀ 20 معدنية = 20 ورقية.

◀ 20 ورقية ≠ 50 ورقية.

أنمي معارفي:



نقول كتلة الأرز = كتلة القمح = 25 كغ

20 كغ ≠ 10 كغ ، 15 + 45 ≠ 19 + 25 ، 15 + 81 = 25 + 71

أستنتجُ



1. علامة يساوي (=): نستخدم عند وجود قيمتين أو عددين متساويين، تمامًا ويرمز لها بالرمز = بحيث تكون القيمة التي على يمينها مساوية للقيمة التي على يسارها مثل: $100 = 50 + 50$.

2. علامة لا يساوي (≠): نستخدم عند وجود قيمتين أو عددين غير متساويين ويرمز لها بالرمز ≠ بحيث تكون القيمة التي على يمينها لا تساوي القيمة التي على يسارها مثل: $50 \neq 12 + 12$.



أَتَمَّرُنْ



- أَضَعُ إِشَارَةً = أَوْ ≠ فِيمَا يَأْتِي:
- 235 235 ، 1475 1478 ، 1254 1254 ، 985 850 .
- 25 + 75 100 ، 85 + 13 100 ، 65 + 60 125 .
- عِنْدَ مُحَمَّدٍ خَنْشَةٌ مِنَ الْأَرْزِ تَزِنُ **76** كِغْ وَعِنْدَ سَيِّدٍ أُخْرَى تَزِنُ **67** كِغْ، ضَعِ الْإِشَارَةَ الْمُنَاسِبَةَ بَيْنَهُمَا = ، يُسَاوِي ، لَا يُسَاوِي ≠ .

المعهد التربوي الوطني



أَلِاحِظْ وَأَكْتَشِفْ:



134 صفحة



175 صفحة

مقارنة

- 1051 (4 أرقام).
- 879 (3 أرقام).
- $1051 > 879$
- $1045 > 1039$
- $1087 < 1089$

تذكير

- إشارة $<$ تعني أكبر من، مثل: $147 < 165$.
- إشارة $>$ تعني أكبر من، مثل: $638 > 143$.
- إشارة $=$ تعني يساوي، مثل: $592 = 592$.

- الصورة: كم عدد صفحات الكتاب الأول؟ كم عدد صفحات الكتاب الثاني؟
أيُّهُمَا أَكْثَرُ صَفَحَاتٍ؟

- التذكير: ماذا تعني هذه الإشارات؟

- المقارنة: كم عدد الأرقام في جميع الحالات؟ كيف نُقَارِنُ بَيْنَ الأَعْدَادِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

- **الصُّورَةُ:** عَدَدُ صَفَحَاتِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ < مِنْ عَدَدِ صَفَحَاتِ الْكِتَابِ الثَّانِي. **لأنَّ 175 < 134.**
- **الْمُقَارَنَةُ:** **1051 < 879** لِأَنَّهَا أَكْثَرُ أَرْقَامًا، **4 أَكْبَرُ مِنْ 3.**
- نُقَارِنُ بَيْنَ كُلِّ عَدَدَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَسَارِ مِثْلًا: **1290** أَصْغَرُ مِنْ **1300** لِأَنَّ 2 فِي خَازِنَةِ الْمِائَاتِ فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ أَصْغَرُ مِنْ 3 فِي خَازِنَةِ الْمِائَاتِ فِي الْعَدَدِ الثَّانِي.
- **1045 أَكْبَرُ مِنْ 1038**، فَالْعَدَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ فِي مَرْتَبَةِ الْأُلُوفِ وَمَرْتَبَةِ الْمِائَاتِ وَمُخْتَلِفَانِ فِي رَقْمِ الْعَشْرَاتِ؛ لِأَنَّ 4 فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ أَكْبَرُ مِنْ 3 فِي الْعَدَدِ الثَّانِي.
- **1087 أَصْغَرُ مِنْ 1089**، فَعَدَدُ الْأَرْقَامِ مُتَسَاوٍ، عِنْدَئِذٍ نُقَارِنُ ابْتِدَاءً مِنَ الْيَسَارِ، فَمَرَاتِبُ الْأُلُوفِ وَالْمِائَاتِ وَالْعَشْرَاتِ نَفْسُ الرَّقْمِ، وَ الْوَاحِدُ مُخْتَلِفٌ، **7 فِي الْعَدَدِ الْأَوَّلِ أَصْغَرُ مِنْ 9 فِي الْعَدَدِ الثَّانِي.**
- **592 = 592** لِأَنَّهُمَا يَحْمِلَانِ نَفْسَ الرَّقْمِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ.

نشاط 1



أُقَارِنُ بَيْنَ عَدَدَيْنِ بِاسْتِخْدَامِ إِشَارَةِ < أَوْ > أَوْ =

- 356 1023 ؛ 1050 1090.
- 1075 ... 1072 ؛ 1031 1031.

أَسْتَنْتِجُ



- عِنْدَ مُقَارَنَةِ عَدَدَيْنِ فَإِنَّ الْعَدَدَ الْأَكْبَرَ هُوَ الْأَكْثَرُ أَرْقَامًا، مِثْلًا: **1023 > 356** الْعَدَدُ الْأَكْبَرُ 1023.
- فِي حَالَةِ تَسَاوِي عَدَدِ الْأَرْقَامِ نُقَارِنُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ ابْتِدَاءً مِنَ الرَّقْمِ الْأَوَّلِ يَسَارًا إِذَا كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ نُقَارِنُ الرَّقْمَ الَّذِي يَلِيهِ وَهَكَذَا مِثْلًا: **1075 < 1072** نُلَاحِظُ أَنَّ الْعَدَدَيْنِ فِي مَرْتَبَةِ الْأُلُوفِ مُتَسَاوِيَانِ وَ فِي مَرْتَبَةِ الْمِائَاتِ مُتَسَاوِيَانِ وَفِي مَرْتَبَةِ الْعَشْرَاتِ مُتَسَاوِيَانِ ، وَنُقَارِنُ الْآنَ مَرَاتِبَ الْوَاحِدِ، 5 أَكْبَرُ مِنْ 2 فِي حَالَةِ تَطَابُقِ الْأَعْدَادِ وَالْأَرْقَامِ نَسْتَحْدِثُ إِشَارَةَ =، مِثْلًا: **1031 = 1031.**





تمرين 1

اجْعَلْ دَائِرَةً عَلَى الْعَدَدِ الْأَكْبَرِ ثُمَّ اكَتُبْ إِشَارَةَ أَكْبَرَ مِنْ < أَوْ أَصْغَرَ مِنْ > مَحَلَّ النُّقْطِ:

• 455 572 ؛ 1093 1098 ؛ 1076 1037 .

• 879 1431 ؛ 1090 1100 .

• تمرين 2

رَتِّبْ تَصَاعُديًّا مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

734، 465، 1045، 1080، 1088، 1000، 501، 1340، 1100، 1010.

تمرين 3

بِاسْتِخْدَامِ الْأَرْقَامِ الْمُنْفَصِلَةِ رَكِّبْ أَصْغَرَ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ فِي السَّطْرِ الْأَوَّلِ وَأَكْبَرَ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ فِي السَّطْرِ الثَّانِي:

| الأَرْقَامُ | 5 ، 7 ، 4 | 3 ، 9 ، 2 | 7 ، 8 ، 9 | 9 ، 6 ، 8 ، 1 | 7 ، 2 ، 3 ، 9 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| أَصْغَرُ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ | 457 | | | | |
| أَكْبَرُ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ | 754 | | | | |

ألاحظ وأكتشف:



| | | |
|-------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

ألاحظ الرسم وأكتب عدد الأقرص في جدول المنازل:

| الأحاد | العشرات |
|--------|---------|
| | |
| | |



أعبر عن عدد النجوم:

- بكتابة جمعية

- بكتابة ضربية

- باستخدام علامتين: الضرب والجمع معاً.

أنمي معارفي:



| الأعداد | الوحدات البسيطة | | | الألوف |
|-----------------------------|-----------------|-------|------|--------|
| | آحاد | عشرات | مئات | آ آ |
| 2160 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| ألفان وخمسمائة وتسعة وتسعون | 9 | 9 | 5 | 2 |
| ألفان وسبثمائة | 0 | 0 | 6 | 2 |



أَقْرَأِ الْأَعْدَادَ فِي شَرِيْطِ الْأَرْقَامِ مِنْ 2300 إِلَى 2600 بِزِيَادَةِ 10 فِي كُلِّ مَرَّةٍ:

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2390 | 2380 | 2370 | 2360 | 2350 | 2340 | 2330 | 2320 | 2310 | 2300 |
| 2490 | 2480 | 2470 | 2460 | 2450 | 2440 | 2430 | 2420 | 2410 | 2400 |
| 2590 | 2580 | 2570 | 2560 | 2550 | 2540 | 2530 | 2520 | 2510 | 2500 |
| | | | | | | | | | 2600 |

أَرْتَبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ تَصَاعُدِيًّا وَتَنَازُلِيًّا:

2340 - 2300 - 2320 - 2310 - 2330 - 2350 - 2370 - 2360 - 2380 - 2390

أَرْتَبِ تَصَاعُدِيًّا:

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2390 | 2380 | 2370 | 2360 | 2350 | 2340 | 2330 | 2320 | 2310 | 2300 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

أَرْتَبِ تَنَازُلِيًّا:

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2360 | 2370 | 2380 | 2390 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

أَسْتَنْجِ



لِقِرَاءَةِ الْأَعْدَادِ وَكِتَابَتِهَا أَضْعُهَا فِي جَدُولِ الْمَنَازِلِ، الْآحَادُ فِي خَانَةِ الْآحَادِ وَالْعَشْرَاتُ فِي خَانَةِ الْعَشْرَاتِ وَالْمِائَاتُ فِي خَانَةِ الْمِائَاتِ وَآحَادُ الْأَلْفِ فِي خَانَةِ آحَادِ الْأَلْفِ إلخ ...

أَتَمَرَّنْ



أَقْرَأِ الْأَعْدَادَ وَأَرْتَبِهَا فِي شَرِيْطِ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 2300 | 2290 | 2280 | 2260 | 22250 | 2270 | 2240 | 2220 | 2230 | 2210 |
|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|

• أَرْتَبِ الْأَعْدَادَ تَصَاعُدِيًّا مِنْ 2301 إِلَى 2600 بِزِيَادَةِ 20 فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ أَرْتَبِهَا تَنَازُلِيًّا.

• أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:

◆ ثَمَانِيَّةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ - تِسْعَةُ آلَافٍ وَسَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ.

◆ ثَمَانِيَّةُ وَثَمَانُونَ وَسِتُّمِائَةٍ وَأَلْفٌ.

• أَكْتُبِ بِالْحُرُوفِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

2429 - 2312 - 2560

• أَدْكُرْ عَدَدَ الْعَشْرَاتِ وَالْمِائَاتِ وَالْآلَافِ فِي الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ:

2450 - 2650 - 2552 - 2600



الأنظ وأكتشف:



لأنظوا معي هذا العدد 2601 من يقرأه لنا؟ كم يشمل من الأحاد والعشرات والمئات والآلاف؟
التلاميذ يجيبون: 1 أحاد / 0 عشرات / 6 مئات / 2 آلاف.

أنمي معارفي:



سنرسم هذا الجدول على السبورة ونكتب العدد 2601 داخله

| الأحاد | العشرات | المئات | الآلاف |
|--------|---------|--------|--------|
| 1 | 0 | 6 | 2 |

قراءة الأعداد:

1. من يقرأ العدد السابق المكتوب في الجدول؟
2. من يقرأ الأعداد التالية: 2605 - 2645 - 2682 - 2691 - 2700؟

كتابة الأعداد:

اكتبوا الأعداد: 30 - 40 - 31 داخل جدول في الألواح ثم تيم بعد ذلك كتابتها على السبورة.

إذن نلاحظ أن العدد: 2701 = 2000 + 700 و 1.

ترتيب الأعداد: رتب الأعداد: 2605 - 2685 - 2640 - 2691 - 2610.

استنتج



- عند إضافة: 30 + 40 + 30 إلى 2601 نحصل على العدد: 2701، أي أننا أضفنا 100 إلى العدد 2601 فأصبح 2701.
- اقرأ الاستنتاج ثم اكتبه.

أتمرّن



اجمعوا الأعداد التالية ثم قوموا بإضافتها للعدد 2601:

50 + 29 + 20 + 1، 40 + 60، 70 + 25 + 5، 35 + 35 + 30.



الاحظ واكتشف:



1 - اعرّف على حصيلة ما في العلب التالية:



1000



1000



500



100



50

انمي معارفي:



2 - ااحظ الأعداد التالية:

650، 980، 1500، 2000، 2500.

قراءة الأعداد:

أقرأ الأعداد واحدًا واحدًا حتى أصحح القراءات الخاطئة.

كتابة الأعداد:

- أكتب الأعداد السابقة بالحروف.
- أصحح الكتابات الخاطئة.
- أرّب الأعداد التالية: 2761، 2800، 2715، 2849.

استنتج



- الأعداد التي تبدأ بالآلاف تتألف من أربعة أرقام.
- الأعداد التي تتألف من ثلاثة أرقام هي أعداد تبدأ بالمئات.

أتمرّن



- اكتبوا الأعداد التالية بالحروف: 2751، 2905، 2816، 2850.
- أكمل الجدول التالي:

| |
|------|
| 2800 |
| |
| |

| |
|------|
| |
| 2849 |
| |

| |
|------|
| |
| |
| 2800 |

| |
|------|
| 2780 |
| |
| |

| |
|------|
| 2701 |
| 2702 |
| 2703 |

الأَعْدَادُ مِنْ 2850 إِلَى 3000

أَلِحِظْ وَأَكْشِفْ:



مَنْ يَقْرَأُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 2803، 2840، 2850؟

أَنْمِ مَعَارِفِي:



إِذَا قُمْنَا بِزِيَادَةِ 50 عَلَى 2850 عَلَى كَمْ نَحْصُلُ؟ إِذَا أَضَفْنَا إِلَيْهَا 50 فَعَلَى كَمْ نَحْصُلُ؟ ثُمَّ أَضَفْنَا 50 فَكَمْ يَكُونُ الْمَبْلُغُ؟

الْحَلُّ: $2850 + 50 + 50 + 50 = 3000$.

قِرَاءَةُ الأَعْدَادِ:

• مَنْ يَقْرَأُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 2859، 2891، 2910، 2999، 3000؟

كِتَابَةُ الأَعْدَادِ:

• مَنْ يَكْتُبُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ؟

أَلْفَانِ وَتِسْعُمَائَةٍ - أَلْفَانِ وَثَمَانِمَائَةٍ وَعَشْرَةٌ.

تَرْتِيبُ الأَعْدَادِ:

رَتِّبُوا مَعِيَ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ: 2854، 2998، 2878، 2915، 2850.

أَسْتَنْجِ



الْعَدَدُ الْمَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْقَامٍ يَبْدَأُ بِأَلْفَالَفٍ ثُمَّ الْمِائَاتِ ثُمَّ الْعَشَرَاتِ ثُمَّ الْآحَادِ فَنَقُولُ 2856: أَلْفَانِ وَثَمَانِمَائَةٍ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ

أَتَمَرَّنْ



- أَقْرَأُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ انْطِلَاقًا مِنْ أَلْفَالَفٍ:

• 2825، 2862، 2870، 2866، 2869، 3000.

- أَرْتِبُ الأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

• 2918، 2860، 2877، 2911، 2890، 2900.



الْأَحِظْ وَاعْتَشِفْ:



الْأَحِظْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ التُّفَاحَتَيْنِ

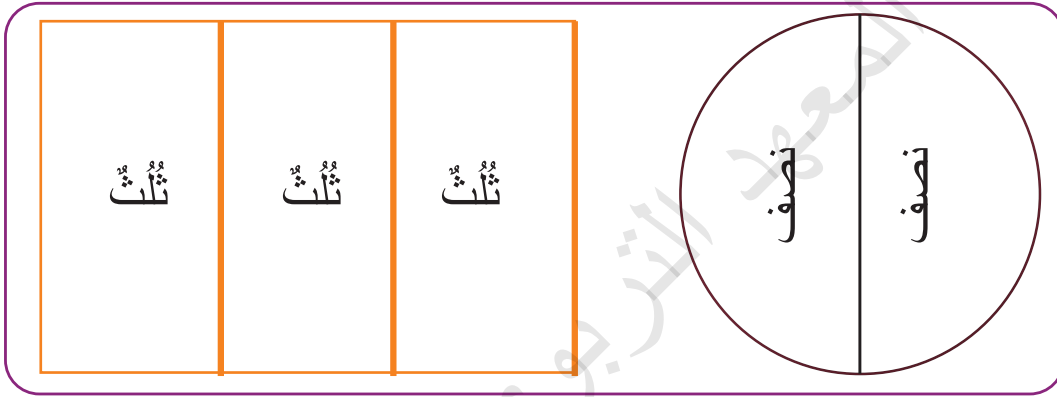


نِصْفُ تُفَاحَةٍ



تُفَاحَةٌ

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- هَذِهِ الدَّائِرَةُ قَسَمْنَاهَا إِلَى قِسْمَيْنِ، نُسَمِّي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفًا.
- هَذَا الْمُسْتَطِيلُ قَسَمْنَاهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ، وَكُلُّ قِسْمٍ يُسَمَّى ثُلُثًا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْهُ قِسْمَيْنِ نَكُونُ قَدْ أَخَذْنَا ثُلُثَيْنِ.
- اسْتَخْدِمِ الْأَلْوَانَ لِإِيضَاحِ النِّصْفِ وَالتُّلُثِ وَالتُّلُثَيْنِ عَلَى لَوْحِي.

اسْتَنْتِجْ



- إِذَا قَسَمْنَا جِسْمًا إِلَى قِسْمَيْنِ نَحْصُلُ عَلَى: نِصْفٍ + نِصْفٍ.
- وَإِذَا قَسَمْنَاهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ نَحْصُلُ عَلَى: ثُلُثٍ + ثُلُثٍ + ثُلُثٍ.

أَتَمَّرَنَّ



- نِصْفٌ + نِصْفٌ =، ثُلُثٌ + ثُلُثٌ =، ثُلُثٌ + ثُلُثٌ + ثُلُثٌ =
- أَرَسُّمُ مَوْزَةٍ مُقَسَّمَةٍ إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ.
- أَرَسُّمُ بُرْتُقَالَةٍ مُقَسَّمَةٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ.

الأعداد من 3001 إلى 4000

ألاحظ وأكتشف:



مَا الْعَدَدُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ 3000 مُبَاشَرَةً؟ مَنْ يَقْرَأُ الْعَدَدَ 3001؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



1 - اَكْتُبْ وَأَقْرَأ:

ا- اَكْتُبْ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ فِي الْجَدُولِ ادْنَاهُ ثُمَّ أَقْرُؤْهَا:

3002، 3100، 3102، 3110، 3111

| الوَحَدَاتُ | العَشْرَاتُ | المِائَاتُ | الآَلَفُ |
|-------------|-------------|------------|----------|
| 2 | 0 | 0 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ب - اَكْتُبْ بِالْحُرُوفِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ:

| الأَعْدَادُ بِالْأَرْقَامِ | الأَعْدَادُ بِالْحُرُوفِ |
|----------------------------|-----------------------------|
| 3005 | ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَخَمْسَةٌ |
| 3400 | |
| 3607 | |
| 3234 | |
| 3918 | |

ت - اَكْتُبْ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:

| الأَعْدَادُ بِالْحُرُوفِ | الأَعْدَادُ بِالْأَرْقَامِ |
|--|----------------------------|
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعَةٌ | 3004 |
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسَبْعَةٌ | |
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ | |
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ | |
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَسَبْعُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ | |
| ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ | |



2 - أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ:

أ- أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ تَرْتِيبًا تَصَاعُدِيًّا:

3943، 3064، 3207، 3478، 3006، 3041، 3700.

ب- أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ تَرْتِيبًا تَنَازُلِيًّا:

3003، 3020، 3027، 3300، 3803، 3756.

أَسْتَنْجِ



أ- يَكْتُبُ الْمُعَلِّمُ الْعِدَدَ الَّذِي يَبْدَأُ بِوَحَدَاتِ الْأَلْفِ فِي أَرْبَعِ خَانَاتٍ فِي كُلِّ خَانَةٍ رَقْمٌ وَاحِدٌ مِثْلَ: **3123**

| الْوَحَدَاتُ | الْعَشْرَاتُ | الْمِائَاتُ | الْأَلْفُ |
|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 3 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 7 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 6 | 3 |

- يُوضَعُ 0 فِي كُلِّ خَانَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِدَدٌ.

3 - لِتَرْتِيبِ الْأَعْدَادِ فَأَكْبَرُهَا هُوَ أَكْبَرُهَا رَقْمَ أَلْفٍ، فَإِنْ تَسَاوَى رَقْمُ الْأَلْفِ فَأَكْبَرُهَا أَكْبَرُهَا رَقْمَ مِائَاتٍ فَإِنْ تَسَاوَى رَقْمُ الْمِائَاتِ فَأَكْبَرُهَا أَكْبَرُهَا رَقْمَ الْعَشْرَاتِ فَإِنْ تَسَاوَى رَقْمُ الْعَشْرَاتِ فَأَكْبَرُهَا أَكْبَرُهَا رَقْمَ الْأَحَادِ - **أَرْتَبُ:**

أ- أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ تَصَاعُدِيًّا:

3200، 3045، 3608، 3456.

ب - أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ تَرْتِيبًا تَنَازُلِيًّا:

ثَلَاثَةُ أَلْفٍ وَعَشْرَةٌ، ثَلَاثَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِائَةٍ، ثَلَاثَةُ أَلْفٍ وَسِتُّمِائَةٍ وَوَاحِدٌ، ثَلَاثَةُ أَلْفٍ وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ

الأنظ وأكتشف:



الأنظ أسعار المواد التالية:

البصل 9500 ، السكر 7040 ، الفحم 4550 ، الشعير 6000 ، الغاز 4200 .

أنمي معارفي:



- إذا كان ثمن عجل 9500 أوقية و ثمن خروف 5900 أوقية، فأيهما أغلى؟
- أنجز العملية: $240 + 2000 = \dots$
- أرّتب الأعداد التالية من الأكبر إلى الأصغر:
- 2002 . 2090 . 2010 . 2300 . 2190 . 2090 . 2200 . 2022 . 2109 .
- أكتب في لوجي أصغر عدد في المجموعة.
- أكتب في لوجي أكبر عدد في المجموعة.
- أكتب في لوجي الفرق بينهما.
- أكتب الأعداد التالية بالأرقام.
- خمسة آلاف ومائة وثلاثة عشر ، سبعة آلاف ومائة وسبعة وثمانون
- ثمانية آلاف ومئتان وثمانية وعشرون
- أكتب الأعداد التالية بالحروف:
- 4520 ، 6740 ، 5050
- أنجز العمليات التالية على لوجي:
- $6900 = \dots + 1200$ ، $7950 = \dots + 2800$ ، $8650 = \dots + 1045$
- $\dots = 1200 - 8700$ ، $\dots = 2320 - 9985$

استنتج



- 1/ أتابع العدّ حتى النهاية 4100 - 4200 - 4300 5000 .
- 2/ أتابع العدّ حتى النهاية 7010 - 7020 - 7030 7200 .
- 3/ أتابع العدّ حتى النهاية 9050 - 9100 - 9150 9550 .
- 4/ أتابع العدّ حتى النهاية 8000 - 8001 - 8002 8045 .





أَتَمَّرْنُ

أُفَكِّكُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ حَسَبَ الْجَدُولِ:

8899 ، 7600 ، 9505 ، 6700 ، 4580 ، 9085 ، 5652

| الْأَحَادُ | الْعَشْرَاتُ | الْمِائَاتُ | الْآلَافُ |
|------------|--------------|-------------|-----------|
| 2 | 5 | 6 | 5 |
| | | | |

- كَانَ لَدَيْكَ **7895** أُوقِيَّةٌ فَأَعْطَيْتَ مِنْهَا **2250** أُوقِيَّةً لِأَخِيكَ، كَمْ بَقِيَ عِنْدَكَ؟
- اشْتَرَيْتَ قَمِيصًا بِـ **3500** أُوقِيَّةٍ وَنَعْلًا بِـ **2800** أُوقِيَّةٍ، كَمْ دَفَعْتَ لِلتَّاجِرِ؟
 - عِنْدَ صَو **4520** وَعِنْدَ فَاطِمَةَ **6001**، أَيُّهُمَا أَكْثَرُ؟ وَبِكَمْ؟
 - أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْأَرْقَامِ:
 - أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِائَةٌ وَتِسْعَةُ عَشَرَ
 - سِتَّةُ آلَافٍ وَمِائَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَثَمَانُونَ
 - تِسْعَةُ آلَافٍ وَمِئَتَانِ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ
- أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ بِالْحُرُوفِ:

4802

5348

9999

الْجَمْعُ مَعَ الِاخْتِفَافِ فِي الْأَعْدَادِ مِنْ 0 إِلَى 9999

الْإِحْظَ وَأَكْتَشِفْ:



وَضْعِيَّة: اشْتَرَى أَحْمَدُ مِنْ تَاجِرٍ مَلَأْسَ قَمِيصًا
بِ 2450 أَوْقِيَّةٍ وَسِرْوَالًا بِ 5670 أَوْقِيَّةٍ،
فَمَا مَجْمُوعُ مَا صَرَفَ مِنَ النُّقُودِ؟



أَنْمِ مَعَارِفِي:

- أَقْرَأِ الْوَضْعِيَّةَ.
- أَكْتُبِ الْأَعْدَادَ بِطَرِيقَةِ عَمُودِيَّةٍ تَبَعًا لِمَنَازِلِهَا.
- الْأَحَادُ تَحْتَ الْعَشَرَاتِ وَالْعَشَرَاتُ تَحْتَ الْعِشْرَاتِ.
- كُلَّمَا تَجَاوَزَ حَاصِلُ جَمْعٍ عَدَدَيْنِ 9 أَحْتَفِظُ بِوَاحِدٍ وَأَحْمِلُهُ إِلَى الْخَانَةِ الْمُوَالِيَةِ.
- يُمَكِّنُ التَّحَقُّقُ مِنْ صِحَّةِ نَتِيجَةِ الْجَمْعِ.
- **الْحَلُّ:** أَكْتُبِ الْعَمَلِيَّةَ بِطَرِيقَةِ عَمُودِيَّةٍ:
أَبْدَأُ بِجَمْعِ الْأَحَادِ $0 = 0 + 0$.

| آحاد | عشرات | مئات | ألوف |
|------|-------|------|------|
| 0 | 5 | 4 | 2 |
| 0 | 7 | 6 | 5 |
| 0 = | 2 | 1 | 8 |

ثُمَّ أَجْمَعُ الْعَشَرَاتِ $12 = 7 + 5$ أَكْتُبُ 2 وَأَحْتَفِظُ بِ 1
أَجْمَعُ الْمِائَاتِ $6 + 4 = 10 + 1$ الَّذِي كُنْتُ أَحْتَفِظُ
بِهِ $11 =$

أَكْتُبُ 1 وَأَحْتَفِظُ بِ 1، أَجْمَعُ الْأُلُوفَ: $5 + 2 = 7 + 1$ الَّذِي كُنْتُ أَحْتَفِظُ بِهِ $8 =$
مَجْمُوعُ مَا صَرَفَ : $8120 = 5670 + 2450$ أَوْقِيَّة.

أَسْتَعْمِلُ الْمِيزَانَ لِلتَّحَقُّقِ مِنْ صِحَّةِ الْعَمَلِيَّةِ: أَجْمَعُ نَاتِجَ أَرْقَامِ عَمَلِيَّةِ الْجَمْعِ ثُمَّ
أَرْقَامَ النَّاتِجِ فَإِذَا تَسَاوَيَا نَقُولُ إِنَّ الْعَمَلِيَّةَ صَحِيحَةٌ،

مِثْلَ: $29 = 0 + 7 + 6 + 5 + 0 + 5 + 4 + 2$ نَحْذِفُ 9 فَيَبْقَى 2 أَوْ نَقُولُ $29 = 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2$.

ثُمَّ نَجْمَعُ أَرْقَامَ النَّاتِجِ: $8 + 1 + 2 + 0 = 11 = 1 + 1 = 2$ كِلَاهُمَا $2 = 2$ إِذَنْ $2 = 2$.
إِذَنْ الْعَمَلِيَّةُ صَحِيحَةٌ. $\frac{2}{2}$



بِنَفْسِ الْخَطَوَاتِ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَقُومُ بِإِنجَازِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةِ وَالتَّحَقُّقِ مِنْ صِحَّتِهَا:

| | | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 839 | 5375 | 1582 | 3437 | 4275 | 1 + | 1 + |
| 645 + | 46 + | 4650 + | 1245 + | 645 + | 2 | 4 |
| = | = | = | = | = | 5 | 6 |
| | | | | 4920 = | 7 | 0 |
| | | | | | 8 | 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | + |
| | | | | | | = |

التَّحَقُّقُ مِنَ الْعَمَلِيَّةِ الْأُولَى:

6=3+3، 33=18+15 = 5+4+6 (645) + 5+7+2+4 (5240)

حَاصِلُ جَمْعِ الْعَدَدَيْنِ (4920) 15=0+2+9+4، 6=5+1.

نَفْسُ النَّتِيجَةِ إِذْنُ الْعَمَلِيَّةُ صَحِيحَةٌ. $\frac{6}{6}$

مُلاحَظَةٌ: فِي مِيزَانِ 9 لِلضَّرْبِ وَ الْجَمْعِ وَالطَّرْحِ نَحْذِفُ 9 عِنْدَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ وَنُبَدِّلُهَا بـ 0.

أَسْتَتِجُ



| | | | |
|-----|-----|----|---|
| 1 + | 1 + | | |
| 2 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | 11 | 12 | 0 |
| | | | + |
| | | | = |

• الْجَمْعُ عَمَلِيَّةٌ يُحْسَبُ فِيهَا مَجْمُوعُ عَدَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
8120 = 2450+5670

نَتِيجَةُ الْجَمْعِ تُسَمَّى الْمَجْمُوعُ.

• عِنْدَمَا أُرِيدُ حِسَابَ الْمَجْمُوعِ، أَضَعُ الْعَمَلِيَّةَ فِي وَضْعِ عَمُودِيٍّ، الْأَحَادُ تَحْتَ الْأَحَادِ، الْعَشَرَاتُ تَحْتَ الْعَشَرَاتِ، الْمِائَاتُ تَحْتَ الْمِائَاتِ، الْأُلُوفُ تَحْتَ الْأُلُوفِ.

أَتَمَرَّنُ



اشْتَرَتْ فَاطِمَةُ أُرْزًا بـ 650 أَوْقِيَّةً وَدَجَاجًا بـ 1450 أَوْقِيَّةً، وَ خُضْرَوَاتٍ بـ 375 أَوْقِيَّةً، كَمْ صَرَفَتْ فَاطِمَةُ مِنَ النُّقُودِ؟



- أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$\begin{array}{r} 2773 \\ 5423^+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2598 \\ 4650^+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2738 \\ 3450^+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3640 \\ 3373^+ \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2589 \\ 144^+ \\ \hline \end{array}$$

- اكَتُبِ الْأَرْقَامَ الْمُنَاسِبَةَ مَحَلَّ النُّقْطِ وَ تَحَقَّقْ مِنْ صِحَّةِ الْعَمَلِيَّاتِ بِاسْتِخْدَامِ الْمِيزَانِ:

$$\begin{array}{r} 2598 \\ + \\ \hline 8000 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 2350 \\ + \\ \hline 6100 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 547 \\ + \\ \hline 940 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 675 \\ + \\ \hline 881 \end{array} =$$



ألاحظ وأكتشف:



وَضِعِيَّةٌ: ذَهَبَتْ أُمُّ أَحْمَدَ إِلَى السُّوقِ وَفِي حَقِيبَتِهَا **6745** أوقية، صَرَفَتْ مِنْهَا **4250** أوقية، فَكَمْ بَقِيَ عِنْدَهَا مِنَ النُّقُودِ؟

اَكْتُبِ الْعَمَلِيَّةَ بِطَرِيقَةِ عَمُودِيَّةٍ:



| أَحَادٌ | عَشْرَاتٌ | مِائَاتٌ | أَلُوفٌ |
|---------|-----------|----------|---------|
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 0 | 5 | 2 | 4 |
| . | . | . | . |
| = | | | |

أَنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَقْرَأِ الْوَضْعِيَّةَ.
- مَتَى اَكْتُبِ الْعَمَلِيَّةَ بِطَرِيقَةِ عَمُودِيَّةٍ؟
- مَتَى اَكْتُبِ الْعَمَلِيَّةَ بِطَرِيقَةِ أُفُقِيَّةٍ؟
- بِمِ نُسَمِّي الْعَدَدَ الْأَكْبَرَ فِي عَمَلِيَّةِ الطَّرْحِ؟
- بِمِ نُسَمِّي الْعَدَدَ الْمَكْتُوبَ بَعْدَ إِشَارَةِ الطَّرْحِ؟
- بِمِ نُسَمِّي النَتِيجَةَ؟

نشاط رقم 1: أَحْسِبْ نَاتِجَ عَمَلِيَّةِ الطَّرْحِ



الْأَحَادُ $5 - 0 = 5$ اَكْتُبْ 5 وَ اَنْتَقِلْ إِلَى عَمُودِ الْعَشْرَاتِ:

الْعَشْرَاتُ $4 - 5$ لَا تَصِحُّ، اسْتَلِفْ 1 مِنَ الْمِائَاتِ

يُعَادِلُ 10 مِنَ الْعَشْرَاتِ $4 + 10 = 14$ ، $14 - 5 = 9$

اَكْتُبْ 9 وَ اَنْتَقِلْ إِلَى الْمِائَاتِ أَرُدُّ 1 الَّذِي اسْتَلَفْتُهُ

$7 - (2 + 1) = 4$ اَنْتَقِلْ إِلَى الْأَلُوفِ

الألوف : $6 - 4 = 2$ اَكْتُبْ 2 بَقِيَ عِنْدَهَا مِنَ النُّقُودِ

: $6745 - 4250 = 2495$ أوقية

| أَحَادٌ | عَشْرَاتٌ | مِائَاتٌ | أَلُوفٌ |
|---------|-----------|----------|---------|
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 0 | 5 | 2 | 4 |
| . | . | . | . |
| = | | | |

- 6745 يُسَمَّى الْعَدَدُ الْمَطْرُوحُ مِنْهُ.
 - 4250 يُسَمَّى الْعَدَدُ الْمَطْرُوحُ.
 - 2495 هِيَ النَّتِيجَةُ وَتُسَمَّى الْفَرْقُ.
- سَاتَحَقَّقُ مِنْ صِحَّةِ النَّتِيجَةِ:

$$.4 = 2+2 , 22 = 5+4+7+6$$

$$.4 = 3 + 1 , 31 = 2 + 4 + 9 + 5 + 4 + 2 + 5 + 0$$



أَتَدَرَّبُ عَلَى الطَّرْحِ:

$$\begin{array}{r} 5610 \\ - 159 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6318 \\ - 2814 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5217 \\ - 3609 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2341 \\ - 642 \\ \hline \end{array}$$

أَسْتَنْتِجُ



- الطَّرْحُ عَمَلِيَّةٌ نَقُومُ بِهَا لِحِسَابِ الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ $2495 = 4250 - 6745$ نَقْرُؤُهَا **6745** نَاقِصَ **4250**.
- الْعَدَدُ الْأَوَّلُ يُسَمَّى الْمَطْرُوحُ مِنْهُ، الْعَدَدُ الثَّانِي يُسَمَّى الْمَطْرُوحُ، النَّتِيجَةُ تُسَمَّى الْفَرْقُ.
- عِنْدَمَا أُرِيدُ حِسَابَ الْعَمَلِيَّةِ أَضَعُهَا فِي وَضْعٍ عَمُودِيٍّ، الْأَحَادُ تَحْتَ الْأَحَادِ، الْعَشَرَاتُ تَحْتَ الْعَشَرَاتِ، الْمِائَاتُ تَحْتَ الْمِائَاتِ، الْأُلُوفُ تَحْتَ الْأُلُوفِ.
- إِذَا كَانَ الرَّقْمُ الْأَعْلَى أَصْغَرَ مِنَ الرَّقْمِ الْأَسْفَلِ نَقُومُ بِاسْتِلَافِ 1 مِنَ الْخَانَةِ الْمُوَالِيَةِ ثُمَّ نَعِيدُهُ فِي الْخُطْوَةِ الْقَادِمَةِ.

| | | | |
|---|-----|----|-----|
| 6 | 7 | 14 | 5 |
| 4 | 2+1 | 5 | 0 |
| 2 | 4 | 9 | 5 = |

مِثَالٌ: $5 - 4$ لَا تَصِحُّ اسْتِلَافُ 1 تَصْبِحُ $14 - 5 = 9$ ثُمَّ نَعِيدُ 1 نَضْمُهُ لِ 2 تَصْبِحُ $3 / 7 - 3 = 4$ ، $4 - 6 = 2$.



أَتَمَّرْنُ



خَصَّصَ أَحَدُ الْآبَاءِ **9500** أَوْقِيَّةً لِشِرَاءِ بَعْضِ الْأَدَوَاتِ وَالْكَتُبِ لِأَبْنَائِهِ الثَّلَاثَةِ مَمْدُو وَ أَقَاتُو وَ إِبْرَاهِيمَ كَلَّفَتْهُ مُشْتَرِيَاتُ مَمْدُو **3100** وَ مُشْتَرِيَاتُ إِبْرَاهِيمَ **3150**، وَالْبَاقِي صَرَفَهُ فِي حَاجِيَّاتِ أَقَاتُو

- كَمْ كُفَّةُ حَاجِيَّاتِ الْبِنْتِ؟

- أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$\begin{array}{r} 5423 \\ - 2773 \\ \hline \end{array} = \dots\dots$$

$$\begin{array}{r} 8598 \\ - 4650 \\ \hline \end{array} = \dots\dots$$

$$\begin{array}{r} 3738 \\ - 1450 \\ \hline \end{array} = \dots\dots$$

$$\begin{array}{r} 3640 \\ - 3373 \\ \hline \end{array} = \dots\dots$$

$$\begin{array}{r} 2598 \\ - 144 \\ \hline \end{array} = \dots\dots$$

- اَكْتُبِ الْأَرْقَامَ الْمُنَاسِبَةَ مَحَلَّ النُّقْطِ وَتَحَقَّقْ مِنْ صِحَّةِ الْعَمَلِيَّاتِ بِاسْتِخْدَامِ الْمِيزَانِ:

$$\begin{array}{r} 1543 \\ + \\ \hline 76 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 675 \\ + \\ \hline 453 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 986 \\ + \\ \hline 547 \end{array} =$$

$$\begin{array}{r} 1460 \\ + \\ \hline 881 \end{array} =$$

الضرب في عدد من رقمين

الأنظ وأكتشف:



وَضْعِيَّة: يُمَارِسُ عُمَرُ رِيَّاضَةً يَوْمِيَّةً يَقْطَعُ فِيهَا مَسَافَةً قَدْرُهَا 825 م سَيْرًا عَلَى الْأَقْدَامِ، احْسِبِ الْمَسَافَةَ الَّتِي يَقْطَعُهَا خِلَالَ 26 يَوْمًا.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

• 6 أمثال 5 تساوي 5 مكررة 6 مرات.

• $30 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5$ إذن $30 = 6 \times 5$.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

• 5 أمثال 6 تساوي 6 مكررة 5 مرات.

• $30 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6$.

جدول الضرب

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | × |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |
| 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 |
| 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 7 |
| 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8 |
| 81 | 72 | 73 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 9 |

$$30 = 5 \times 6$$

$$.... = 2 \times 6$$

$$.... = 8 \times 6$$

$$.... = 6 \times 2$$

$$.... = 2 \times 2$$

$$.... = 8 \times 2$$

أنمي معارفي:



• أقرأ الوضعية.

• أكتشف العلاقة بين عملية الضرب وعملية الجمع.

• أقرأ نتيجة 6×5 من خلال الجدول.

• أجمع عدد التكرار وأقارن الجمع بالنتيجة في الجدول.

• أقارن بين كلمة أمثال، أضعاف، تكرار، إشارة $\times$.

• أستخرج ناتج العمليات الأخيرة من خلال الجدول.





- $26 \times 825 = (6+20) \times 825 =$
- $20 \times 825 + 6 \times 825$
- $16500 + 4950 = 21450$
- $16500 = 20 \times 825$

- أخلّ الوضعية:

أحسب ناتج عملية الضرب.
أكتب الوضع العمودي.

$$\begin{array}{r} 825 \times \\ 26 \\ \hline 4950 \\ 16500 \\ \hline 21450 \end{array}$$

يُمكن حذف الصفر وعلامة +

المضروب $15 = 8+2+5$
الميزان $48 = 8 \times 6$
الناتج $12 = 2+1+4+5+0$
المضروب فيه $8 = 2+6$
 $6 = 1+5$
 $3 = 1+2$
 $3 = 1+2$

أولاً : 825×6

$5 \times 6 = 30$ أكتب 0 وأحمل 3

$2 \times 6 = 12$ (3 المحمولة) $15 = 12 + 3$ أكتب 5 وأحمل 1

$8 \times 6 = 48$ (1 المحمول) $49 = 48 + 1$

ثانياً: أضع 0 وأقوم بضرب 825×2

$2 \times 5 = 10$ أكتب 0 وأحمل 1 $2 \times 2 = 4$ (1 المحمول) $5 = 4 + 1$ ، $16 = 8 \times 2$

إذن المسافة التي قطعت بعد 26 يوم $26 \times 825 = 21450$ م.

الضرب عمليّة حسابيّة تعني الجَمْع المُتَكَرِّر لَعَدَدٍ مُعَيَّن قَدْرًا مِنْ المَرَّاتِ يُسَاوِي العَدَدَ المَضْرُوبَ فِيهِ، مِثَالُ: $5+5+5+5$ تُسَاوِي 5 مَكْرَرَةً أَرْبَع مَرَّاتٍ $5 \times 4 = 20$ وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى نَقُولُ 4 أَمْثَالِ العَدَدِ 5 أَوْ نَقُولُ 4 أَضْعَافِ العَدَدِ 5 وَ هِيَ نَفْسُهَا 4×5 .

26×825 تُسَاوِي العَدَدَ 825 مَكْرَرًا 26 مَرَّةً.



$$\begin{array}{r}
 825 \times \\
 26 \\
 \hline
 4950 = \\
 1650. + \\
 \hline
 21450 =
 \end{array}$$

الْعَدَدُ الْمَضْرُوبُ
الْعَدَدُ الْمَضْرُوبُ فِيهِ
نَتِيجَةُ الْآحَادِ 825×6
نَتِيجَةُ الْعَشَرَاتِ نَتَجَاوَزُ الرَّقْمَ الْأَوَّلَ 825×2
نَاتِجُ عَمَلِيَّةِ الضَّرْبِ 26×825

لِلْقِيَامِ بِعَمَلِيَّاتِ الضَّرْبِ يَجِبُ حِفْظُ جَدُولِ الضَّرْبِ مِنْ 1 إِلَى 9.

أَتَمَّرَنَّ



أَكْمِلِ السِّطْرَ بِمَا يُنَاسِبُ كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ:

$$\begin{array}{l}
 \dots = 4 \times \dots = 9 + 9 + 9, \quad 12 = 3 \times 4 = 4 + 4 + 4 \\
 \dots = \dots \times \dots = 6 + 6 + 6 + 6, \quad \dots = \dots \times \dots = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 \\
 \dots \times \dots = 8 + 8 + 8, \quad \dots = \dots \times \dots = 7 + 7 + 7 + 7
 \end{array}$$

أَكْمِلْ مَعْلُومَاتِ الْفَاتُورَةِ:

| السِّعْرُ الْإِجْمَالِيُّ | سِعْرُ الْوَحْدَةِ | الْكَمِّيَّةُ | الْعَيِّنَةُ |
|---------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | 2690 | 3 | كِتَابٌ |
| | 45 | 7 | قَلَمٌ |
| | 150 | 5 | مِسْطَرَةٌ |
| | | | المَجْمُوعُ |

أُنْجِزْ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$\begin{array}{r}
 5610 \\
 59 \times \\
 \hline
 \dots =
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 6318 \\
 14 \times \\
 \hline
 \dots =
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 217 \\
 39 \times \\
 \hline
 \dots =
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 341 \\
 42 \times \\
 \hline
 \dots =
 \end{array}$$



يُرِيدُ صَاحِبُ مَخْبَزَةٍ إِدْخَالَ 59 رَغِيفًا فِي سَلَاتٍ، تَحْوِي كُلُّ سَلَةٍ 4 كِسْرَاتٍ خُبْزٍ.
التَّعْلِيمَةُ : كَمْ سَلَةً يَحْتَاجُ لِلتَّعْبِئَةِ؟ وَكَمْ بَقِيَ لَدَيْهِ؟



| العلب | الباقى من المكسرات | عدد العلب |
|-------|--------------------|-----------------|
| 1 | $55 = 4 - 59$ | 59 - 4 = 55 |
| 2 | $51 = 4 - 55$ | 55 - 4 = 51 |
| 3 | $47 = 4 - 51$ | 51 - 4 = 47 |
| 4 | $43 = 4 - 47$ | 47 - 4 = 43 |
| 5 | $39 = 4 - 43$ | 43 - 4 = 39 |
| 6 | $35 = 4 - 39$ | 39 - 4 = 35 |
| 7 | $31 = 4 - 35$ | 35 - 4 = 31 |
| 8 | $27 = 4 - 31$ | 31 - 4 = 27 |
| 9 | $23 = 4 - 27$ | 27 - 4 = 23 |
| 10 | $19 = 4 - 23$ | 23 - 4 = 19 |
| 11 | $15 = 4 - 19$ | 19 - 4 = 15 |
| 12 | $11 = 4 - 15$ | 15 - 4 = 11 |
| 13 | $7 = 4 - 11$ | 11 - 4 = 7 |
| 14 | $3 = 4 - 7$ | 7 - 4 = 3 |
| | الباقى 3 | المجموع 14 علبة |

أَنْمِ مَعَارِفِي:



عَدَدُ السَّلَاتِ يُسَاوِي عَدَدَ الْمَرَّاتِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَنْقُصُ الْعَدَدَ 59 بِمِقْدَارِ 4 أَرْغِفَةٍ
وَيُمْكِنُ اخْتِزَالُ الْعَمَلِ بِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ، أَقْسِمُ الْعَدَدَ 59 عَلَى الْعَدَدِ 4
وَتُكْتَبُ 59 : 4 وَبِطَرِيقَةٍ أُخْرَى 59 ÷ 4 وَبِكِتَابَةِ أُخْرَى 59/4.

أُنْجِزُ الْقِسْمَةَ بِالْوَضْعِ الْعَمُودِيِّ:

أَقْسِمُ خَانَةَ الْعَشْرَاتِ أَوَّلًا: 5 مُقَسَّمةً عَلَى 4 (فِيهَا 4 كَمْ مَرَّةً؟) تُسَاوِي 1

$$\begin{array}{r} 59 \\ - 4 \downarrow \\ \hline 19 \\ - 16 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$1 = 4 - 5, 4 = 4 \times 1$$

أُنْزِلُ الرَّقْمَ الْمُوَالِي 9 تُصْبِحُ 19

19 مُقَسَّمةً عَلَى 4 (19 فِيهَا 4 كَمْ مَرَّةً : فِيهَا 4 مَرَّاتٍ

$$16 = 4 \times 4 \text{ نَطْرَحُ } 16 \text{ مِنْ الْعَدَدِ الْمَقْسُومِ}$$

الْبَاقِي 3 لَا يُوجَدُ رَقْمٌ مُوَالٍ لِلتَّنْزِيلِ، انْتَهَتْ الْعَمَلِيَّةُ.

عَدَدُ الْعُلْبِ: $59 \div 4 = 14$ عُلْبَةً وَالْبَاقِي عَنْ الْقِسْمَةِ 3

$$59 = 3 + 56 = 4 \times 14$$

أَسْتَنْتِجُ



- الْقِسْمَةُ عَمَلِيَّةٌ تُفَسِّرُ دَرَجَةَ التَّكَرَّارِ فَتُظْهِرُ كَمْ مَرَّةً يَخْتَوِي عَدَدٌ فِي عَدَدٍ آخَرَ أَكْبَرَ مِنْهُ، مِثَالُ $8 \div 2 = 4$ عَدَدَ مَرَّاتٍ اخْتِوَاءِ 2 فِي 8، وَهُوَ 4 مَرَّاتٍ $8 = 2 + 2 + 2 + 2$ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ $4 = 8 \div 2$ مِثَالُ آخَرُ $4 = 2 \div 9$ والباقي 1.

- نُسَمِّي الْعَدَدَ 9 الْعَدَدُ الْمَقْسُومُ.
- نُسَمِّي الْعَدَدَ 2 الْعَدَدُ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ.
- نُسَمِّي الْعَدَدَ 4 النَّاتِجَ.
- نُسَمِّي الْعَدَدَ 1 الْبَاقِي.

أَتَمَرَّنُ



أُنْجِزُ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

$$78 \div 5 = \dots, 814 \div 6 = \dots$$

يَمْلِكُ 3 أَصْدِقَاءَ زُورَقًا لِصَيْدِ الْأَسْمَاكِ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ صَيْدِ 20 سَمَكَةً.
الْأَسْئَلَةُ:

- كَمْ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟
- كَمْ بَقِيَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ؟



ألاحظ وأكتشف:



الوضعية

في نهاية السنة الدراسية قرّر مدير مدرسة توزيع جوائز على المتفوقين من تلاميذه، فكلفك أن تشتري 10 محفظات ب 125 أوقية للمحفظة الواحدة و 100 قطعة حلوى ب 15 أوقية للقطعة الواحدة و 1000 بالونة ب 5 أواق للبالونة الواحدة

التعليمة: احسب ثمن كل نوع من هذه المشتريات.

أنمي معارفي:



- ثمن المحفظات: $125 \times 10 = 1250$ أوقية.
- ثمن الحلوى: $15 \times 100 = 1500$ أوقية.
- ثمن الحلوى $5 \times 1000 = 5000$ أوقية.

أستنتج



لضرب عدد في 10، 100، 1000 أضيف عن يمين العدد المضروب 0 أو 00 أو 000 حسب عدد الأصفار في المضروب فيه

أتمرّن



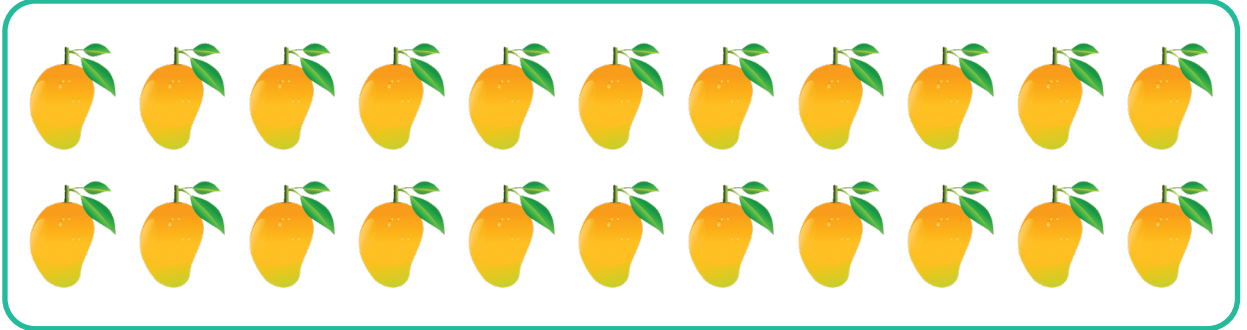
أنجز العمليات التالية:

$$13 \times \dots = 10 \times 42, \dots = 10 \times 36, \dots = 10 \times 215, \dots = 100 \times 7, \dots = 1000 \times 8, \dots = 10 \times 4, \dots = 100 \times 13, \dots = 1000 \times 9$$

أكمل العمليات التالية:

$$4000 = \dots \times 4, 2300 = \dots \times 23, 70 = 10 \times \dots$$

الأنظ وأكتشف:



أنمي معارف:



أنجز العمليات التالية على لوجي

$$40 \times 2 = ?$$

$$245 \times 2 = ?$$

$$55 \times 11 = ?$$

$$456 \times 11 = ?$$

لديك صديقان أعطاك كل منهما 250 أوقية فسألك أخوك كم أصبح عندك؟
أجب أخاك مستخدماً عملية الضرب للحصول على النتيجة.

استنتج



• للحصول على ناتج مجموع شيتين بدلاً من جمعهما يُمكنني أن أضرب أحدهما في اثنين لأحصل على النتيجة، مثل $100 + 100 = 200$ و $200 = 2 \times 100$.

• وللحصول على ناتج مجموع أحد عشر شيئاً يُمكنني أن أضرب أحدهما في أحد عشر لأحصل على النتيجة، مثل:

$$550 = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50$$

$$\text{أو } 550 = 11 \times 50$$





أُنْحِزْ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ عَلَى لَوْحِي:

$$? = 2 \times 2222$$

$$? = 2 \times 3478$$

$$? = 2 \times 2985$$

$$? = 11 \times 702$$

$$? = 11 \times 619$$

$$? = 11 \times 584$$

1 - فَرِيقُ كُرَّةِ قَدَمٍ اسْتَلَمَ كُلُّ لَاعِبٍ مِنْهُ كُرَتَيْنِ وَسَبْعَةَ أَقْمِصَةٍ وَمَبْلَغُ 650 أُوقِيَّةً.

• كَمْ كُرَّةً اسْتَلَمَ الْفَرِيقُ؟

• كَمْ قَمِيصًا اسْتَلَمَ الْفَرِيقُ؟

• مَا الْمَبْلَغُ الَّذِي اسْتَلَمَهُ الْفَرِيقُ؟

2 - إِذَا كُنْتَ تَمْلِكُ مَبْلَغَ 3780 أُوقِيَّةً وَيَمْلِكُ صَدِيقُكَ الْمَبْلَغَ نَفْسَهُ، فَمَا الْمَبْلَغُ

الَّذِي تَمْلِكَانِهِ مَعًا؟

3 - فِي مُبَارَاةِ كُرَّةِ الْقَدَمِ كَمْ لَاعِبًا عَلَى أَرْضِيَّةِ الْمَلْعَبِ؟

أَسْتَنْجُ



أُنْحِزْ الْعَمَلِيَّاتِ النَّالِيَّةَ عَلَى لَوْحِي: أُنْحِزْ الْعَمَلِيَّاتِ النَّالِيَّةَ فِي دِفْطَرِي بَعْدَ كِتَابَتِهَا عَمُودِيًّا:

$$? = 4 \times 576$$

$$? = 4 \times 4052$$

$$? = 20 \times 95$$

$$? = 20 \times 78$$

$$?=4 \times 57$$

$$?=4 \times 468$$

$$?=20 \times 58$$

$$?=20 \times 917$$

قِسْمُ بِهِ 20 تَلْمِيذًا يَحْمِلُ كُلُّ تَلْمِيذٍ مَحْفَظَةً بِهَا 4 كُتُبٌ، كَمْ كِتَابًا فِي الْقِسْمِ؟

الكتاب التثريوي الوطني

الْقِسْمَةُ مَعَ بَاقٍ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُكَوَّنَةِ مِنْ رَقْمَيْنِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



أُنْجِزُ الْقِسْمَةُ التَّالِيَةُ:

$$.....=8 \div 76,=5 \div 46,=7 \div 22$$

| المقسوم | المقسوم عليه | الخارج | الباقى |
|---------|--------------|--------|--------|
| 22 | 7 | 3 | 1 |
| 46 | 5 | 9 | 1 |
| 76 | 8 | 9 | 4 |

نلاحظ أن: $22 = 1 + 21 = 1 + (3 \times 7) = 22$

$$46 = 1 + 45 = 1 + (9 \times 5) = 46$$

$$76 = 4 + 72 = 4 + (9 \times 8) = 76$$

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



جَمَعْتُ أُمُّ أَحْمَدَ 63 بَيْضَةً وَوَضَعْتُهَا فِي عُلْبٍ مِنْ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى تَتَسَعُ الْعُلْبَةُ الْوَاحِدَةُ لـ 12 بَيْضَةً
أَكْمَلُ الْجَدُولَ:

| عَدَدُ الْعُلْبِ الْمَمْلُوءَةِ | عَدَدُ الْبَيْضَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ | عَدَدُ الْبَيْضَاتِ الْبَاقِيَةِ |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $12 = 1 \times 12$ | $51 = 12 - 63$ |
| 2 | $24 = 2 \times 12$ | $39 = 24 - 63$ |
| 3 | $36 = 3 \times 12$ | $17 = 36 - 63$ |
| 4 | $48 = 4 \times 12$ | $15 = 48 - 63$ |
| 5 | $60 = 5 \times 12$ | $3 = 60 - 63$ |

• عَدَدُ الْعُلْبِ الْمَمْلُوءَةِ تَمَامًا = 5 عُلْب.

• عَدَدُ الْبَيْضَاتِ الْمَتَبَقِيَةِ = 3.

• عَنَاصِرُ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ:

1 - الْمَقْسُومُ، 2 - الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ، 3 - الْخَارِجُ أَوْ النَّاتِجُ، 4 - الْبَاقِي.

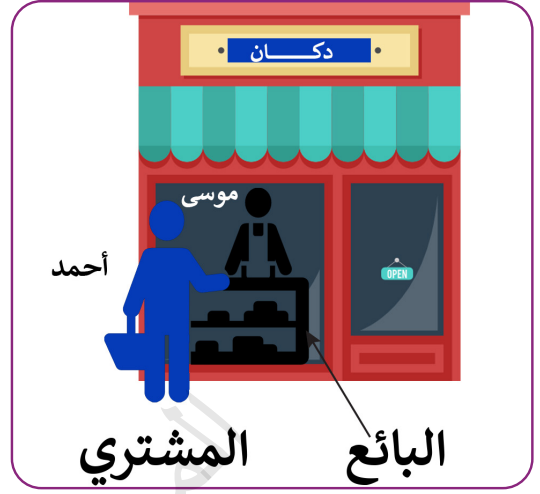


عِنْدَ الْقِسْمَةِ نَبْدَأُ بِالْعَدَدِ الْمَقْسُومِ مِنَ الْيَسَارِ وَنَبْدَأُ بِالرَّقْمِ الْأَوَّلِ وَنَقْسِمُهُ عَلَى (الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) فَإِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ يَتَكَوَّنُ مِنْ رَقْمَيْنِ أَوْ كَانَ تَقْسِيمُ الرَّقْمِ الْأَوَّلِ عَلَى (الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ) رَقْمًا غَيْرَ صَحِيحٍ أَخَذْنَا الرَّقْمَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ مَعَهُ فَمَثَلًا إِذَا كَانَتْ 5 لَا تُعْطِي عَدَدًا صَحِيحًا عِنْدَ قِسْمَتِهَا عَلَى الْمَقْسُومِ وَعَلَى يَمِينِهَا 2... فَإِنَّا نَأْخُذُ الرَّقْمَيْنِ مَعًا وَتُصْبِحُ 52 فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 52/12 عِنْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الْقِسْمَةِ نَتَأَكَّدُ مِنَ النَّاتِجِ فَضَرْبُ نَاتِجِ الْقِسْمَةِ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَنَضَعُ النَّاتِجَ تَحْتَ أَعْدَادِ الْمَقْسُومِ الَّتِي تَمَّ اسْتِخْدَامُهَا لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةِ الطَّرْحِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ نُجْرِي عَمَلِيَّةَ الطَّرْحِ وَنَضَعُ النَّاتِجَ ثُمَّ نُنْزِلُ عَدَدًا عَلَى يَمِينِ نَاتِجِ الطَّرْحِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْقِسْمَةُ نَأْخُذُ عَدَدًا آخَرَ وَنَقْسِمُهُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُتَبَقِّي وَهَكَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ عَمَلِيَّةُ الْقِسْمَةِ بِطَّرْحٍ وَإِنْزَالِ الْبَاقِي



- فِي الْعَمَلِيَّةِ التَّالِيَةِ ضَعْ مَكَانَ النَّقَاطِ الْمَقْسُومِ وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَالنَّاتِجِ (الْخَارِجِ) وَالْبَاقِي
- $375 \div 4 = 93$ ، 3 تَكْتُبُ بِطَرِيقَةٍ رَأْسِيَّةٍ.
- أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ وَاخْتُبْهَا بِطَرِيقَةٍ رَأْسِيَّةٍ:
- $1870 \div 4 = \dots$ ، $2567 \div 7 = \dots$ ، $1234 \div 2 = \dots$ ، $1650 \div 5 = \dots$
- $2325 \div 15 = \dots$ ، $1986 \div 26 = \dots$ ، $8978 \div 30 = \dots$ ، $987 \div 20 = \dots$
- اشْتَرَى تَاجِرٌ 1250 عُلْبَةً مِنَ اللَّبَنِ وَأَرَادَ أَنْ يَضَعَهَا فِي أَكْيَاسٍ يَحْوِي كُلُّ كَيْسٍ 10 عُلَبٍ، كَمْ كَيْسًا يَلْزَمُهُ لَوْضْعِ الْعُلَبِ؟
- اشْتَرَتْ مَرْيَمُ 12 كِلْغَ مِنَ الْخُضَرِ ب 3500 أَوْقِيَّةٍ، مَا ثَمَنُ كِلْغِ الْخُضَرِ؟

أَلَا حِظُّ وَ اكْتِشَافُ:



- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى؟

- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ؟



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

السُّوقُ هُوَ الْمَكَانُ الْمُخَصَّصُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حَيْثُ يَجْتَمِعُ فِيهِ كُلُّ الْبَائِعِينَ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ بِضَاعَتَهُمْ، وَالْمُشْتَرُونَ الرََّاغِبُونَ فِي شِرَاءِ الْبَضَائِعِ.

- مَا الشِّرَاءُ؟ وَ الْبَيْعُ؟

نُلاحظُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ شَخْصَيْنِ هُمَا : أَحْمَدُ وَهُوَ (الْمُشْتَرِي) يُرِيدُ الْحُصُولَ عَلَى بَعْضِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ مُقَابِلَ بَعْضِ النُّقُودِ، وَ الشَّخْصُ الْآخَرُ: مُوسَى وَهُوَ (الْبَائِعُ) يُرِيدُ الْحُصُولَ عَلَى بَعْضِ النُّقُودِ مُقَابِلَ بَعْضِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ. وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ نُطَلِّقُ عَلَيْهَا: الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ

أَمثلة:

- اشْتَرَى تَلْمِيذٌ مَحْفَظَةً وَ غُلْبَةً أَقْلَامٍ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ 1500 أَوْقِيَّةً، وَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ ثَمَنَ الْمَحْفَظَةِ هُوَ 1200 أَوْقِيَّةً، فَمَا ثَمَنُ غُلْبَةِ الْأَقْلَامِ؟

الحل:

ثَمَنُ غُلْبَةِ الْأَقْلَامِ هُوَ $1500 - 1200 = 300$ أَوْقِيَّةً.



- بِمُنَاسَبَةِ يَوْمِ الْمُعَلِّمِ اشْتَرَكَ 7 أَطْفَالٍ بِمَبْلَغٍ مُتَسَاوِيَةٍ لِشِرَاءِ هَدِيَّةٍ لِمُعَلِّمِهِمْ ثَمَنُهَا 1400 أَوْقِيَّةٍ. مَا مَبْلَغُ اشْتِرَاكِ كُلِّ تَلْمِيذٍ؟
الْحَلُّ:

• مَبْلَغُ اشْتِرَاكِ كُلِّ تَلْمِيذٍ هُوَ: $1400 \div 7 = 200$ أَوْقِيَّةٍ.
- يَبِيعُ بَقَالِ الثَّقَاحَةِ الْوَاحِدَةَ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ 100 أَوْقِيَّةٍ، فَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ بَاعَ 8 ثَقَاحَاتٍ، فَمَا ثَمَنُ بَيْعِ الثَّقَاحَاتِ؟
الْحَلُّ:

ثَمَنُ بَيْعِ الثَّقَاحَاتِ هُوَ: $8 \times 100 = 800$ أَوْقِيَّةٍ.

أَسْتَنْجِ



- الْمُشْتَرِي: هُوَ مَنْ يُرِيدُ الْحُصُولَ عَلَى بَعْضِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ مُقَابِلَ بَعْضِ النُّقُودِ.
- الْبَائِعُ: هُوَ مَنْ يُرِيدُ الْحُصُولَ عَلَى بَعْضِ النُّقُودِ مُقَابِلَ بَعْضِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلَةُ تُطَلَقُ عَلَيْهَا: الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ.
- السُّوقُ أَوْ الدِّكَّانُ: هُوَ الْمَكَانُ الْمُخَصَّصُ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حَيْثُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْبَائِعُونَ الَّذِينَ يَغْرِضُونَ بِضَاعَتَهُمْ، وَالْمُشْتَرُونَ الرََّاغِبُونَ فِي شِرَاءِ الْبَضَائِعِ.

أَتَمَرَنَّ



- أَرَادَ مُزَارِعٌ أَنْ يَشْتَرِيَ سِيَّاحًا، بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ 350 أَوْقِيَّةً لِلْمِثْرِ الْوَاحِدِ، لِيَحْمِيَ مَزْرَعَتَهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ السَّائِبَةِ، فَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ طُولَ هَذِهِ الْمَزْرَعَةِ 25 م وَعَرْضُهَا 15 م، فَمَا ثَمَنُ شِرَاءِ السِّيَّاحِ؟
- بَاعَ مُزَارِعٌ بَعْضَ حَصَادِ مَزْرَعَتِهِ الْمُتَمَثِّلِ فِي:
20 كغ مِنَ الْبَطَاطِسِ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ (6000 أَوْقِيَّةٍ)، وَ 30 كغ مِنَ الْجَزْرِ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ (7500 أَوْقِيَّةٍ)، 40 كغ مِنَ اللَّفْتِ بِمَبْلَغٍ قَدْرُهُ (8000 أَوْقِيَّةٍ)، مَا ثَمَنُ بَيْعِ حَصَادِهِ؟

الْأَحْظُ وَأَكْثَفُ:



- مَاذَا تُشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ رَقْم 1؟
- مِنْ أَيْنَ نَحْصُلُ عَلَى الدَّرَاجَاتِ؟
- مَاذَا تُشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ رَقْم 2؟
- هَلْ نَحْصُلُ عَلَى بَعْضِ البَضَائِعِ بِوَسِطَةِ الْهَاتِفِ؟
- مَاذَا تُشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ رَقْم 3؟
- مِنْ أَيْنَ يَشْتَرِي الْبَقَالُ الْفَوَاكِهَ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



اشْتَرَى تَاجِرٌ بِضَاعَةً بِمَبْلَغِ قَدْرِهِ 4500 أَوْقِيَّةً، وَبَاعَهَا بِمَبْلَغِ قَدْرِهِ 6000 أَوْقِيَّةً، هَلْ رَيْحَ التَّاجِرُ أَمْ خَسِرَ؟ 6000 أَوْقِيَّةً < 4500 أَوْقِيَّةً ثَمَنُ الْبَيْعِ < ثَمَنُ الشِّرَاءِ
اشْتَرَى إِبْرَاهِيمُ دَرَّاجَةً بِمَبْلَغِ قَدْرِهِ 3500 أَوْقِيَّةً، وَبَاعَهَا بِمَبْلَغِ قَدْرِهِ 3000 أَوْقِيَّةً، هَلْ رَيْحَ إِبْرَاهِيمَ أَمْ خَسِرَ؟ 3500 أَوْقِيَّةً < 3000 أَوْقِيَّةً ثَمَنُ الشِّرَاءِ < ثَمَنُ الْبَيْعِ.
نُلاحظُ أَنَّ التَّاجِرَ بَاعَ الْبِضَاعَةَ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ بَاعُهَا بِرَيْحٍ، أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَبَاعَ الدَّرَّاجَةَ بِثَمَنِ أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ قَدْ خَسِرَ.

- الرِّبْحُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ.
- الرِّبْحُ = ثَمَنُ الْبَيْعِ - ثَمَنُ الشِّرَاءِ.
- الْخَسَارَةُ: هِيَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ.
- الْخَسَارَةُ = ثَمَنُ الشِّرَاءِ - ثَمَنُ الْبَيْعِ.



اشْتَرَى بَقَالٍ 60 كِيلُو غَرَامٍ مِنَ الْجَزَرِ بِسِعْرِ 130 أُوقِيَّةٍ لِلْكِيلُو غَرَامِ الْوَاحِدِ.

- مَا ثَمَنُ شِرَاءِ الْجَزَرِ؟

أَجَرَ الْبَقَالِ سَيَّارَةً لِنَقْلِ الْجَزَرِ إِلَى دُكَّانِهِ بِ 1100 أُوقِيَّةٍ، ثُمَّ بَاعَ الْكِيلُو غَرَامِ ب 200 أُوقِيَّةٍ.

- مَا ثَمَنُ بَيْعِ الْجَزَرِ؟

- مَا كُلْفَةُ الْجَزَرِ؟

- هَلْ رِبْحُ الْبَقَالِ أَمْ خَسِرَ؟

الْحَلُّ:

• ثَمَنُ شِرَاءِ الْجَزَرِ = $60 \times 130 = 7800$ أُوقِيَّةٍ.

• ثَمَنُ بَيْعِ الْجَزَرِ = $60 \times 200 = 12000$ أُوقِيَّةٍ.

• كُلْفَةُ الْجَزَرِ = ثَمَنُ شِرَاءِ الْجَزَرِ + أَجْرَةُ نَقْلِ الْجَزَرِ.

• كُلْفَةُ الْجَزَرِ = $7800 + 1100 = 8900$ أُوقِيَّةٍ.

نَعَمْ رِبْحُ الْبَقَالِ لِأَنَّ ثَمَنُ بَيْعِ الْجَزَرِ أَكْبَرُ مِنْ كُلْفَةِ الْجَزَرِ (ثَمَنُ شِرَاءِ الْجَزَرِ + أَجْرَةُ النُّقْلِ) $12000 > 8900$.

أَسْتَنْتِجُ



• **الرِّبْحُ:** هُوَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ الرِّبْحُ = ثَمَنُ الْبَيْعِ - ثَمَنُ الشِّرَاءِ

• **الْخَسَارَةُ:** هِيَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْبَيْعِ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الشِّرَاءِ الْخَسَارَةُ = ثَمَنُ الشِّرَاءِ - ثَمَنُ الْبَيْعِ

أَتَمَرَّنُ



- اشْتَرَى بَقَالٌ خَنْشَةَ مِنَ الْبَطَاطِيسِ بِ 3800 أُوقِيَّةٍ، وَخَنْشَةَ مِنَ الْبَصْلِ بِ 2500 أُوقِيَّةٍ، ثُمَّ بَاعَ الْخَنْشَتَيْنِ بِ 8200 أُوقِيَّةٍ.

- مَا ثَمَنُ شِرَاءِ الْخَنْشَتَيْنِ؟ هَلْ رِبْحٌ أَمْ خَسِرَ؟

- اشْتَرَى تَاجِرٌ 12 دِفْتَرًا بِ 1500 أُوقِيَّةٍ، ثُمَّ بَاعَ الدِّفْتَرَ الْوَاحِدَ بِ 150 أُوقِيَّةٍ.

- مَا ثَمَنُ بَيْعِ الدِّفَاتِرِ؟ كَمْ رِبْحُ التَّاجِرِ؟



الْحِسَاب

الآلة الحاسبة

ألاحظُ وأكتشفُ:



اللوحة

الشاشة

أنمي معارفِي:



- مَنْ يَسْتَخْدِمُ الآلةَ الْحَاسِبَةَ؟
- مَتَى نَسْتَخْدِمُ الآلةَ الْحَاسِبَةَ؟
- مَا اسْمُ الْمَكَانِ الَّذِي تَظْهَرُ عَلَيْهِ الْأَرْقَامُ عِنْدَ الضَّغْطِ عَلَيْهَا فِي الآلةِ الْحَاسِبَةِ؟
- مَا اسْمُ الْجُزْءِ الَّذِي كُتِبَتْ عَلَيْهِ الْأَرْقَامُ وَالْإِشَارَاتُ فِي الآلةِ الْحَاسِبَةِ؟

أستنتجُ



- لِإِجْرَاءِ عَمَلِيَّةٍ بِالْحَاسِبَةِ فَإِنَّا نَكْتُبُ الْعَدَدَ بِالضَّغْطِ عَلَى الْأَرْقَامِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى اللُّوْحَةِ ثُمَّ نَضَعُ الْإِشَارَةَ الْمَطْلُوبَةَ '+' ، '-' ، '×' ، '÷' ثُمَّ نَكْتُبُ الْعَدَدَ الْآخَرَ ثُمَّ نَضْغُطُ عَلَى إِشَارَةِ تُسَاوِي '=' فَتُعْطِينَا الآلةُ الْحَاسِبَةُ النَّتِيجَةَ.
- نَسْتَخْدِمُ الآلةَ الْحَاسِبَةَ لِإِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّاتِ الْكَبِيرَةِ كَسَبًا لِلْوَقْتِ.

أتمرنُ



$$\dots\dots\dots = 654 \times 23$$

$$\dots\dots\dots = 26 \times 45$$

$$\dots\dots\dots = 5648 + 4564$$

$$\dots\dots\dots 56 + 2459$$

$$\dots\dots\dots 2 \div 5684$$

$$\dots\dots\dots 3546 - 8564$$

أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ عَلَى الآلةِ الْحَاسِبَةِ:



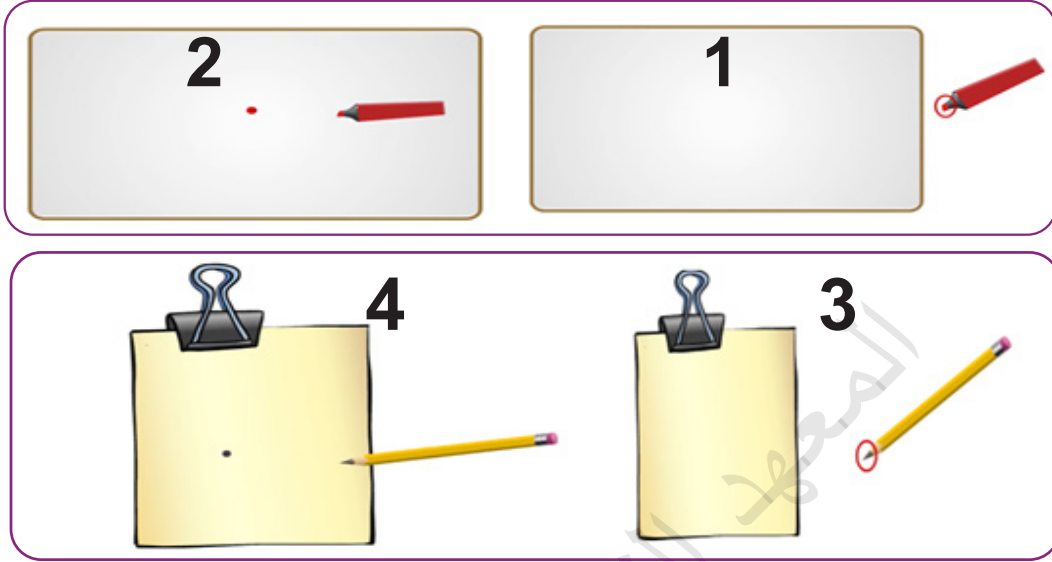
يُبَيِّنُ دَفْتَرُ الدُّيُونِ لَدَى الدُّكَّانِ مُشْتَرِيَاتِ الْفُطُورِ الصَّبَاحِيِّ لِأُسْرَتِكَ لِمُدَّةِ 7 أَيَّامٍ كَمَا فِي الْجَدُولِ التَّالِي: طَلَبْتُ أُمُّكَ مُسَاعَدَتَهَا فِي حِسَابِ الدَّيْنِ لِمَعْرِفَةِ الْمَبْلَغِ الَّذِي سَتُسَدِّدُهُ. التَّعْلِيمَةُ: احْسِبْ مَا طَلَبْتُ مِنْكَ الْأُمُّ مُسْتَعْدِمًا الْأَلَةَ الْحَاسِبَةَ.

| الأيام | ثمن الخبز | ثمن البيض | ثمن الحليب | المجموع |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------|
| اليوم الأول | 30 | 15 | 60 | |
| اليوم الثاني | 40 | 15 | 60 | |
| اليوم الثالث | 30 | 15 | 60 | |
| اليوم الرابع | 40 | 15 | 60 | |
| اليوم الخامس | 30 | 15 | 60 | |
| اليوم السادس | 30 | 15 | 60 | |
| اليوم السابع | 30 | 15 | 60 | |
| المجموع الكلي | | | | |

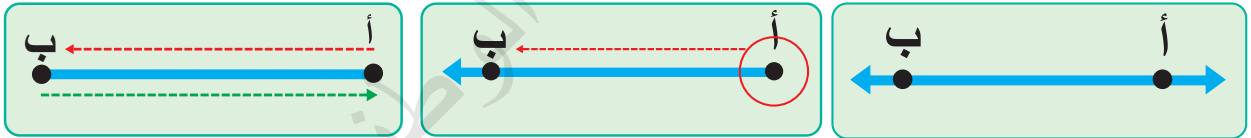
مجال الهندسة

الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ - الْمُسْتَقِيمُ

أَلَا حِظْ وَأَكْتَشِفْ:



- 1- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى؟
- 2- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ؟
- 3- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ؟
- 4- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الثَّلَاثَةِ؟
- 5- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ؟

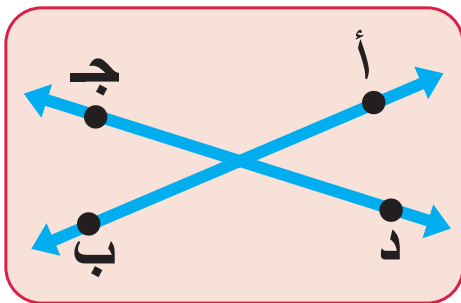


الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ

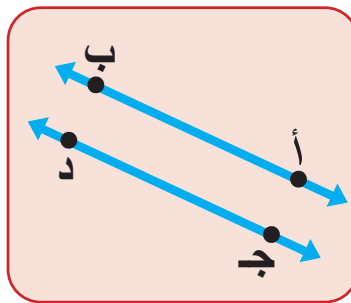
الشَّعَاعُ

الْمُسْتَقِيمُ

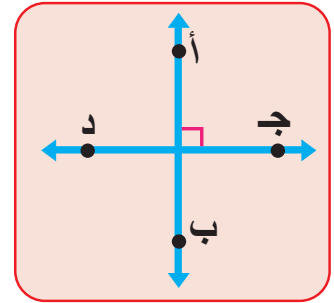
أَنْوَاعُ الْمُسْتَقِيمَاتِ:



الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَقَاطِعَانِ



الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَوَازِيَانِ



الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَعَامِدَانِ



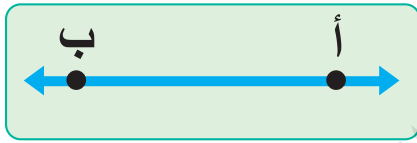


أُنَمِّي مَعَارِفِي:

النُّقْطَةُ: إِذَا وَضَعْنَا رَأْسَ الْقَلَمِ الْمُدَبَّبِ عَلَى سَطْحِ السَّبُّورَةِ، فَسَيَرْسُمُ نُقْطَةً، وَعِنْدَمَا يَلْمِسُ رَأْسُ قَلَمِ الرَّصَاصِ، فَسَيَنْزِلُ أَثَرًا وَيُسَمَّى هَذَا الْأَثَرُ **نُقْطَةً**.
وَيُسَمَّى النُّقْطَةُ بِأَحَدِ حُرُوفِ الْهَجَاءِ: **أ، ب، ج، د.**



- الْمُسْتَقِيمُ:



مَجْمُوعَةُ نِقَاطٍ مُتَدَّةٌ فِي اتِّجَاهَيْنِ مُتَعَاكِسَيْنِ مِنْ نُونٍ نِهَايَةٍ.

يُسَمَّى: الْمُسْتَقِيمُ **أب** أَوْ الْمُسْتَقِيمُ **ب أ**

وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالرَّمْزِ التَّالِي:



- الشَّعَاعُ:

هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ، لَهُ نُقْطَةُ بَدَايَةٍ وَاحِدَةٌ، وَيَمْتَدُّ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِدٍ نُونٍ نِهَايَةٍ.

وَيُسَمَّى: الشَّعَاعُ **أب**

وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالرَّمْزِ:



• **الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ:** هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ، لَهُ نُقْطَةُ بَدَايَةٍ، وَنُقْطَةُ نِهَايَةٍ.

• تُسَمَّى: الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ **أب** أَوْ **أ.ب.**



وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالرَّمْزِ



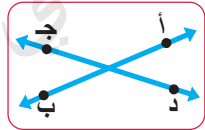
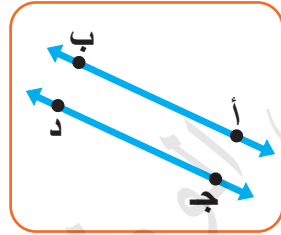
أَسْتَنْجِ



- **النُّقْطَةُ:** هِيَ الْأَثَرُ الَّذِي يَتْرُكُهُ رَأْسُ الْقَلَمِ عِنْدَمَا يَلْمَسُ سَطْحَ الْوَرَقَةِ.
- **الشَّعَاعُ:** هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ، لَهُ نُقْطَةٌ بَدَائِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَمْتَدُّ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِدٍ دُونَ نِهَائِيَّةٍ. وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالرَّمْزِ: $\overleftrightarrow{AB}$

- **الْمُسْتَقِيمُ:** مَجْمُوعَةُ نِقَاطٍ مُمْتَدَّةٍ فِي اتِّجَاهَيْنِ مُتَعَاكِسَيْنِ مِنْ دُونَ نِهَائِيَّةٍ. وَيُعْبَرُ عَنْهُ بِالرَّمْزِ التَّالِي: $\overleftrightarrow{AB}$ ، $\overleftrightarrow{BA}$
- **الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ:** هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ، لَهُ نُقْطَةٌ بَدَائِيَّةٌ وَنُقْطَةٌ نِهَائِيَّةٌ، وَتُسَمَّى: **الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ AB أو BA.** وَيُعْبَرُ عَنْهَا بِالرَّمْزِ $\overline{AB}$ ، $\overline{BA}$

أَنْوَاعُ الْمُسْتَقِيمَاتِ:



الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَوَازِيَانِ:

الْبُعْدُ بَيْنَهُمَا ثَابِتٌ، وَلَا يَتَقَاطَعَانِ مَهْمَا امْتَدَّا.

الْمُسْتَقِيمُ AB يُوَازِي الْمُسْتَقِيمَ CD

وَيُعْبَرُ عَنِ التَّوَازِي بِالرَّمْزِ: //

الْمُسْتَقِيمَاتُ الْمُتَقَاطِعَةُ: الْمُسْتَقِيمَاتُ الَّتِي تَتَقَاطَعُ.

الْمُسْتَقِيمُ AB يَقْطَعُ الْمُسْتَقِيمَ CD.

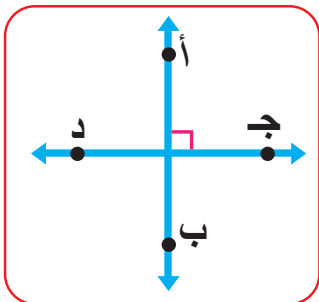
وَيُعْبَرُ عَنْهَا بِالرَّمْزِ:

الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُتَعَامِدَانِ:

الْمُسْتَقِيمَانِ اللَّذَانِ يَتَقَاطَعَانِ وَيُشْكَِلَانِ زَاوِيَةً قَائِمَةً

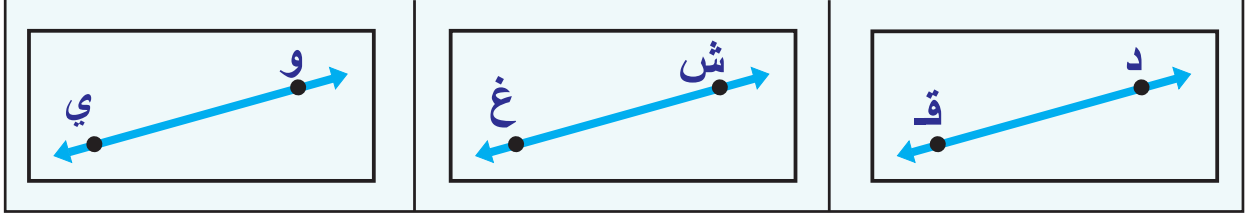
الْمُسْتَقِيمُ AB عَمُودِيٌّ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ CD.

وَيُعْبَرُ عَنْهُمَا بِالرَّمْزِ: $\perp$ AB CD

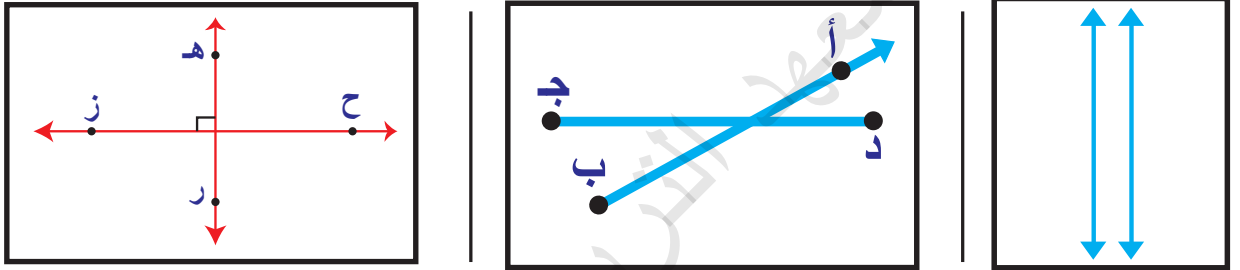




1 - سَمِّ الْأَشْكَالَ التَّالِيَةَ:



2 - اذْكُرْ أَنْوَاعَ الْمُسْتَقِيمَاتِ التَّالِيَةِ:



3 - ارْسُمْ الْأَشْكَالَ التَّالِيَةَ:

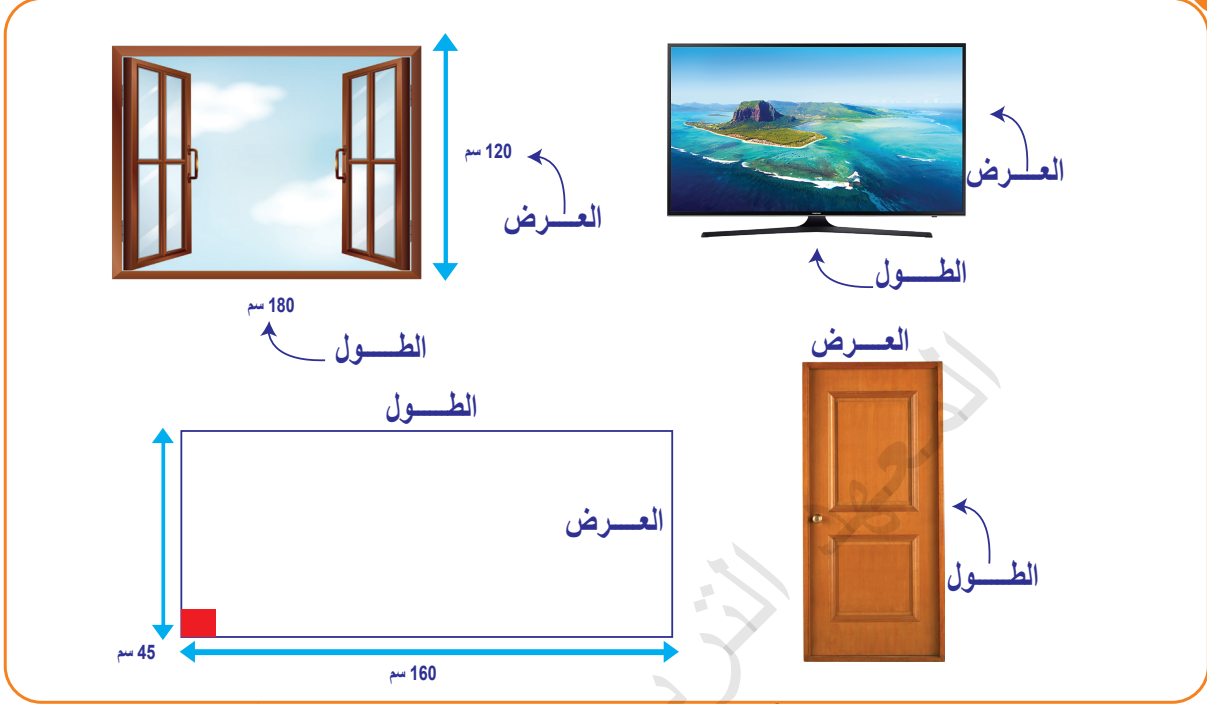
أ - الْمُسْتَقِيمُ - الشُّعَاعُ - الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ.

ب - مُسْتَقِيمَانِ مُتَوَازِيَانِ - مُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ - مُسْتَقِيمَانِ مُتَعَامِدَانِ.



الطول - العرض

ألاحظ وأكتشف:



- 1 - ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟
- 2 - ما شكلها؟
- 3 - كم عدد أضلاعها؟
- 4 - ما شكل الصورة الثانية؟
- 5 - بم نسمي الضلع الكبير؟
- 6 - بم نسمي الضلع الصغير؟
- 7 - ما شكل الصورة الرابعة؟
- 8 - ما الفرق بين الطول والعرض؟

أنمي معارفي:



- نلاحظ أن هذه الصور - صورة الشاشة، صورة النافذة، صورة الباب، صورة الشكل الهندسي - تمثل شكلاً مستطيلًا.
- المستطيل شكل رباعي يحتوي على 4 أضلاع، يكون فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول، كما تبين الصورة رقم 4.
- نسمي ضلعي المستطيل ب: الطول والعرض.
- يمثل الطول الضلع الأطول، بينما يمثل العرض الضلع الأقصر.

أَسْتَنْتِجُ



الطُّولُ وَالْعَرْضُ هُمَا ضِلْعَا الْمُسْتَطِيلِ، يُمَثِّلُ الطُّولُ الضِّلْعَ الْأَطْوَلَ، بَيْنَمَا يُمَثِّلُ الْعَرْضُ الضِّلْعَ الْأَقْصَرَ

أَوْظَّفُ مُكَتَسِبَاتِي



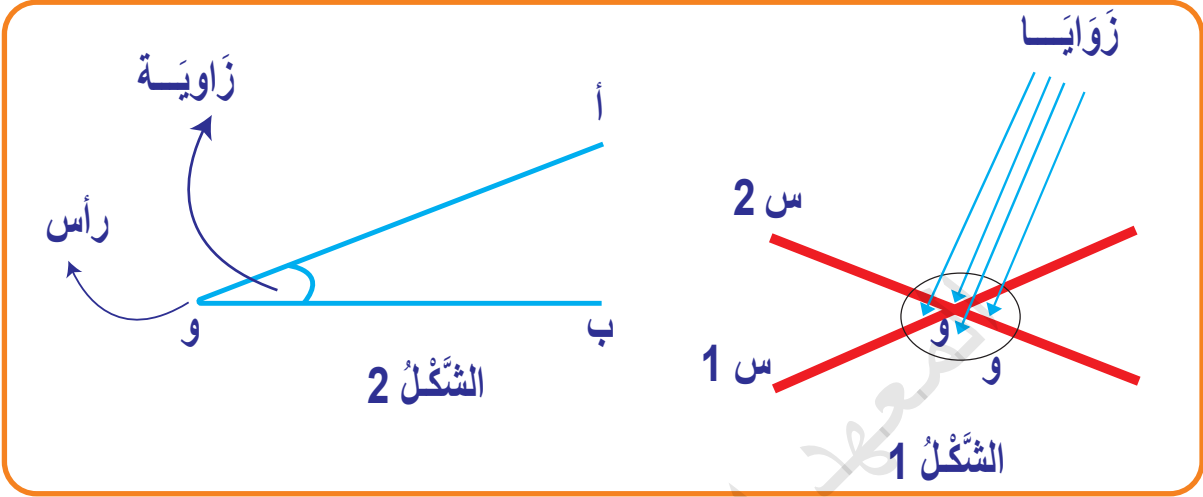
2 - قِسْ الْعَرْضَ أ ب.

1 - قِسْ الطُّولَ: ب ج.



الرُّؤُوسُ وَالزَّوَايَا

أَلَا حِظُّ وَآكْتَشِفُ:



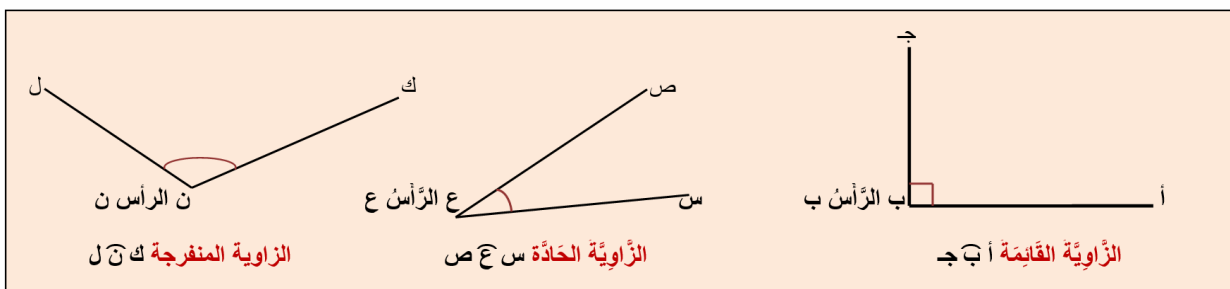
- أَتَعَرَّفُ عَلَى النُّقْطَةِ الَّتِي يَتَقَاطَعُ فِيهَا الْمُسْتَقِيمُ س1 وَالْمُسْتَقِيمُ س2.



أُنَمِّي مَعَارِفِي:

- أَتَعَرَّفُ عَلَى النُّقْطَةِ الَّتِي يَتَقَاطَعُ فِيهَا نِصْفُ الْمُسْتَقِيمِ وَنِصْفُ الْمُسْتَقِيمِ وَب.
- أَعُدُّ الزَّوَايَا فِي الشَّكْلِ 1 وَالشَّكْلِ 2.
- فِي الشَّكْلِ 1 يَتَقَاطَعُ الْمُسْتَقِيمَانِ س1 وَ س2 عِنْدَ النُّقْطَةِ (و) مُكَوِّنَانِ أَرْبَعَ زَوَايَا الزَّاويَّةُ 1 وَالزَّاويَّةُ 2 وَالزَّاويَّةُ 3 وَالزَّاويَّةُ 4.
- فِي الشَّكْلِ 2 نِصْفُ الْمُسْتَقِيمَيْنِ أ ، وَب يُكَوِّنَانِ زَاوِيَةً وَاحِدَةً تُسَمَّى الزَّاويَّةُ أ و ب.
- لِكُلِّ زَاوِيَّةٍ رَأْسٌ الرَّأْسُ يُسَمَّى بِالْحَرْفِ (و) انظر الشَّكْلَ 2.

أنواع الزوايا



أَسْتَنْجِ



- تُعَبِّرُ الزَّاوِيَّةُ عَنْ مُسْتَوَى الْإِنْفِرَاجِ بَيْنَ خَطَّيْنِ مُسْتَقِيمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فِي نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَالنَّقْطَةُ الْمُشْتَرَكَةُ، تُسَمَّى رَأْسَ الزَّاوِيَّةِ، وَيُسَمَّى الْخَطَّانِ الْمُسْتَقِيمَانِ ضِلْعَيْ الزَّاوِيَّةِ.
- مِثَالٌ: الزَّاوِيَّةُ أ ب ج رَأْسُ الزَّاوِيَّةِ الْحَرْفُ ب، ضِلْعَاهَا: **ب أ**، **ب ج**.
- أَنْوَاعُ الزَّوَايَا : زَاوِيَّةٌ حَادَّةٌ - زَاوِيَّةٌ قَائِمَةٌ - زَاوِيَّةٌ مُنْفَرِجَةٌ.

أَتَمَرَّنْ



التمرين الأول

أَحْدِدْ اسْمَ الشَّكْلِ الْهَنْدَسِيِّ وَأَبَيِّنْ عَدَدَ الزَّوَايَا وَالرُّؤُوسِ:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| | |
| اسْمُ الشَّكْلِ | اسْمُ الشَّكْلِ |
| عَدَدُ الزَّوَايَا | عَدَدُ الزَّوَايَا |
| عَدَدُ الرُّؤُوسِ | عَدَدُ الرُّؤُوسِ |

التمرين الثاني

- أَبَيِّنْ نَوْعَ كُلِّ زَّاوِيَةٍ فِي الشَّكْلِ وَ أَكْتُبْ رَمْزَهَا:

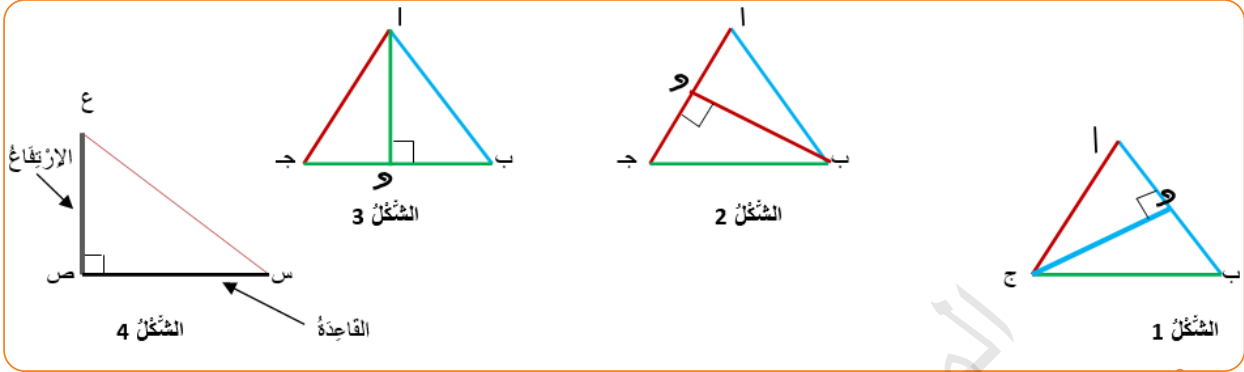
التمرين الثالث

ارْسُمْ شَكْلًا رُبَاعِيًّا ضِلْعُهُ 5 سَمِ وَجَمِيعُ الزَّوَايَا فِيهِ قَائِمَةٌ



القاعدة والارتفاع

الأنظروا واكتشفوا:



أنمي معارفي:



- أتعرّف على لون القاعدة والارتفاع في الوضعيات الثلاثة للمثلث أ ب ج (الشكل 1 و الشكل 2 الشكل 3).
 - أحدد بالحروف القطعة المستقيمة التي تمثل القاعدة والقطعة المستقيمة التي تمثل الارتفاع.
 - أحدد نقطة انطلاق الارتفاع ونقطة وصوله.
 - أحدد نوع الزاوية التي يكونها وصل الارتفاع بالقاعدة.
 - أحدد نقطة التقاء الارتفاع بالقاعدة في الشكل.
- في الشكل 1: أختار الضلع أ ب الملوّن بالأزرق أرسم الارتفاع بنفس اللون انطلاقاً من النقطة ج في اتجاه النقطة، و الارتفاع ج و متعامد مع أ ب أي أنه يصنع معه زاوية قائمة في الشكل 2: يمثل أ ب القاعدة الملوّنة باللون الأحمر وتتوسطها النقطة و يمثل ب و الارتفاع بنفس اللون و يتقاطع مع أ ج في النقطة و مكوناً زاوية قائمة في الشكل 3: أختار الضلع ب ج بمثابة قاعدة وهو ملوّن باللون الأخضر أرسم الارتفاع بنفس اللون انطلاقاً من النقطة المقابلة أ وهو أ و بنفس اللون مكوناً زاوية قائمة بناءً على المعلومات السابقة أتعرّف على القاعدة و الارتفاع في الشكل 4.

أَسْتَتِجْ

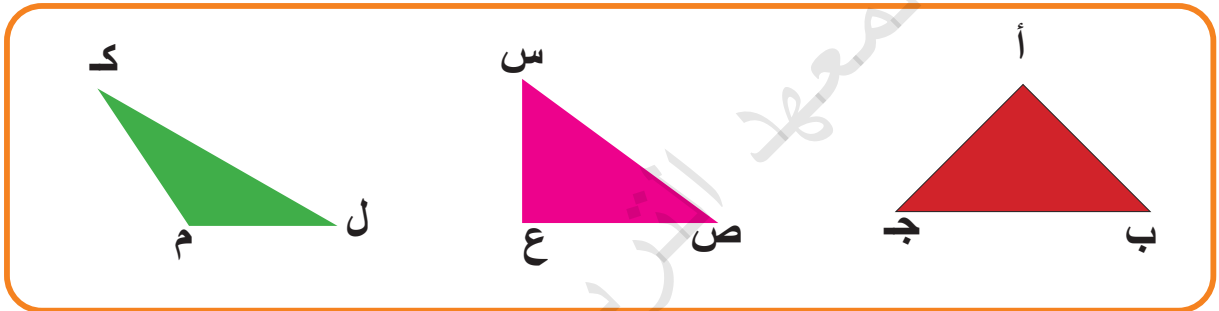


- كُلُّ مُثَلَّثٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَضْلَاعٍ وَ 3 زَوَايَا كُلُّ ضِلْعٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ قَاعِدَةً.
- كُلُّ قَاعِدَةٍ لَدَيْهَا ارْتِفَاعٌ خَاصٌّ بِهَا، كُلُّ ارْتِفَاعٍ يَنْزِلُ مِنْ رَأْسِ الزَّاوِيَةِ الْمُقَابِلَةِ لِلْقَاعِدَةِ بِخَطٍّ مُسْتَقِيمٍ مُكَوِّنًا زَاوِيَةً قَائِمَةً مَعَ الْقَاعِدَةِ.

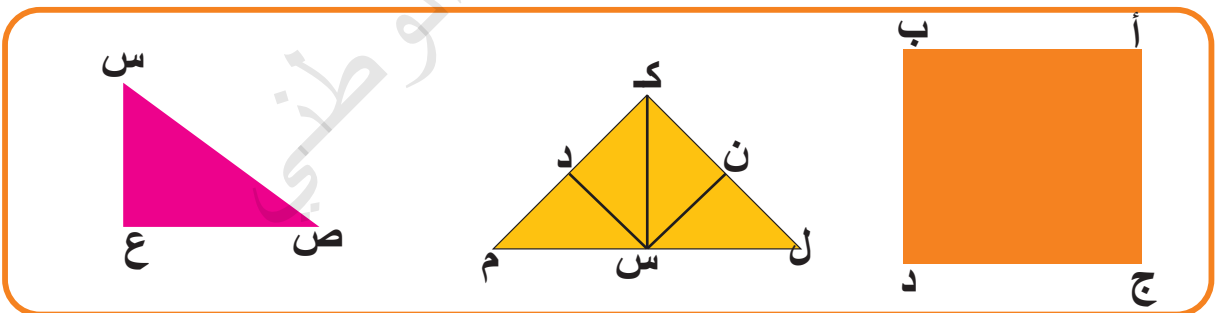
أَتَمَرَّنْ



1 - ارْسُمْ خَطًّا مُسْتَقِيمًا وَاحِدًا يُمَثِّلُ الْارْتِفَاعَ فِي كُلِّ شَكْلِ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ وَ حَدِّدِ الْقَاعِدَةَ الَّتِي يُقَابِلُهَا:



2 اكَتُبِ الْقِطْعَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ الَّتِي تُمَثِّلُ الْارْتِفَاعَ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوَاعِدِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْأَشْكَالِ:



القاعدة **ص ع**
الارتفاع

القاعدة **ج د**
الارتفاع القاعدة **ل م**

3 ارْسُمِ الشَّكْلَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

1 - شَكْلٌ مَثَلَّتٌ قَائِمُ الزَّاوِيَةِ، قَاعِدَتُهُ 5 سم وَ ارْتِفَاعُهُ 3 سم.

2 - شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ قَاعِدَتُهُ 6 سم، وَ ارْتِفَاعُهُ 4 سم.

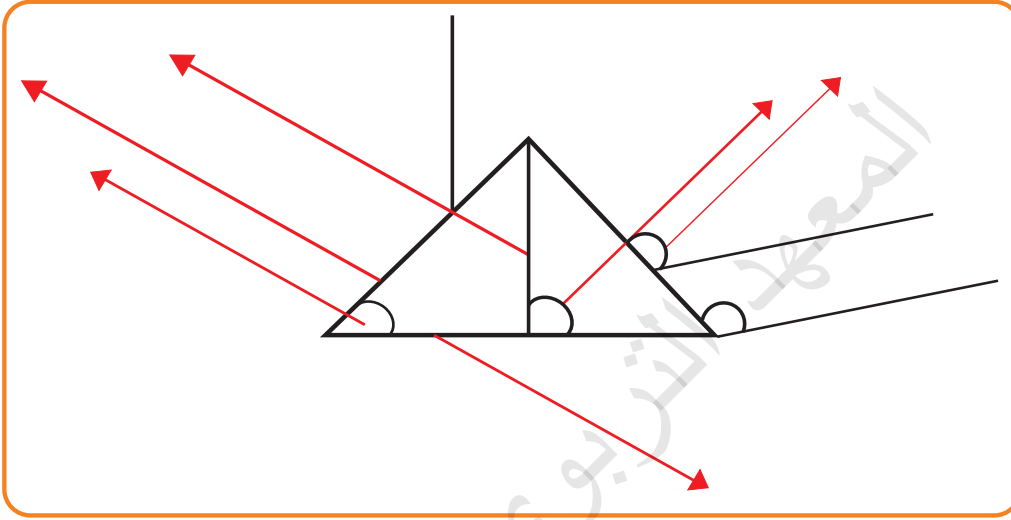


إِدْمَاجُ

الْوَضْعِيَّةُ 1

طَلَبَ مِنْكَ زَمِيلُكَ الَّذِي غَابَ عَنْ دُرُوسِ الْهَنْدَسَةِ لِأَسْبَابٍ صَحِيَّةٍ أَنْ تُوضِّحَ لَهُ أَنْوَاعَ الزَّوَايَا وَأَبْعَادَ بَعْضِ الْأَشْكَالِ الْهَنْدَسِيَّةِ.

التَّعْلِيمَةُ: اكَتُبْ كُلَّ مُسَمًّى مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ خِلَالِ الْأَسْهُمِ الَّتِي تُشِيرُ إِلَيْهِ فِي الْمُخَطَّطِ لِتُسَاعِدَ زَمِيلَكَ: زَاوِيَّةٌ قَائِمَةٌ، زَاوِيَّةٌ حَادَّةٌ، زَاوِيَّةٌ مُنْفَرَجَةٌ، ضِلْعٌ، إِرْتِفَاعٌ، قَاعِدَةٌ.



الْوَضْعِيَّةُ 2

قَرَّرَ مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ أَنْ يَخْتَبِرَ التَّلَامِيذَ فِي مَجَالِ الْهَنْدَسَةِ لِاخْتِيَارِ مَنْ يُمَثِّلُ الْقِسْمَ فِي مُنَاطَرَةٍ مَعَ مَدْرَسَةٍ أُخْرَى.

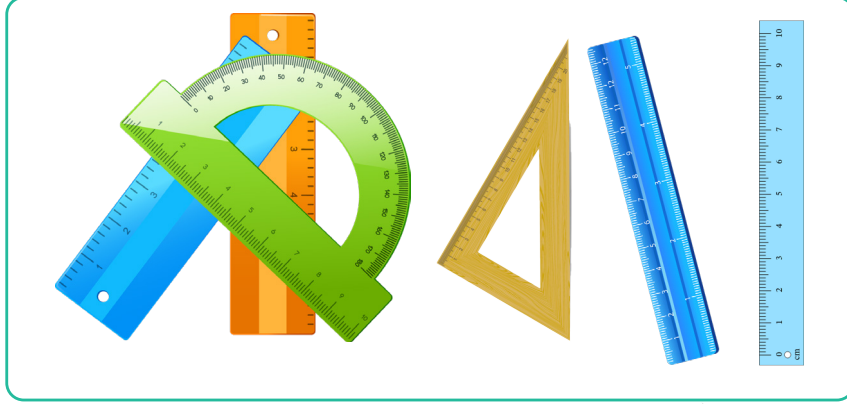
التَّعْلِيمَةُ: أَنْجِزِ الْإِخْتِبَارَ لِتُشَارِكَ فِي الْمُنَاطَرَةِ.

الِاخْتِبَارُ: أَجِبْ بِإِشَارَةِ صَحْ √ أَوْ خَطِّ × أَمَامَ الْعِبَارَاتِ التَّالِيَةِ:

- 1- الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ هِيَ جُزْءٌ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ، لَهُ بَدَايَةٌ وَلَهُ نِهَآيَةٌ.....
- 2- الْإِرْتِفَاعُ هُوَ الْخَطُّ الَّذِي يُكُونُ زَاوِيَّةً قَائِمَةً مَعَ الْقَاعِدَةِ.....
- 3- يُوجَدُ فِي الْمُنْتَلِثِ 4 زَوَايَا.....
- 4- الْمُسْتَقِيمُ هُوَ خَطٌّ، لَهُ بَدَايَةٌ، وَلَيْسَتْ لَهُ نِهَآيَةٌ.....
- 5- الْمُنْتَلِثُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَضْلَاعٍ.....
- 6- الْمُسْتَقِيمَانِ الْمُنَوَازِيَانِ يَلْتَقِيَانِ فِي نَقْطَةٍ وَاحِدَةٍ.....
- 7- يُكُونُ مُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ 4 زَوَايَا.....

المسطرة

الاحظ واكتشف:



مَاذَا تَرَوْنَ فِي الصُّورَةِ؟ كَمْ مِسْطَرَةً عِنْدَنَا؟ أَيُّهَا نَسْتَحْدِمُ فِي قِيَاسِ أبعادِ الْحَجَرَةِ؟
وَأَيُّهَا نَسْتَحْدِمُ فِي قِيَاسِ أبعادِ الدَّفْتَرِ وَخُطُوطِهِ؟

أَنَمِّي مَعَارِفِي:



- ارْشُم مِسْطَرَةً مُدَرَّجَةً مِنْ 20 سم.
- ارْشُم مِسْطَرَةً مُدَرَّجَةً طُولُهَا 1 م.
- بِم نَقِيسُ الْخُطُوطَ فِي الدَّفْتَرِ؟
- بِم نَقِيسُ السَّبُّورَةَ؟ وَأبعادَ الْفَصْلِ؟
- قِسْ طُولَ الْحَجَرَةِ، وَعَرْضَهَا.
- سَجِّلْ الأبعادَ عَلَى السَّبُّورَةِ.
- ارْشُم خَطًّا فِي اللُّوحِ طُولُهُ 5 سم.

أَسْتَنْتِجُ



نَسْتَحْدِمُ الْمِسْطَرَةَ فِي قِيَاسِ الأطْوَالِ وَأبعادِ الأشْكَالِ.

أَتَمَرَّنُ



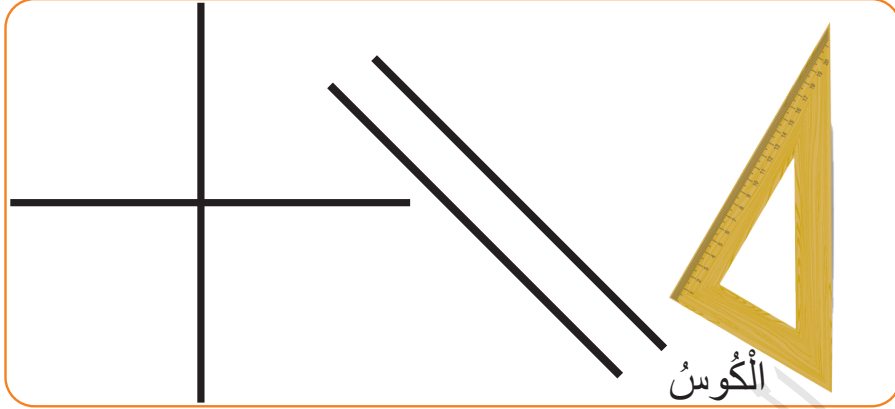
ارْشُم فِي دَفْتَرِكَ مُسْتَطِيلًا طُولُهُ 10 سم، وَعَرْضُهُ 5 سم، وَاجْعَلِ الْوَحْدَةَ
الْمُنَاسِبَةَ مَكَانَ النِّقَاطِ

رَسَمَ أَحْمَدُ فِي دَفْتَرِهِ مُسْتَطِيلًا فَوَجَدَ طُولَهُ يُسَاوِي 10 وَعَرْضَهُ 4
قَاسَ الْمُعَلِّمُ أبعادَ الْحَجَرَةِ فَوَجَدَ طُولَهَا 9 وَعَرْضَهَا 6

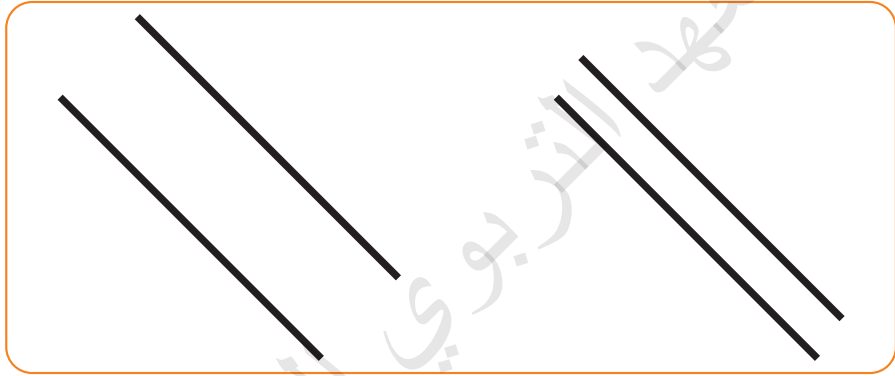


الكُوسُ

ألاحظُ وأكتشفُ:



أنمي معارفي:



أستنتجُ

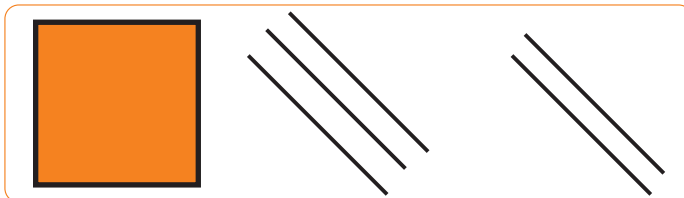


الكُوسُ مِسْطَرَةٌ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ قَائِمِ الزَّاوِيَةِ.

أتمرنُ



1 استعنْ بالكُوسِ لِتَحْدِيدِ الْحَالَاتِ الَّتِي تَتَقَاعُ فِيهَا الْمُسْتَقِيمَاتُ وَتِلْكَ الْمَتَوَازِيَةُ مِنْهَا.

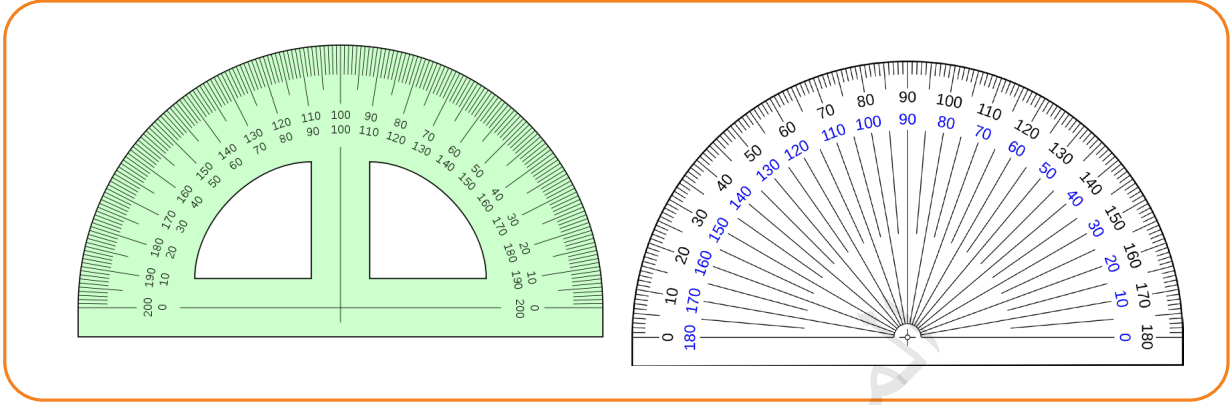


اسْحَبِ الكُوسَ عَلَى طُولِ الْمِسْطَرَةِ لِتَحْطَّ مَجْمُوعَةً مِنَ الْمُسْتَقِيمَاتِ الْمَتَوَازِيَةِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ ثُمَّ مَجْمُوعَةً أُخْرَى مِنَ الْمُسْتَقِيمَاتِ بِاللَّوْنِ الْأَخْضَرِ اسْحَبِ ضِلْعَ الكُوسِ الْكَبِيرِ عَلَى طُولِ الْمِسْطَرَةِ وَخُطَّ بِاللَّوْنِ الْأَخْضَرِ عَلَى طُولِ الضِّلْعِ الْأَيْمَنِ وَخُطَّ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ عَلَى طُولِ الضِّلْعِ الْأَيْسَرِ، مَاذَا تَلَاخُظُ؟



المنقلة

ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



أقيس الزوايا التالية:

| زاوية منفرجة | زاوية قائمة | زاوية حادة |
|--------------|-------------|------------|
|--------------|-------------|------------|

• لماذا نستخدم المنقلة؟

• كيف نقيس الزوايا؟

• أين نضع مركز المنقلة؟

• أقوم بقياس الزوايا:

| | | |
|------|-------|------|
| 60 د | 130 د | 20 د |
|------|-------|------|

• أستخدم المنقلة لإنشاء الزوايا:

| | | |
|------|------|-------|
| 45 د | 70 د | 120 د |
|------|------|-------|

أستنتج



المنقلة أداة هندسية مدرجة من 0 درجة إلى 180 درجة تُستخدم لإنشاء الأشكال الهندسية ولقياس الزوايا





1 - شَفِّهِيَا:

أَذْكُرُ أَسْمَاءَ الْوَسَائِلِ الْهَنْدَسِيَّةِ التَّالِيَةِ:

| | | |
|-------------|-------|------------|
| مِسْطَرَّةٌ | كُوسٌ | مِنْقَلَةٌ |
|-------------|-------|------------|

أُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ عَلَى لَوْحِي:

- ارْسُمُ مِنْقَلَةً.
- ارْسُمُ زَاوِيَةً بِاسْتِخْدَامِ الْمِنْقَلَةِ.
- اكْتُبْ دَرَجَةَ الزَّوَايَةِ الْقَائِمَةِ.
- أُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ فِي دِفْطَرِي:
- اسْتَخْذِمِ الْمِنْقَلَةَ لِرَسْمِ ثَلَاثِ زَوَايَا مُخْتَلَفَةٍ.
- قِسْ دَرَجَاتِ الزَّوَايَا التَّالِيَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْمِنْقَلَةِ:

| | | | | |
|-------|------|-------|------|------|
| 120 د | 80 د | 145 د | 90 د | 75 د |
|-------|------|-------|------|------|

الفرجار

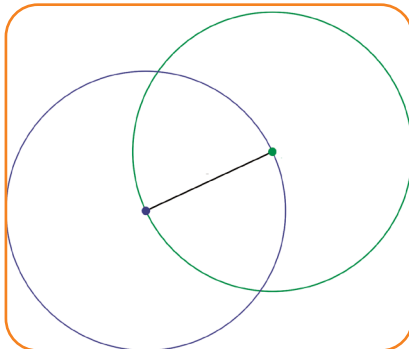
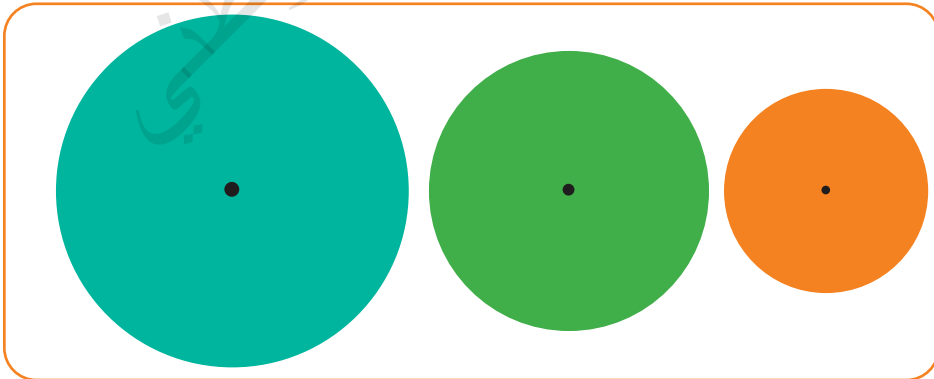
ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- كَيْفَ نَرَسُمُ دَائِرَةً؟
- كَيْفَ نَسْتَخْدِمُ الْفَرْجَارَ؟
- لِمَاذَا نَسْتَخْدِمُ الْفَرْجَارَ؟
- ارْسُمْ ثَلَاثَ دَوَائِرَ أَقْطَارُهَا مُخْتَلِفَةٌ.



أَقَارِنُ بَيْنَ الْمَسَافَاتِ بِاسْتِخْدَامِ الْفَرْجَارِ



أَسْتَنْجِ



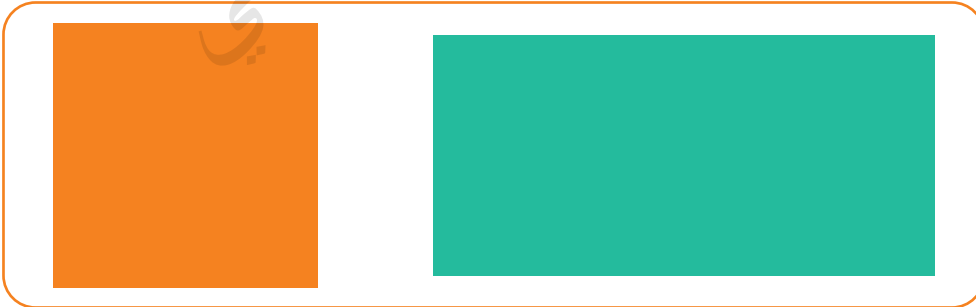
- الْفَرْجَارُ أَدَاةٌ هَنْدَسِيَّةٌ تُسْتَخْدَمُ لِرَسْمِ الدَّوَائِرِ وَالْأَقْوَاسِ الدَّائِرِيَّةِ وَلِلْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الْأَطْوَالِ خَاصَّةً عَلَى الْخَرَائِطِ.
- يَتَكَوَّنُ الْفَرْجَارُ مِنْ جُزْأَيْنِ يَتَّصِلَانِ بِمِفْصَلٍ أَحَدُهُمَا مُدَبَّبٌ يُثَبَّتُ عَلَى السَّبُورَةِ أَوْ الْوَرَقَةِ وَالْآخَرُ يَحْمِلُ قَلَمًا أَوْ طَبَشُورًا يَدُورُ حَوْلَ الْمُثَبَّتِ.

أَتَمَّرُنْ



1 - شَفْهِيًا:

- أَعْرِفُ الْفَرْجَارَ.
- مِمَّ يَتَكَوَّنُ الْفَرْجَارُ؟
- أَجِيبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ عَلَى لَوْحِي:
- ارْسُمْ دَائِرَةً عَلَى لَوْحِي.
- ارْسُمْ قِطْعَتَيْنِ مُسْتَقِيمَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْ الطُّولِ وَأَقَارِنُ بَيْنَهُمَا بِاسْتِخْدَامِ الْفَرْجَارِ.
- أَجِيبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ فِي دِفْطَرِي:
- ارْسُمْ ثَلَاثَ دَوَائِرَ مُخْتَلِفَةِ الْأَقْطَارِ.
- ارْسُمْ دَائِرَةً قِطْرُهَا 4 مِلْمَ، وَأُخْرَى قِطْرُهَا 3 مِلْمَ.
- أَقَارِنُ بَيْنَ أبعادِ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْفَرْجَارِ.



وضعية إدماج

طَلَبَ مِنْكُمْ الْمُعَلِّمُ فِي حِصَّةِ الْأَعْمَالِ الْيَدَوِيَّةِ أَنْ تَصْنَعُوا مِنْقَلَةً مِنَ الْوَرَقِ.

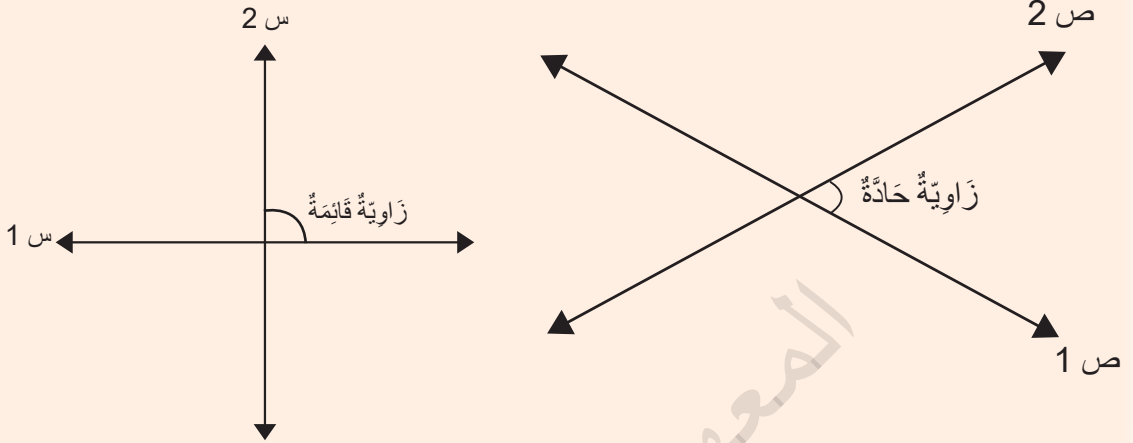
التَّعْلِيمَةُ:

اسْتَخْدِمِ الْفَرْجَارَ لِصِنَاعَةِ الْمِنْقَلَةِ الَّتِي طَلَبَ مِنْكَ الْمُعَلِّمُ.



التقاطع والتعامد

هَذَا خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ لَيْسَ لَهُ بَدَايَةٌ وَلَا نِهَايَةٌ وَلَا طُولٌ مُحَدَّدٌ.
هَذَا شُعَاعٌ لَهُ بَدَايَةٌ وَلَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ وَلَا طُولٌ مُحَدَّدٌ.
هَذِهِ قِطْعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَهَا بَدَايَةٌ وَلَهَا نِهَايَةٌ وَلَهَا طُولٌ مُحَدَّدٌ.



مُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ مُتَعَامِدَانِ

مُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ غَيْرُ مُتَعَامِدَيْنِ

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أُمَيِّزْ بَيْنَ أَنْوَاعِ الْخُطُوطِ (الْخَطُّ الْمُسْتَقِيمُ، الشُّعَاعُ، الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ).
- أُمَيِّزْ الْفَرْقَ بَيْنَ خَطَّيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ وَبَيْنَ خَطَّيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ غَيْرِ مُتَعَامِدَيْنِ.
- أُمَيِّزْ بَيْنَ الزَّاوِيَةِ الْقَائِمَةِ وَغَيْرِهَا بِاسْتِعْمَالِ مِسْطَرَةِ الْمُثَلَّثِ.
- هَلْ يَتَقَاطَعُ الْمُسْتَقِيمَانِ س 1 وس 2؟
- هَلْ يَتَقَاطَعُ الْمُسْتَقِيمَانِ ص 1 وص 2؟
- نُلَاحِظْ فِي الْخُطُوطِ الْمُنْفَرِدَةِ أَنَّ هُنَاكَ خَطًّا مُتَعَدِّدَ الْأَسْمَاءِ، أَيَّ عَلَى رَأْسِهِ سَهْمٌ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، السَّهْمُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِمْرَارِيَةِ الْخَطِّ دُونَ تَوَقُّفٍ، إِذَنْ مُزْدَوِجُ الْأَسْمَاءِ لَيْسَتْ لَهُ بَدَايَةٌ وَلَا نِهَايَةٌ وَلَا قِيَاسٌ، وَيُسَمَّى الْمُسْتَقِيمُ.
- نُلَاحِظُ أَنَّ أَحَدَ الْخُطُوطِ أَحَادِي السَّهْمِ فَهُوَ يُسَمَّى الشُّعَاعُ أَوْ نِصْفُ الْمُسْتَقِيمِ وَلَهُ نُقْطَةٌ بَدَايَةٍ وَلَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ وَلَا قِيَاسٌ.
- نُلَاحِظُ أَنَّ أَحَدَ الْخُطُوطِ بِدُونِ أَسْمِهِ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّ لَهُ بَدَايَةً وَلَهُ نِهَايَةٌ وَلَهُ قِيَاسٌ، هَذَا الْخَطُّ يُسَمَّى الْقِطْعَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ.
- اسْتَغْمِلْ مِسْطَرَةَ الْمُثَلَّثِ وَأَضْعُهَا بَيْنَ الْمُسْتَقِيمَيْنِ س 1 وس 2 عِنْدَ نُقْطَةِ التَّقَاطُعِ، سَأَلْحِظُ أَنَّهُمَا يَتَقَاطِعَانِ فِي زَاوِيَةٍ قَائِمَةٍ مِنْ هُنَا اسْتَنْتِجْ أَنَّهُمَا مُسْتَقِيمَانِ مُتَعَامِدَانِ



- أَسْتَغْمِلُ مِسْطَرَّةَ المِثْلَاتِ وَأَضَعُهَا بَيْنَ المُسْتَقِيمَيْنِ ص1 وص2 عِنْدَ نُقْطَةٍ تَقَاطُعِهِمَا سَالَا حِظْ أَنَّهُمَا يَتَقَاطِعَانِ فِي زَاوِيَةٍ غَيْرِ قَائِمَةٍ، أَسْتَنْتِجُ أَنَّهُمَا مُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ غَيْرِ مُتَعَامِدَيْنِ.

أَسْتَنْتِجُ

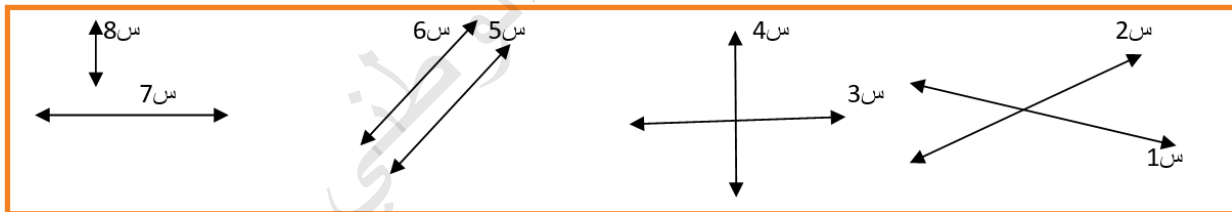


- يَكُونُ المُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَيْنِ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَقْطَعُ الْآخَرَ فِي نُقْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ مُكَوِّنًا زَاوِيَةً.
- يَكُونُ المُسْتَقِيمَانِ مُتَعَامِدَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَقْطَعُ الْآخَرَ فِي نُقْطَةٍ وَيَصْنَعُ مَعَهُ زَاوِيَةً قَائِمَةً.
- يَكُونُ المُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَيْنِ وَغَيْرِ مُتَعَامِدَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَقْطَعُ الْآخَرَ فِي نُقْطَةٍ مُكَوِّنًا مَعَهُ زَاوِيَةً غَيْرِ قَائِمَةٍ (حَادَّةً أَوْ مُنْفَرِجَةً مَثَلًا).
- كُلُّ خَطَّيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ فَهُمَا مُتَقَاطِعَانِ وَ لَيْسَ الْعَكْسُ.

أَتَمَرَّنُ



اكَتُبْ فِي خَانَةِ الْجَدُولِ إِشَارَةَ صَحٍّ أَمَامَ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ وَإِشَارَةَ خَطَاٍ أَمَامَ مُسْتَقِيمَيْنِ غَيْرِ مُتَعَامِدَيْنِ فِي الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:

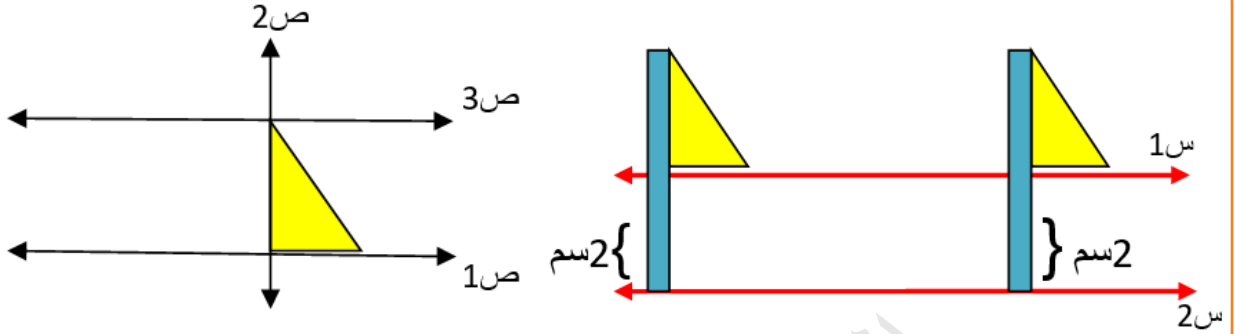


| المُسْتَقِيمَانِ مُتَقَاطِعَانِ | صَحٍّ / أَوْ خَطَاٍ x | المُسْتَقِيمَانِ مُتَعَامِدَانِ | صَحٍّ / أَوْ خَطَاٍ x |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 س و 2 س | | 1 س و 2 س | |
| 3 س و 4 س | | 3 س و 4 س | |
| 5 س و 6 س | | 5 س و 6 س | |
| 7 س و 8 س | | 7 س و 8 س | |



مَفْهُومُ التَّوَازِي

أَلَا حِظُّ وَأَكْشِفُ:



مِنْ أَجْلِ رَسْمِ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ أَرَسُمُ ص 1 ثُمَّ أَرَسُمُ ص 2 مُتَعَامِدًا مَعَ ص 1
بَعْدَ ذَلِكَ أَرَسُمُ مُسْتَقِيمًا ص 3 مُتَعَامِدًا مَعَ ص 2 يُصْبِحُ ص 1 وَص 3 مُتَوَازِيَيْنِ.

الْمُسْتَقِيمَانِ ص 1 وَص 2 لَا يَتَقَاطَعَانِ فِي أَيِّ نَقْطَةٍ؟
وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ ثَابِتَةٌ إِذْنًا هُمَا مُسْتَقِيمَانِ مُتَوَازِيَانِ.

أَنْمِي مَعَارِفِي:

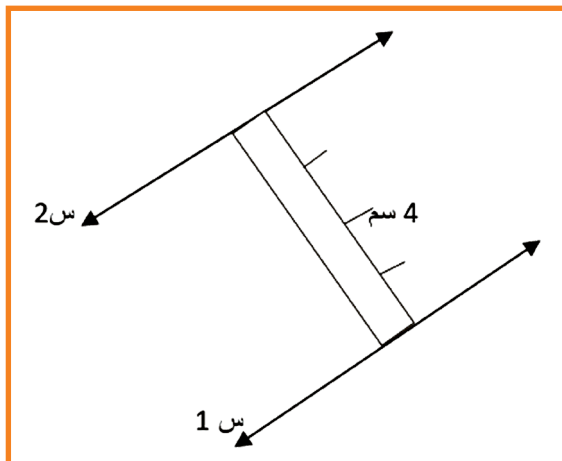


- أَنْظِرُ الْمُسْتَقِيمَيْنِ ص 1 وَص 2، هَلْ يَلْتَقِيَانِ؟
- أَقِيسُ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْمُسْتَقِيمَيْنِ ص 1 وَص 2 مِنَ الْيَمِينِ وَمِنَ الْيَسَارِ، هَلْ هِيَ ثَابِتَةٌ؟
- أَجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ نَفْسِهَا بِالنِّسْبَةِ لِص 1 وَص 3.
- مَاذَا أَسْتَنْتِجُ؟
- أَعِدُّ الْخَطَّوَاتِ الَّتِي تُمْكِّنُنِي مِنْ رَسْمِ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ.

نشاط 1:



أَرَسُمُ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ ص 1 وَص 2 تَفْصِلُ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ 4 سم.



أَسْتَنْجُ

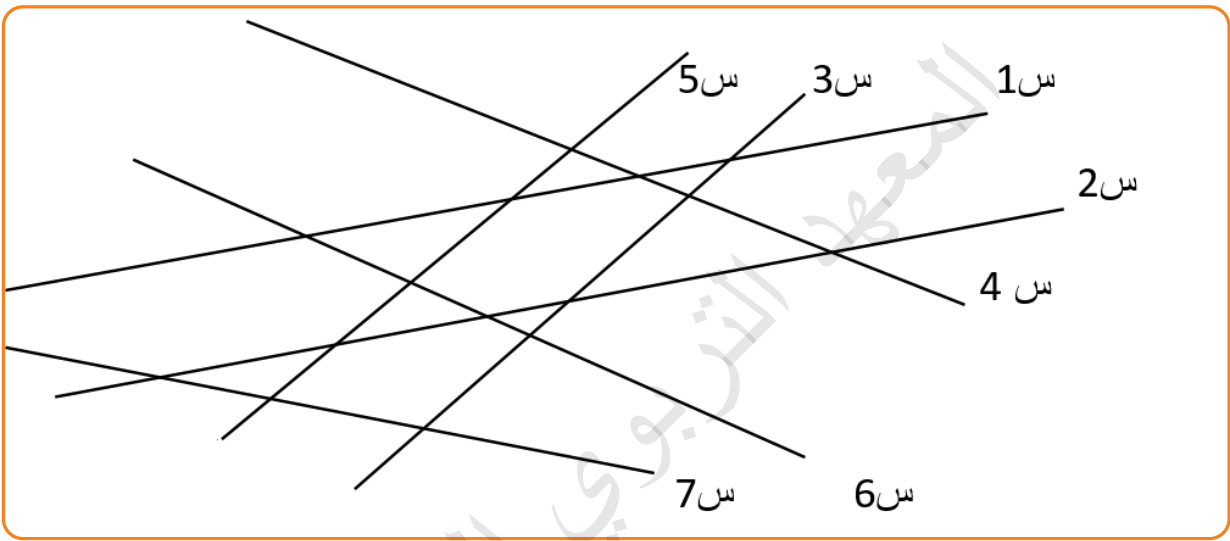


مَفْهُومُ التَّوَازِي يَعْنِي فِي الْهَنْدَسَةِ وُجُودَ مَسَافَةٍ ثَابِتَةٍ بَيْنَ خَطَّيْنِ مُسْتَقِيمَيْنِ مَهْمَا امْتَدَّا حَيْثُ لَا يَتَقَاطَعَانِ أَبَدًا، نَقُولُ إِنَّ مُسْتَقِيمَيْنِ مُتَوَازِيَانِ إِذَا كَانَا يُشَكِّلَانِ مَعًا وَضْعِيَّةً تَعَامُدٍ مَعَ مُسْتَقِيمٍ ثَالِثٍ

أَتَمَرِّنُ



1 أَسْتَخْرِجُ مِنَ الشَّكْلِ التَّالِيِ الْخُطُوطَ الْمُتَوَازِيَّةَ.

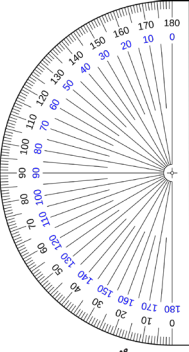


2 ارْسُمِ الْمُسْتَقِيمَاتِ ص 1، ص 2، ص 3 بِحَيْثُ تَكُونُ مُتَعَامِدَةً مَعَ الْمُسْتَقِيمِ ع مُرُورًا بِالنِّقَاطِ أ ب ج



المُرَبَّعُ

الاحظ واكتشف:



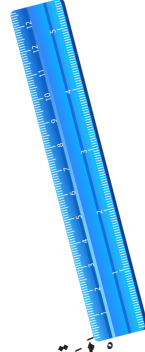
مِقْلَةٌ



المُرَبَّعُ



قَلَمُ رِصَاصٍ



مِسْطَرَةٌ



فِرْجَلٌ



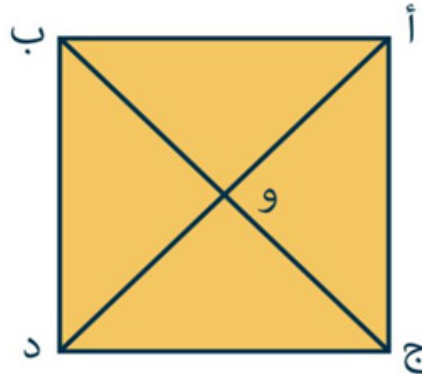
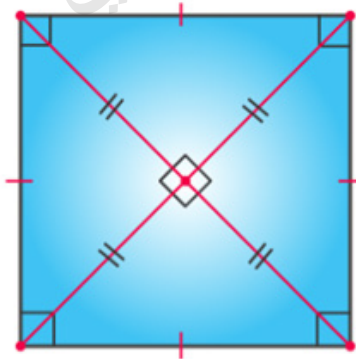
كُوسٌ

- 1- مَاذَا نَشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ؟
- 2- فِيمَ نَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ؟
- 3- مِمَّ يَتَكَوَّنُ الْمُرَبَّعُ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



نشاط 1



- 1- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُرَبَّعِ؟
- 2- كَمْ عَدَدُ زَوَايَاهُ؟
- 3- هَلْ أَضْلَاعُ الْمُرَبَّعِ مُتَسَاوِيَةٌ؟
- 4- كَمْ عَدَدُ رُؤُوسِ الْمُرَبَّعِ؟





- 1 - نَقِيسْ طُولَ أَضْلَاعِ الْمُرَبَّعِ الْأَرْبَعَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَّةِ.
 - 2 - نَقِيسْ زَوَايَاهُ بِاسْتِخْدَامِ الْمِنْقَلَةِ.
 - 3 - نَقِيسْ قُطْرِي الْمُرَبَّعِ بِاسْتِخْدَامِ الْفَرْجَارِ.
- **تَعْرِيفُ الْمُرَبَّعِ:** هُوَ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ يَتَكَوَّنُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الطُّولِ وَمُتَعَامِدَةٍ، أَيْ أَنَّهَا تُشَكِّلُ أَرْبَعَ زَوَايَا قَائِمَةً، وَكُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ وَ مُتَوَازِيَانِ.
 - **لِلْمُرَبَّعِ:** 4 رُؤُوسٍ وَ 4 أَضْلَاعٍ وَ 4 زَوَايَا.
 - قُطْرَا الْمُرَبَّعِ مُتَسَاوِيَانِ وَيُنَصِّفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، وَهُمَا مُتَعَامِدَانِ.

أَسْتَنْتِجْ



الْمُرَبَّعُ شَكْلٌ رُبَاعِيٌّ يَتَكَوَّنُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الطُّولِ وَمُتَعَامِدَةٍ، أَيْ أَنَّهَا تُشَكِّلُ أَرْبَعَ زَوَايَا قَائِمَةً.

لِلْمُرَبَّعِ: 4 رُؤُوسٍ وَ 4 أَضْلَاعٍ وَ 4 زَوَايَا. قُطْرَاهُ مُتَسَاوِيَانِ وَيُنَصِّفُ بَعْضُهَا الْبَعْضَ وَمُتَعَامِدَانِ.

أَتَمَرَّنْ



- ارْسُمْ مُرَبَّعًا طُولُ ضِلْعِهِ 5 سم، ثُمَّ قِسْ زَوَايَاهُ، وَنَصِّفْ قُطْرَهُ مُسْتَعِدِّمًا الْأَدَوَاتِ الْهَنْدَسِيَّةَ الْمُنَاسِبَةَ.

المُسْتَطِيلُ

ألاحظ وأكتشف:



1- مَاذَا نَشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ؟

2- فِيْمَ نَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ؟

3- مِمَّ يَتَكَوَّنُ الْمُسْتَطِيلُ؟

أَنَمِّي مَعَارِفِي:



نشاط 1:



1 - كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُسْتَطِيلِ؟

2 - هَلْ أَضْلَاعُ الْمُسْتَطِيلِ مُتَسَاوِيَةٌ؟

3 - كَمْ عَدَدُ زَوَايَاهُ؟

4 - كَمْ عَدَدُ رُؤُوسِ الْمُسْتَطِيلِ؟

نشاط 1:

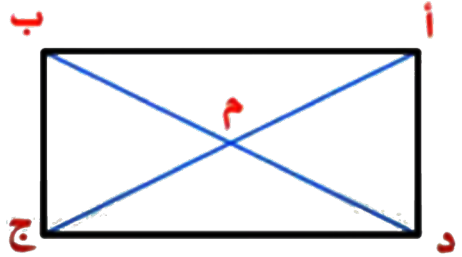
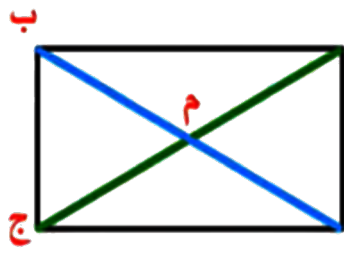
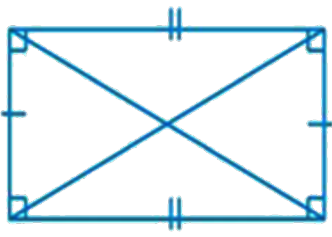


1 - نَقِيسُ طُولَ أَضْلَاعِ الْمُسْتَطِيلِ الْأَرْبَعَةِ بِاسْتِخْدَامِ الْمِسْطَرَةِ.

2 - نَقِيسُ زَوَايَاهُ بِاسْتِخْدَامِ الْمِنْقَلَةِ.

3 - نَقِيسُ قُطْرَيْ الْمُسْتَطِيلِ بِاسْتِخْدَامِ الْفِرْجَالِ.





طول **أب** = طول **دج الطول**

طول **أد** = طول **بج العرض**

كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ

طُول **أ م** = طُول **م د**

طُول **ب م** = طُول **م ج**

إِذَنْ **الْقُطْرَانِ أَج** ، **ب د** مُتَنَاصِفَانِ.

• تَعْرِيفُ الْمُسْتَطِيلِ: شَكْلُ رُبَاعِيٍّ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَسَاوِيَانِ وَمُتَوَازِيَانِ، وَلَهُ أَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ، وَقُطْرَاهُ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ، وَلَيْسَا مُتَعَامِدَيْنِ، وَقُطْرَاهُ يُنَصِّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ.

لِلْمُسْتَطِيلِ 4 رُؤُوسٍ ، 4 أَضْلَاعٍ ، 4 زَوَايَا قَائِمَةٍ

• جَمِيعُ زَوَايَا الْمُسْتَطِيلِ قَائِمَةٌ.

• كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الْمُسْتَطِيلِ مُتَوَازِيَانِ وَمُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ.

• قُطْرَا الْمُسْتَطِيلِ يُنَصِّفُ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ.

• قُطْرَا الْمُسْتَطِيلِ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ.

أَسْتَنْجِ



تَعْرِيفُ الْمُسْتَطِيلِ: شَكْلُ رُبَاعِيٍّ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَسَاوِيَانِ وَ مُتَوَازِيَانِ، وَلَهُ أَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ وَقُطْرَاهُ مُتَسَاوِيَانِ فِي الطُّولِ، وَلَيْسَا مُتَعَامِدَيْنِ، وَقُطْرَاهُ يُنَصِّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ

أَتَمَرَّنْ

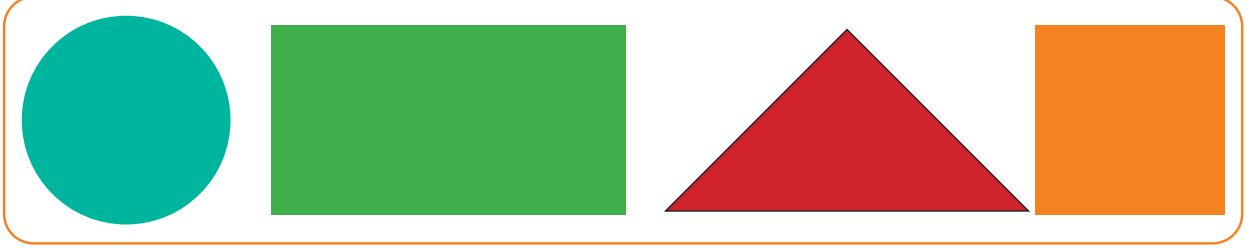


- ارْسُمْ مُسْتَطِيلاً طَوْلُهُ 9 سَم وَ عَرْضُهُ 7 سَم، ثُمَّ قَسْ زَوَايَاهُ، وَنَصِّفْ قُطْرَهُ مُسْتَحْدِماً الْأَدَوَاتِ الْهَنْدَسِيَّةَ الْمُنَاسِبَةَ.



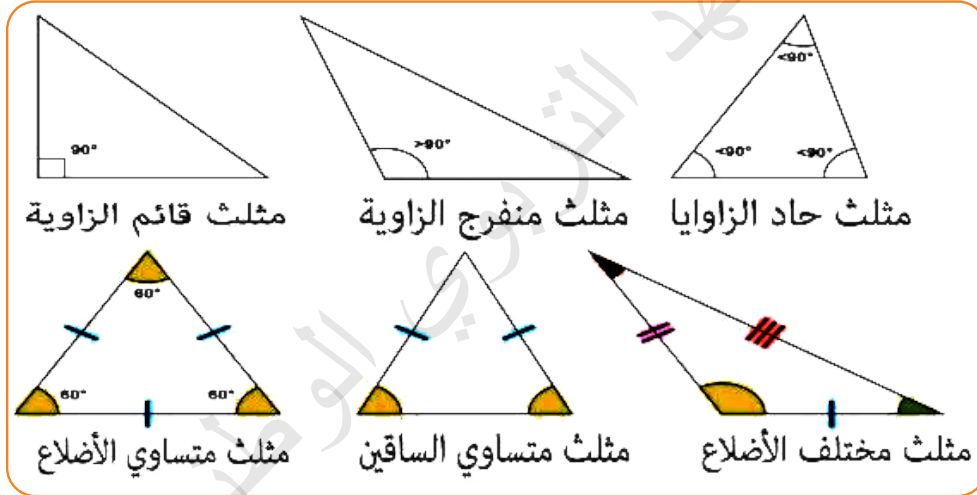
المثلث

الأنظ وأكشف:



كم شكلًا هندسيًا في الصورة؟ أسمي الأشكال الهندسية.

أنمي معارفي:



أستنتج



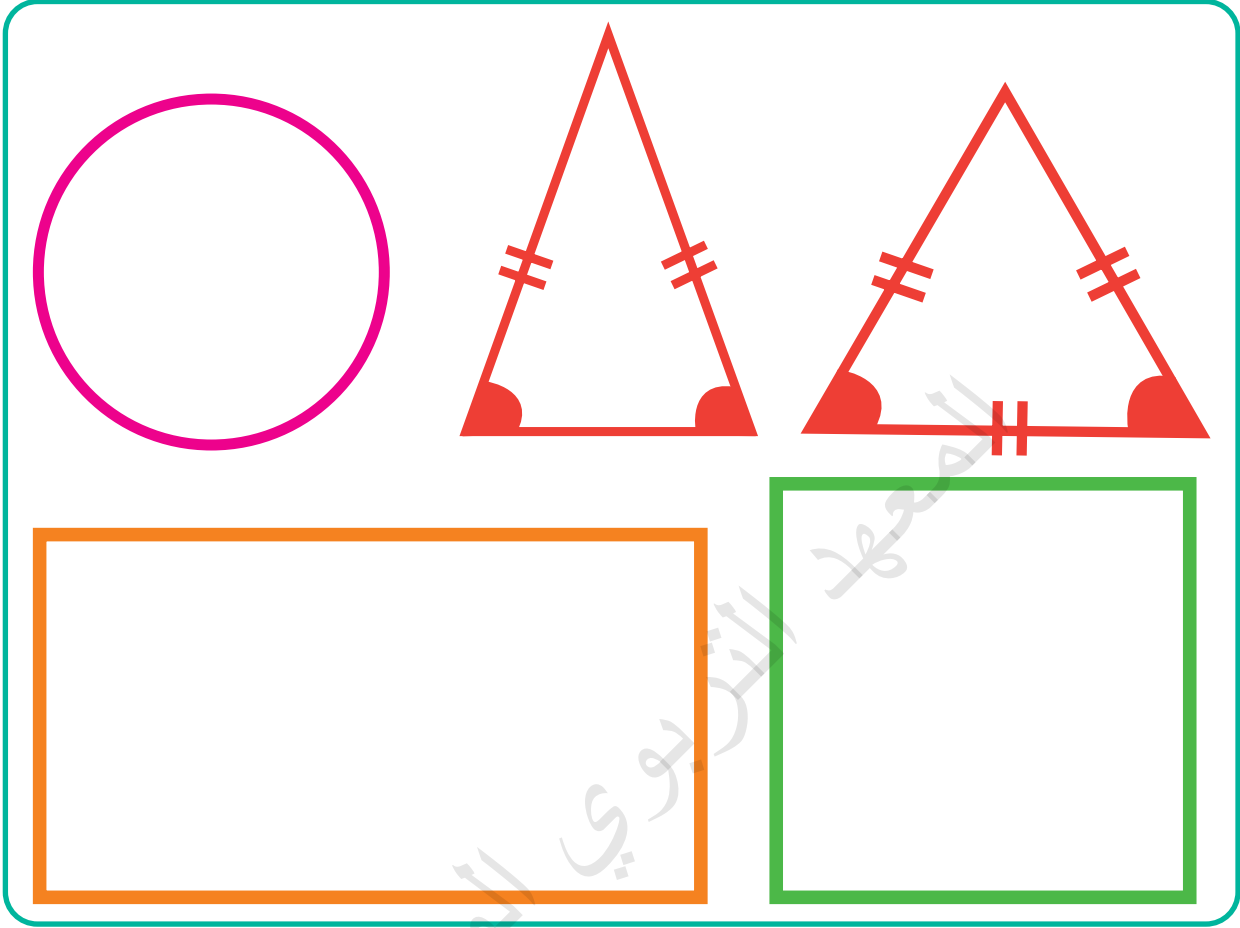
- المثلث شكل هندسي يتكوّن من ثلاثة رؤوس وثلاث زوايا وثلاثة أضلاع.
- المثلث ثلاثة أنواع تبعًا لقياس زواياه.
- أنواعه:
- مثلث متساوي الأضلاع: جميع أضلاعه متساوية وقياس جميع زواياه 60 درجة.
- مثلث متساوي الضلعين أو الساقين: فيه ضلعان متساويان.
- مثلث مختلف الأضلاع: أطوال أضلاعه مختلفة وزواياه مختلفة القيم.



أَتَمَّرُنْ



أَجْعَلْ خَطًّا تَحْتَ الْمُثَلَّثِ فِي مَا يَلِي:

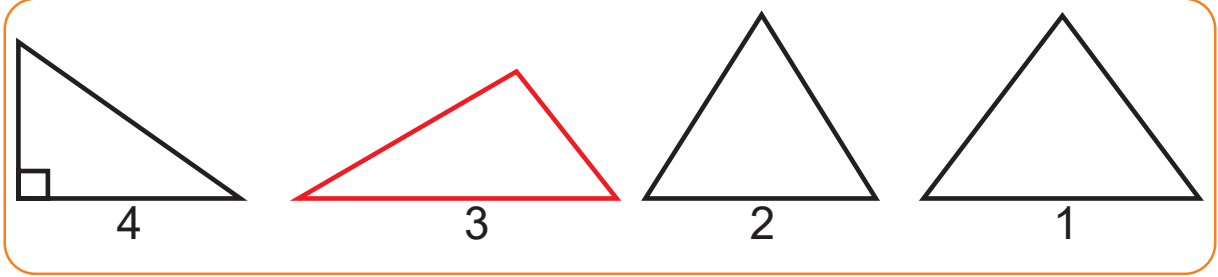


- اذْكُرْ أَنْوَاعَ الْمُثَلَّثَاتِ.
- كَمْ قِيَاسُ زَوَايَا الْمُثَلَّثِ الْمُتَسَاوِي الْأَضْلَاعِ؟
- ارْسُمْ بِوَاسِطَةِ الْمِسْطَرَّةِ وَالْفَرْجَارِ مُثَلَّثًا مُتَسَاوِي الْأَضْلَاعِ.
- ارْسُمْ بِوَاسِطَةِ الْمِسْطَرَّةِ وَالْفَرْجَارِ مُثَلَّثًا مُخْتَلِفَ الْأَضْلَاعِ.
- ارْسُمْ مُثَلَّثًا مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ.



المثلث المختلف الأضلاع

ألاحظ وأكتشف:



- ما الشكل الهندسي الموجود في الصورة؟ وما عدد أضلاعه؟ وهل هي متساوية؟
- سم كل نوع من الأشكال الموجودة في الرسم.

أنمي معارفي:



- أبين كيفية رسم مثلث بواسطة المسطرة والفرجار.
- أرسم مثلثًا مختلف الأضلاع بمقاسات مختلفة.

أستنتج

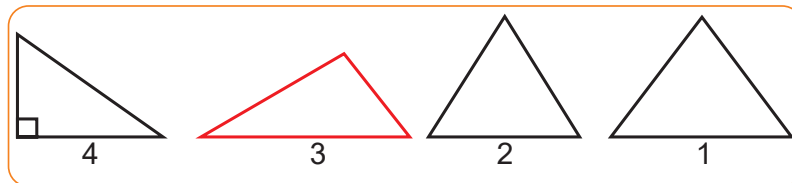


لرسم مثلث مختلف الأضلاع نرسم أحد أضلاعه بواسطة المسطرة ثم نستخدم الفرجار لتحديد قياس الضلعين المتبقيين بواسطة قياس فتحة الفرجار

أتمرّن



- أرسم مثلثًا مختلف الأضلاع.
- أرسم مثلثًا مختلف الأضلاع قياس أضلاعه 9 سم، 7 سم، 5 سم.
- أجعل خطًا تحت المثلث المختلف الأضلاع في ما يأتي:



- أرسم مثلثًا قائم الزاوية - مثلثًا مختلف الأضلاع - مثلثًا متساوي الساقين - مثلثًا متساوي الأضلاع.

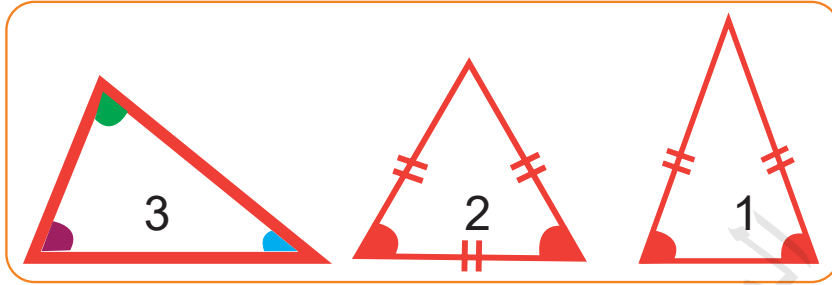


المثلث المتساوي الأضلاع

ألاحظ وأكتشف:



الوضعية 1



- طلب مدير مدرسة من تلاميذه إعداد حديقة في مدرستهم فقرروا أن ينظموها على شكل مثلثات هندسية، المثلث 1، 2، 3 قارن بين هذه المثلثات ثم أجب عن السؤال التالي:
- هل هذه المثلثات متساوية الأضلاع؟
- ألاحظ بالعين المجردة ثم أقول هل المثلثات متساوية.

أنمي معارفي:



أقيس أضلاع المثلث 2:

- الضلع الأول 5 سم.
- الضلع الثاني 5 سم.
- الضلع الثالث 5 سم.

أستنتج



إذن المثلث 2 أضلاعه متساوية فهو إذن مثلث متساوي الأضلاع.

أتمرّن

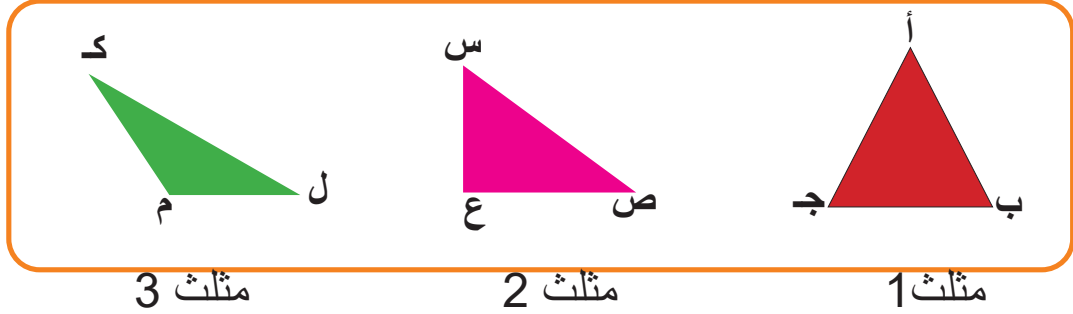


- أرسم الضلعين المتبقيين بحيث يكون المثلث متساوي الأضلاع.
- أرسم مثلثًا متساوي الأضلاع مستعينًا بالمسطرة والفرجار.



مُثَلَّثٌ مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ

أُلاحِظُ وَأُكْتَشِفُ:



الْوَضْعِيَّةُ 1

مثلاث 1، مثلاث 2، مثلاث 3
رَأَيْتُ عَلَى جِدَارٍ بَيْتَكُمْ أَنْوَاعًا مِنَ الزَّخْرَفَةِ مِنْ بَيْنِهَا أَشْكَالٌ مُثَلَّثَةٌ،
مَاذَا تُلَاحِظُ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



أَقِيسُ أَضْلَاعَ الْمُثَلَّثِ 1:

- الضِّلْعُ 1 يَقِيسُ 8 سم.
- الضِّلْعُ 2 يَقِيسُ 8 سم.
- الضِّلْعُ 3 يَقِيسُ 6 سم.

أَسْتَنْتِجُ



كُلُّ مُثَلَّثٍ لَهُ ضِلْعَانِ مُتَسَاوِيَانِ هُوَ مُثَلَّثٌ مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ.

أَتَمَرَّنُ

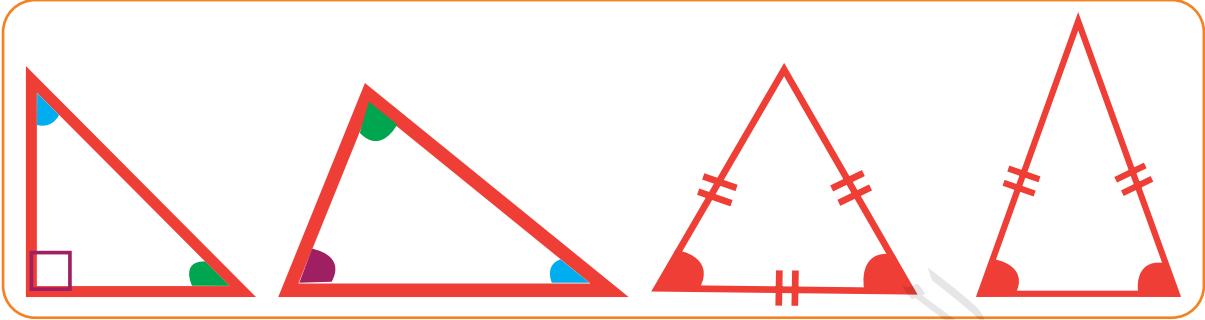


- أَرَسُمُ الضِّلْعَ الْمُتَبَقِّيَ بِحَيْثُ يَكُونُ 10 سم، أَيُّ مُسَاوِيًا لِلضِّلْعِ الْمُقَابِلِ.
- أَرَسُمُ مُثَلَّثًا مُتَسَاوِي السَّاقَيْنِ مُسْتَخْدِمًا الْمِسْطَرَّةَ وَالْفِرْجَارَ بِحَيْثُ يَكُونُ قِيَاسُ الضِّلْعَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ 6 سم.



المثلث القائم الزاوية

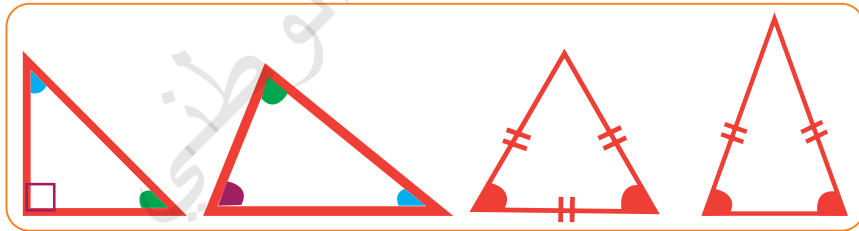
ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- ما الزاوية؟
- متى تكون الزاوية قائمة؟
- كم درجة الزاوية القائمة؟
- هل أضلاع المثلثات كلها متساوية؟



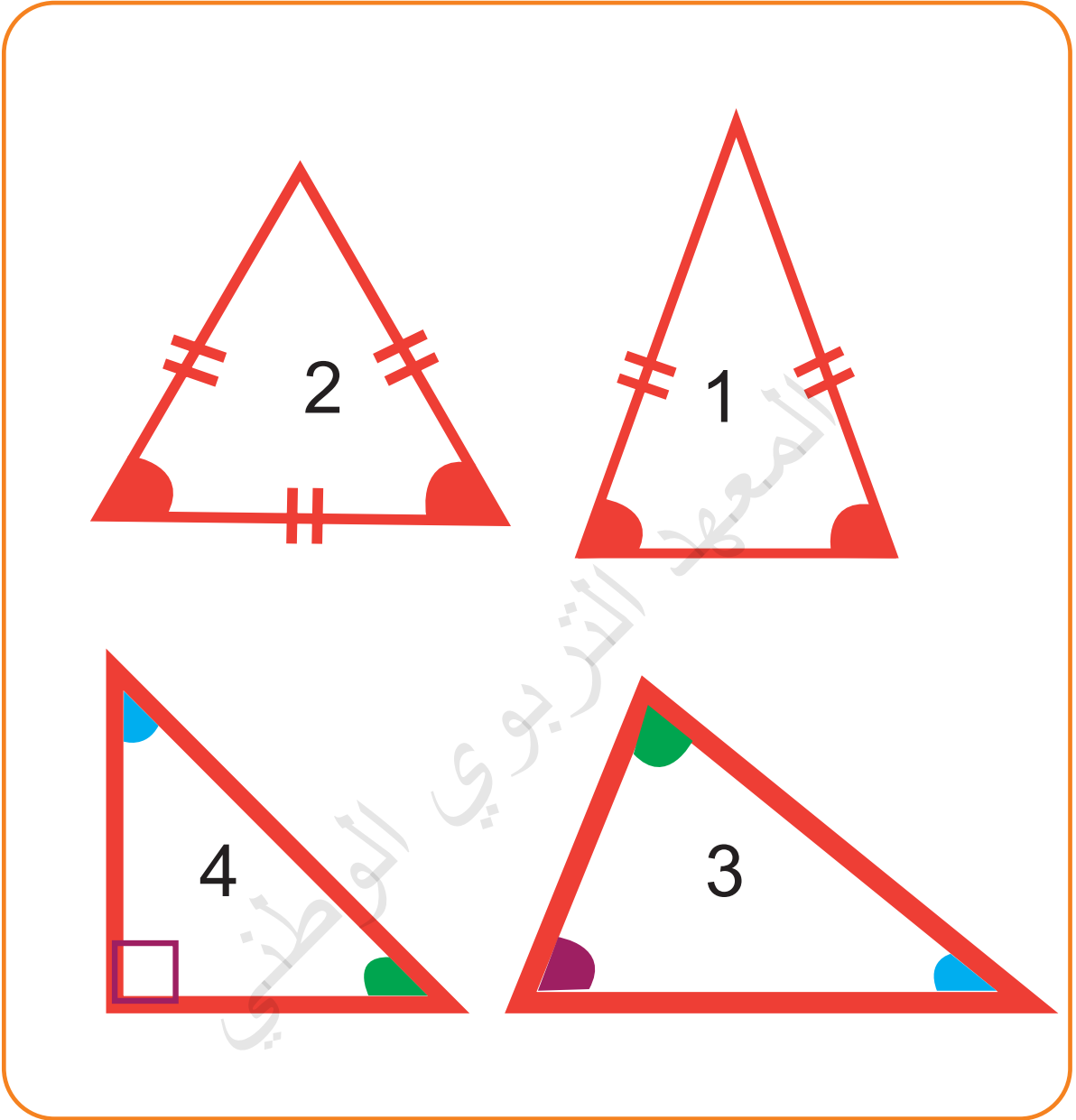
- متى نسمي المثلث مثلثًا قائم الزاوية؟
- ماذا تعرف من المثلثات الأخرى؟
- كيف أرسم مثلثًا قائم الزاوية؟

أستنتج



نسمي المثلث قائم الزاوية إذا كانت إحدى زواياه قائمة، ولرسمه نستخدم الكوس والمسطرة ونقيس زاويته بالمنقلة لنتأكد أنها 90 درجة
ملاحظة: الزاوية القائمة 90 درجة.



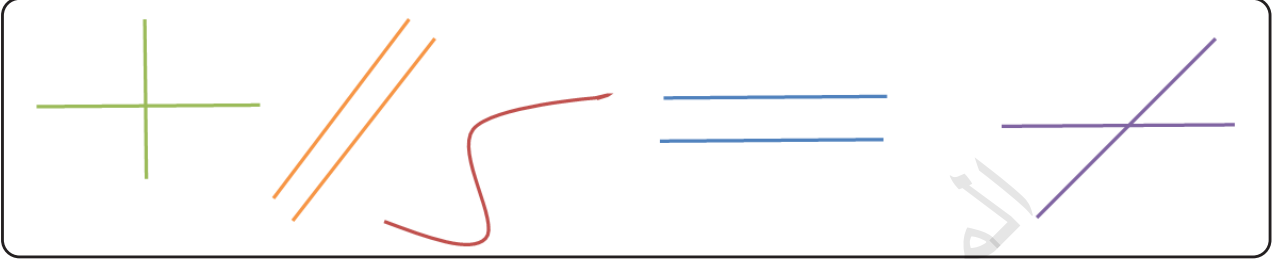


- أَكْتُبْ أَرْقَامَ الْمُثَلَّثَاتِ الْقَائِمَةِ الزَّائِيَةِ.
- أَرْسُمُ مُثَلَّثًا قَائِمَ الزَّائِيَةِ.
- أَرْسُمُ مُثَلَّثًا غَيْرَ قَائِمِ الزَّائِيَةِ.
- أَرْسُمُ زَائِيَةً قَائِمَةً ثُمَّ أَكْمِلُ الْمُثَلَّثَ.
- مَا الْأَدَاةُ الْهَنْدَسِيَّةُ الْقَائِمَةُ الزَّائِيَةِ؟

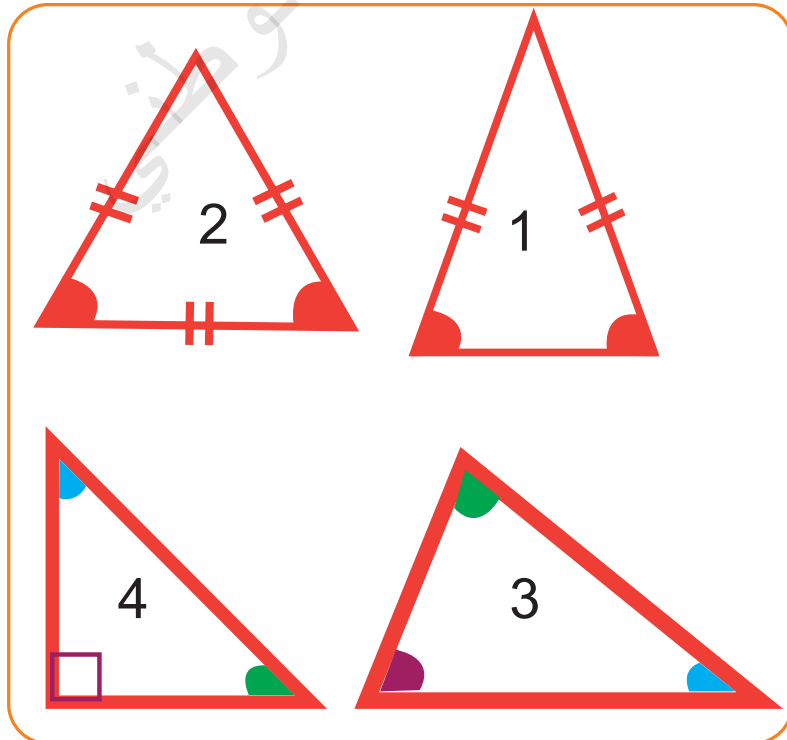


وضعيّات إدماج

- مَا مَفْهُومُ التَّقَاطُعِ؟
- ارْسُمْ خَطَّيْنِ مُتَقَاطِعَيْنِ.
- ارْسُمْ خَطَّيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ.
- أَوْضِحْ الْخُطُوطَ الْمُتَوَازِيَةَ وَالْمُتَقَاطِعَةَ فِيمَا يَلِي:



- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُرَبَّعِ؟ وَكَمْ زَوَايَاهُ؟
 - كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُسْتَطِيلِ؟ وَكَمْ زَوَايَاهُ؟
 - بِمِ يَمْتَّازُ الْمُرَبَّعُ عَنِ الْمُسْتَطِيلِ؟
 - كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُثَلَّثِ؟ وَمَا عَدَدُ زَوَايَاهُ؟
 - اذْكُرْ أَنْوَاعَ الْمُثَلَّثِ.
- اكَتُبِ الْإِسْمَ الْمُنَاسِبَ لِكُلِّ شَكْلِ مِنَ الْأَشْكَالِ التَّالِيَةِ:



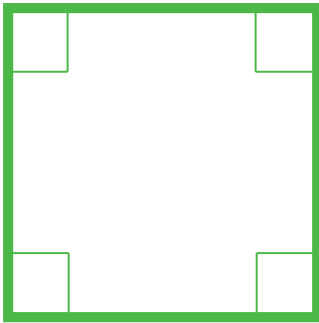
رَسْمُ الْمُرَبَّعِ

أَلِاحِظْ وَاكْتَشِفْ:



لَدَيْنَا أَرْبَعَةُ خُطُوطٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَمُتَقَاطِعَةٍ فِي مَا بَيْنَهَا، مَا الشَّكْلُ الْهَنْدَسِيُّ الَّذِي تُشَكِّلُهُ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- سَنَرَسُمُ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَمُتَقَاطِعَةٍ فِيمَا بَيْنَهَا كَمَا يَلِي:
- الشَّكْلُ الَّذِي شَكَّلَتْ هَذِهِ الْخُطُوطُ الْأَرْبَعَةُ يُسَمَّى الْمُرَبَّعُ.
 - كُلُّ خَطٍّ يُسَمَّى ضِلْعًا.
 - عِنْدَ الْتِقَاءِ كُلِّ خَطَّيْنِ تَتَشَكَّلُ زَاوِيَةٌ قَائِمَةٌ.
 - إِذْنِ الْمُرَبَّعِ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَأَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ.

أَسْتَنْتِجُ



الْمُرَبَّعُ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَلَهُ أَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ.

أَتَمَرَّنُ

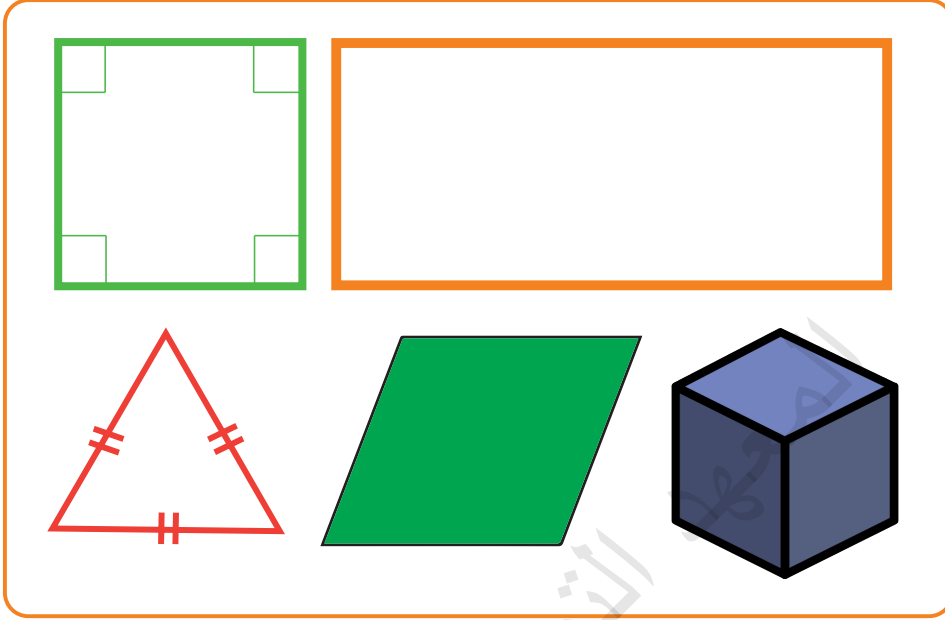


- ارْسُمُ فِي دَفْتَرِكَ مُرَبَّعًا مُبَيَّنًا عَلَيْهِ زَوَايَاهُ.
- كَمْ عَدَدَ أَضْلَاعِ الْمُرَبَّعِ؟
- كَمْ لِلْمُرَبَّعِ مِنْ زَاوِيَةٍ؟



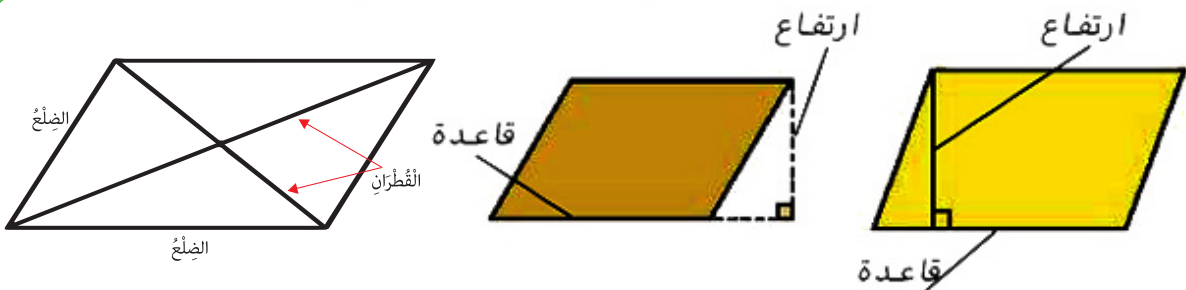
متوازي الأضلاع

ألاحظ وأكتشف:



- لاحظ الأشكال وسم كل واحد منها.
- ماذا لاحظتم؟
- كم عدد أضلاع متوازي الأضلاع؟
- أين يتقاطع قطراه؟

أنمي معارفي:



- نلاحظ أن متوازي الأضلاع يختلف من الأشكال الهندسية الأخرى.
- نلاحظ أن كل ضلعين متقابلين منه متوازيان ومتساويان.
- نلاحظ أن القطرين ينصف كل منهما الآخر.





أَسْتَنْجُ

مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ شَكْلٌ هَنْدَسِيٌّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَضْلَاعٍ كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ فِيهِ مُتَوَازِيَانِ وَمُتَسَاوِيَانِ، قِطْرًا مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ غَيْرُ مُتَعَامِدَيْنِ وَيَتَقَاطَعَانِ فِي مُنْتَصَفَيْهِمَا، الزَّوَايَا الْمُتَقَابِلَةُ فِي مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ مُتَسَاوِيَةٌ



أَتَمَرِّنُ

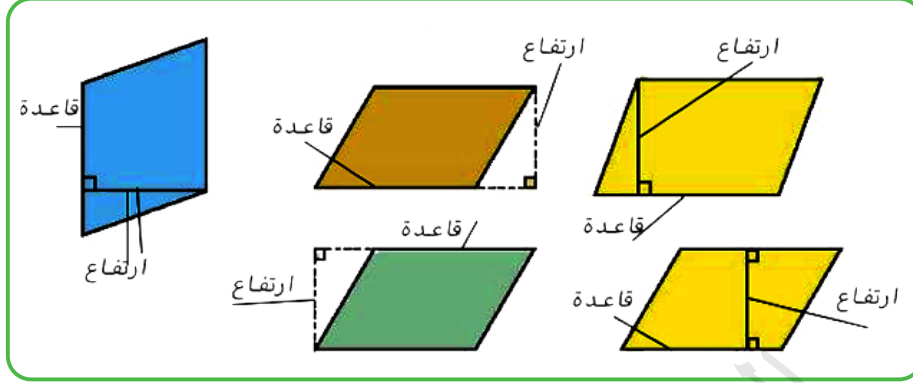
- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زَوَايَا الْمُسْتَطِيلِ وَزَوَايَا مُتَوَازِي الْأَضْلَاعِ؟
- أَرَسِّمْ شَكْلًا هَنْدَسِيًّا أَضْلَاعُهُ مُتَوَازِيَةٌ.

الجمهورية العربية السورية
الوزارة الوطنية للتربية والتعليم



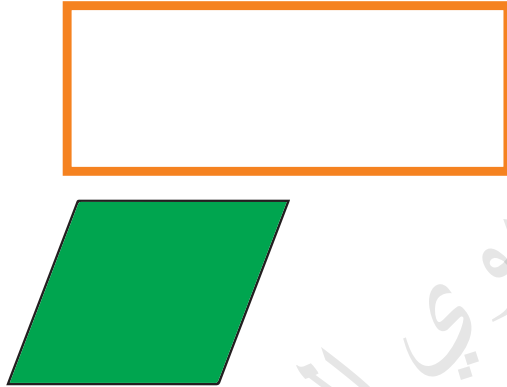
رَسْمُ مُتَوَازِي الْأَضْلَاحِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



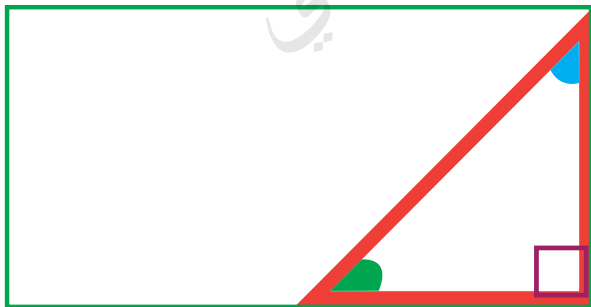
أَنْمِ مَعَارِفِي:

كَيْفَ أَرْسُمُ مُسْتَطِيلًا؟



- كَيْفَ أَحْوَلُهُ إِلَى مُتَوَازِي أضْلَاحٍ؟
- كَيْفَ أَرْسُمُ مُتَوَازِي أضْلَاحٍ؟
- مَا الْأَدَوَاتُ الَّتِي أَسْتَخْدِمُهَا فِي رَسْمِ مُتَوَازِي الْأَضْلَاحِ؟

أَسْتَنْتِجُ



لِرَسْمِ مُتَوَازِي أضْلَاحٍ نَرْسُمُ مُسْتَطِيلًا
ثُمَّ نَرْسُمُ دَاخِلَهُ فِي طَرَفِهِ مُثَلَّثًا قَائِمَ الزَّاوِيَةِ
ثُمَّ نَحْوِلُ الْمُثَلَّثَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ
فَيَصْبِحُ لَدَيْنَا مُتَوَازِي أضْلَاحٍ.

أَتَمَرَّنُ

- أَرْسُمُ مُرَبَّعًا ثُمَّ أَحْوَلُهُ إِلَى مُتَوَازِي أضْلَاحٍ.
- أَرْسُمُ مُسْتَطِيلًا ثُمَّ أَحْوَلُهُ إِلَى مُتَوَازِي أضْلَاحٍ.
- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ زَوَايَا الْمُسْتَطِيلِ وَزَوَايَا مُتَوَازِي الْأَضْلَاحِ؟

رسم المعين

الاحظ واكتشف:

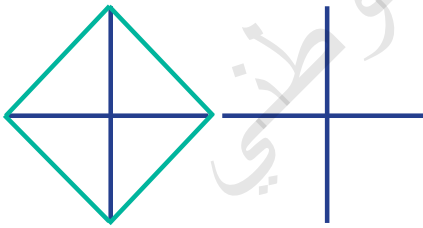


أنمي معارفي:



- ما تعريف المعين؟
- ما أبعاد المعين؟
- أرسم معينًا.
- ما خطوات رسم المعين؟
- ما نوع زوايا المعين؟

استنتج

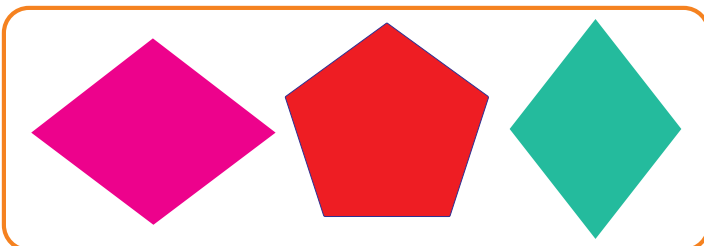


لرسم معين أرسم قطعتين مستقيمتين ومتعامدتين
ثم أصل بين الرؤوس الأربعة.

أتمرن

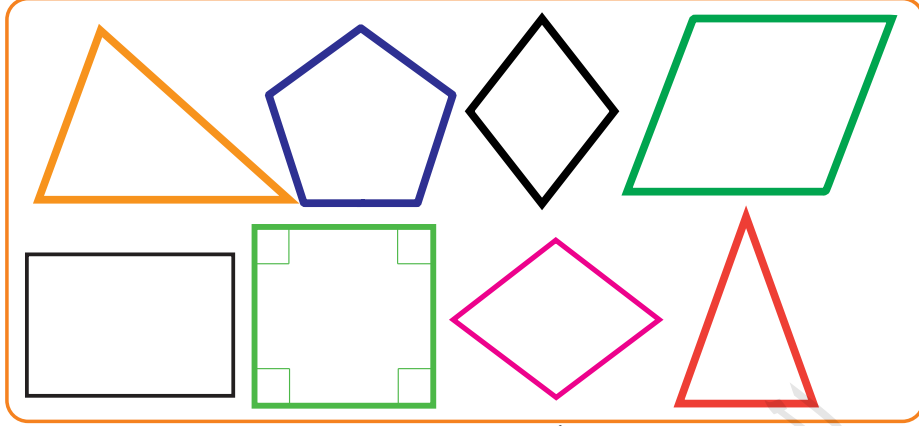


- ما الفرق بين المعين والمربع؟
- أستعين بمربعات الدفتر لرسم معين قطره الكبير 6 سم وقطره الصغير 4 سم.
- أقيس بالمسطرة أبعاد المعينات.



رسم وتلوين وتقطيع الأشكال

ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- ماذا تعرف من الأشكال الهندسية؟
- ماذا تعرف من الأشكال الرباعية؟
- ماذا تعرف من الأشكال الثلاثية الأبعاد؟
- ارسم مربعًا على ورقة ولونه ثم قم بقطعه.
- ارسم مثلثًا قائم الزاوية ولونه ثم قم بقطعه.

أستنتج



لرسم الأشكال الهندسية نستخدم الآلات الهندسية كالمسطرة والكوس والمنقلة والفرجار حتى يكون رسم الأشكال دقيقًا، وإذا أردنا تلوينها نستخدم الأقلام الملونة ولتقطيعها نستخدم المقص.

ملاحظة: هذه الآلات تشكل خطرًا علينا فلا نلعب بها ولا نستخدمها ضد زملائنا.

أتمرن



- ارسم على ورقة مربعًا ولونه اللون الأصفر ثم اقطعه.
- ارسم على ورقة مثلثًا ولونه اللون الأحمر ثم اقطعه.
- ارسم على ورقة معينًا ولونه اللون الأخضر ثم اقطعه.
- ارسم على ورقة متوازي أضلاع ولونه اللون الأسود ثم اقطعه.



المعهد التربوي الوطني



مجال القياس

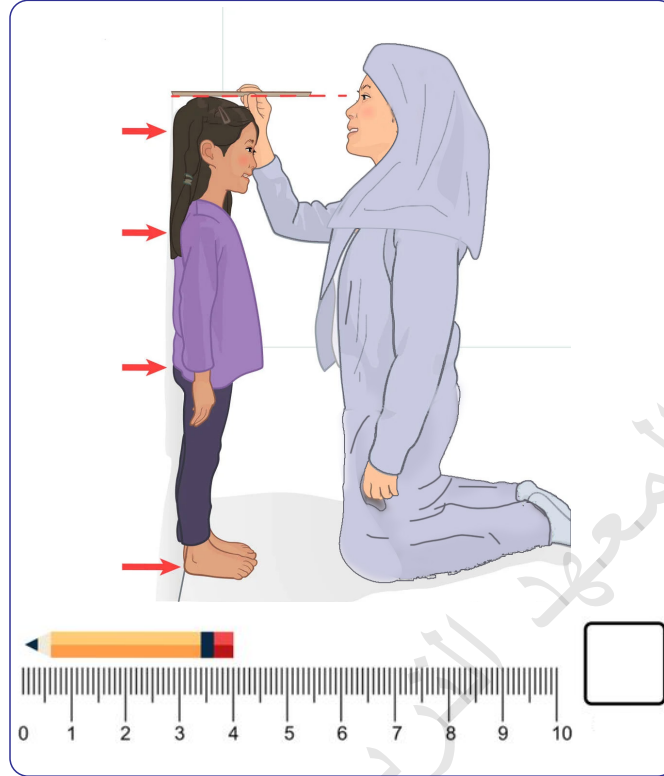
المعهد
الابوي
الوطني



المعهد التربوي الوطني

الْمِثْرُ

أَلَاظْ وَأَكْشِفْ:



- اشْتَرَتْ الْأُمُّ لِزَيْنَبَ وَأَحْمَدَ قَلَمًا جَدِيدًا، فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِأَحْمَدَ: قَلَمِي أَطَوْلُ مِنْ قَلَمِكَ فَأَجَابَهَا أَحْمَدُ: بَلِ الْقَلَمَانِ لَهُمَا نَفْسُ الطُّوْلِ
- فَمَا رَأَيْكَ فِي كَلَامِهَا؟
 - مَاذَا نَفَعُ لِقِيَاسِ طَوْلِ الْقَلَمِ؟
 - مَاذَا نَسْتَغْمِلُ لِقِيَاسِ طَوْلِ الْقَلَمِ؟
 - كَمْ طَوْلُ قَامَةِ الْوَلَدِ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



أَسْتَغْمِلُ السَّنْتِمِثْرَ لِأَقِيسَ أَطْوَالَ الْأَشْيَاءِ الْقَصِيرَةِ، وَلَكِنِّي أَقِيسَ طَوْلَ الْقَلَمِ، فَإِنِّي أَضَعُ صِفْرَ الْمِسْطَرَةِ عِنْدَ طَرَفِ الْقَلَمِ، وَأَقْرَأُ الْعِدَدَ الْمُقَابِلَ لِطَرَفِ الثَّانِي لِلْقَلَمِ، وَأَسْتَغْمِلُ الْمِثْرَ لِقِيَاسِ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الطَّوِيلَةِ، فَالْمِثْرُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الطُّوْلِ. وَلِلْمِثْرِ أَجْزَاءٌ هِيَ

الْمِيلِيمِثْرُ، السَّنْتِمِثْرُ، الدَّيْسِمِثْرُ.

وَيُرْمَزُ لِلْمِيلِيمِثْرِ بِـ م م وَيُرْمَزُ لِلْسَّنْتِمِثْرِ بِـ س م وَيُرْمَزُ لِلدَّيْسِمِثْرِ بِـ د م.



| أجزاء المتر | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| المتر | الديسمتر | السنتيمتر | الميليمتر |
| م | دم | سم | مم |

يُبينُ هَذَا الْجَدُولُ أَنَّ كُلَّ وَحْدَةٍ تُسَاوِي 10 وَحَدَاتٍ مِنَ الْوَحْدَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى يَمِينِهَا مُبَاشَرَةً، مِثَالٌ
أَمَلًا الْفَرَاعَاتِ التَّالِيَةِ:

$$1 \text{ سم} = 10 \text{ مم}$$

$$1 \text{ دم} = 10 \text{ سم}$$

$$1 \text{ م} = 100 \text{ سم}$$

إِذَنْ سَنَسْتَخْدِمُ جَدُولَ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الْأَطْوَالِ لِتَحْوِيلِ الْوَحَدَاتِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

| أجزاء المتر | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| المتر | الديسمتر | السنتيمتر | الميليمتر |
| م | دم | سم | مم |
| | | 1 | 0 |
| | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | | |

$$1 \text{ سم} = 10 \text{ مم}$$

$$1 \text{ دم} = 10 \text{ سم}$$

$$1 \text{ م} = 10 \text{ دم}$$

أستنتج



• الْمِترُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الطُّولِ، وَالْمِترُ أَجْزَاءٌ هِيَ:

الميليمتر، السنتيمتر، الديسمتر.

| أجزاء المتر | | | |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| المتر | الديسمتر | السنتيمتر | الميليمتر |
| م | دم | سم | مم |

• وَيُرْمَزُ لِلْمِيلِمِترِ بِـ مم.

• وَيُرْمَزُ لِلْسِنْتِمِترِ بِـ سم.

• وَيُرْمَزُ لِلْدَيْسِمِترِ بِـ دم.

يُبينُ هَذَا الْجَدُولُ أَنَّ كُلَّ وَحْدَةٍ تُسَاوِي 10 وَحَدَاتٍ مِنَ الْوَحْدَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى يَمِينِهَا مُبَاشَرَةً أَيَّ أَنَّ كُلَّ

$$1 \text{ سم} = 10 \text{ مم}$$

$$1 \text{ دم} = 100 \text{ مم}$$

$$1 \text{ م} = 10 \text{ سم} = 100 \text{ مم}$$





أَتَمَّرُنْ

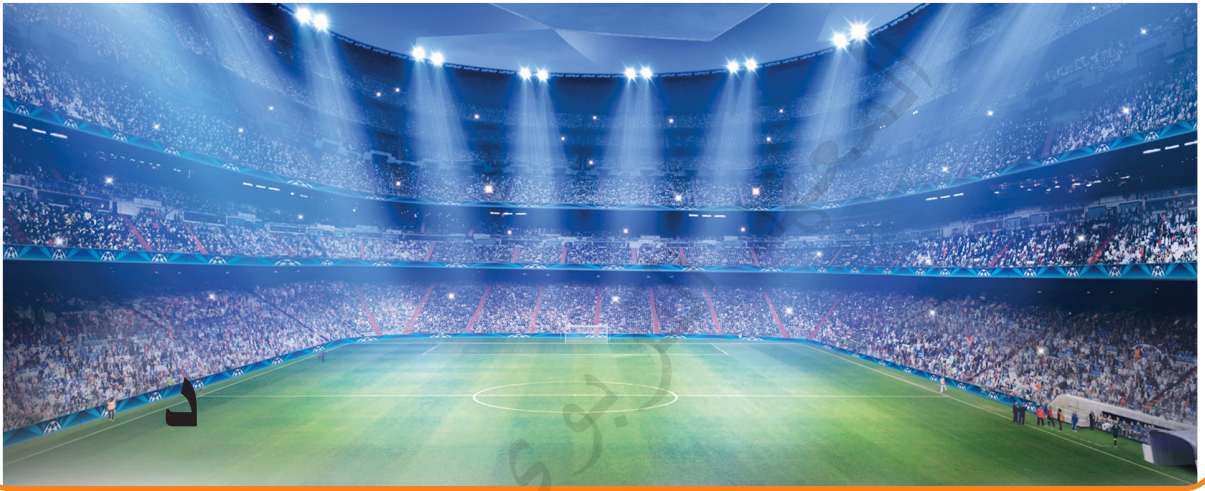
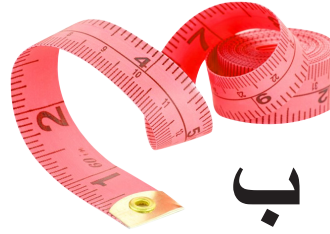
- ارِسْمُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً ج د طُولُهَا: 5 سم.
- ارِسْمُ قِطْعَةً مُسْتَقِيمَةً عَلَى السَّبُورَةِ طُولُهَا: 1 م و 15 سم.
- انْقُلْ جَدُولَ تَحْوِيلِ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطُّولِ وَاكْتُبْ عَلَيْهِ الْأَطْوَالَ التَّالِيَةَ: 800 مم، 6 دم، 7 مم، 39 سم، 3 مم، 2 دم، 2 مم، 765 مم.

| أَجْزَاءُ الْمِثْرِ | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| الْمِيلِمِثْرُ | السَّنْتِمِثْرُ | الدَّيْسِمِثْرُ | الْمِثْرُ |
| مم | سم | دم | م |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



مُضَاعَفَاتُ الْمِثْرِ

الْأَحْظُ وَأَكْثَشِفُ:



أَرَادَ خَالِدٌ - فِي الصُّورَةِ (أ) - أَنْ يَقِيسَ ارْتِفَاعَ الْعِمَارَةِ (د) وَطُولَ الطَّرِيقِ
بَيْنَ مَدِينَةٍ نَوَاطِشُوطٍ وَمَدِينَةٍ أَنْوَازِيْبُو، وَمُحِيطَ الْمَلْعَبِ (ب)، وَقَدْ قَرَّرَ صَدِيقُهُ أَنْ
يُسَاعِدَهُ فَطَرَحَ عَلَيْهِ الْأَسْئَلَةَ التَّالِيَةَ
- مَاذَا نَسْتَغْمِلُ لِقِيَاسِ ارْتِفَاعِ الْعِمَارَةِ؟
- مَاذَا نَسْتَغْمِلُ لِقِيَاسِ طُولِ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْمَدِينَتَيْنِ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



أَسْتَغْمِلُ الْمِثْرَ لِأَقِيسَ أَطْوَالَ الْأَشْيَاءِ الْقَصِيرَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةِ الطُّوْلِ فَلِقِيَاسِ
مَسَافَةٍ مِثْلَ: ارْتِفَاعِ عِمَارَةٍ (اسْنِيم) نَسْتَغْمِلُ الْمِثْرَ (1 م = 100 سم)، وَلِقِيَاسِ
مَسَافَةٍ كَبِيرَةٍ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ نَسْتَغْمِلُ الْكِلُومِثْرَ وَيُرْمَزُ لَهُ بِـ 1 كَم حَيْثُ 1 كَم =
1000 م

وَالْمِثْرُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الطُّوْلِ، وَلِلْمِثْرِ مُضَاعَفَاتٌ هِيَ:



- الدِيكَاْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ دكم
- الهِكْتُوْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ هكم
- الكِيلُوْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ كم
- 10م = 1 دكم.
- 100م = 1 هكم.
- 1000م = 1 كم.

| المِتر | م | دكم | هكم | كلم |
|--------|---|-----|-----|-----|
|--------|---|-----|-----|-----|

وَيُبَيِّنُ هَذَا الْجَدُولُ أَنَّ كُلَّ وَحْدَةٍ تُسَاوِي 10 وَحَدَاتٍ مِنَ الْوَحْدَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى يَمِينِهَا مُبَاشَرَةً.

مِثَالُ:

| المِتر | م | دكم | هكم | كلم |
|--------|---|-----|-----|-----|
| 0 | 1 | | | |
| 0 | 0 | 1 | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |

امْلَأِ الْفَرَائِغَاتِ التَّالِيَةَ:

.... م = 1 دكم.

.... م = 1 هكم.

.... م = 1 كم.

إِذْنِ سَنَسْتَخْدِمُ جَدُولَ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الْأَطْوَالِ لِتَحْوِيلِ الْوَحَدَاتِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

وَيُمَثِّلُ الْجَدُولُ الْآتِي أَجْزَاءَ الْمِترِ وَمُضَاعَفَاتِهِ، وَنَسْتَخْدِمُهُ - دَائِمًا - لِتَحْوِيلِ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطُّولِ.

| أَجْزَاءُ الْمِثْرِ | | | الْمِثْرُ | مُضَاعَفَاتِ الْمِثْرِ | | |
|---------------------|----|-----|-----------|------------------------|-----|----|
| مم | سم | دسم | م | دكم | هكم | كم |

أَسْتَنْجِ



الْمِترُ هُوَ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الطُّولِ. وَلَهُ مُضَاعَفَاتٌ هِيَ:

- الدِيكَاْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ دكم
- الهِكْتُوْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ هكم
- الكِيلُوْمِتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِ كم
- يَبَيِّنُ هَذَا الْجَدُولُ أَنَّ كُلَّ وَحْدَةٍ تُسَاوِي 10 وَحَدَاتٍ مِنَ الْوَحْدَةِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى يَمِينِهَا مُبَاشَرَةً.

وَنَسْتَخْدِمُ جَدُولَ التَّحْوِيلِ لِتَحْوِيلِ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطُّولِ:

| أجزاء المِتر | | | المِتر | مُضَاعَفَاتُ المِتر | | |
|--------------|----|-----|--------|---------------------|-----|----|
| مم | سم | دسم | م | دكم | هكم | كم |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

أَتَمَّرْنُ



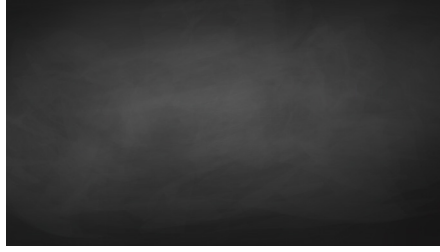
- 1- انْقُلْ جَدُولَ تَحْوِيلِ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطُّولِ وَاكْتُبْ عَلَيْهِ الْأَطْوَالَ التَّالِيَةَ:
800 دكم ، 6 هكم، 7مم ، 39 سم ، 30مم ، 210 دم ، 2 كم ، 1650 م.
- 2 - اْمَلَأُ الْفَرَائِغَاتِ التَّالِيَةَ:
 - 147 هكم = دكم.
 - 45 كم = م.
 - 153 دكم = م.
 - 90 هكم = م.

المعهد التربوي الوطني



المِثْرُ وَ أَجْزَاؤُهُ

أَلَا حِظُّ وَ اكْتِشَفُ:



سَبُورَةٌ

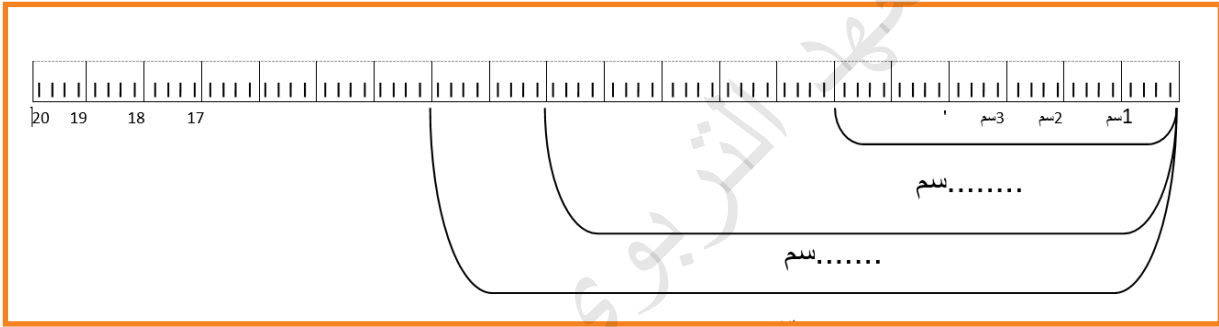


طَرِيقٌ



كُرَّاسَةٌ

الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ :الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ :الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ



أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَذْكُرُ اسْمَ الْوَحْدَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِقِيَاسِ طَرِيقٍ.
- أَذْكُرُ اسْمَ الْوَحْدَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِقِيَاسِ طُولِ سَبُورَةٍ.
- أَذْكُرُ اسْمَ الْوَحْدَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِقِيَاسِ طُولِ كُرَّاسَةٍ.
- أَتَعَرَّفُ عَلَى الْوَحْدَةِ الرَّئِيسِيَّةِ وَ مُضَاعَفَاتِهَا وَ أَجْزَائِهَا.
- أَحَدِّدُ طُولَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ خِلَالِ الْقَوْسِ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهِ.
- أَكْمِلُ كِتَابَةَ الْأَرْقَامِ عَلَى تَدْرِجِ الْمِسْطَرَةِ.
- الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِقِيَاسِ طَرِيقٍ هِيَ الْكِيلُومِثْرُ وَ يُرْمَزُ لَهُ بِ كَلِمٍ وَهُوَ مِنْ مُضَاعَفَاتِ الْمِثْرِ.
- الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِقِيَاسِ طُولِ سَبُورَةٍ مَثَلًا هِيَ الْمِثْرُ، وَهُوَ الْوَحْدَةُ الرَّئِيسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْأَطْوَالِ.
- الْوَحْدَةُ الْمُنَاسِبَةُ لِقِيَاسِ طُولِ كُرَّاسَةٍ هِيَ السَّنْتِيمِثْرُ وَ يُرْمَزُ لَهُ بِ سَم، وَهُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمِثْرِ.

- يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ خَطَّيْنِ كَبِيرَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ عَلَى الْمِسْطَرَّةِ 1 سم.
- الْقَوْسُ الْأَوَّلُ: نَعُدُّ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ 1، 2، 3، 4، 5، 6 أَغْلِقُ الْقَوْسَ إِذْنِ الطُّولُ 6 سم.
- الْقَوْسُ الثَّانِي: نَعُدُّ مِنْ 1 إِلَى 6، 7، 8، 9، 10، 11 أَغْلِقُ الْقَوْسَ إِذْنِ الطُّولُ = 11 سم.
- الْقَوْسُ الثَّالِثُ: نَعُدُّ مِنْ 1 إِلَى 11، 12، 13 أَغْلِقُ الْقَوْسَ إِذْنِ الطُّولُ = 13 سم.

نشاط 2 :



2 - أَجْزَاءُ الْمِثْرِ

1 - جَدُولُ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الْأَطْوَالِ

1 م = 10 دسم
1 م = 100 سم
1 م = 1000 مم

| الوحدة الرئيسية | أجزاء المِثْرِ | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| المِثْرُ م | الديسمِثْرُ دسم | السنتِمِثْرُ سم | الميليمِثْرُ مم |
| 1 | 0 | | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

أَتَعَلَّمُ كَيْفَ أَكْتُبُ الْأَعْدَادَ فِي جَدُولِ الْقِيَاسِ

14 دسم
25 سم
134 مم
32 دسم = 320 سم = 3200 مم

| المِثْرُ م | أجزاء المِثْرِ | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| المِثْرُ م | الديسمِثْرُ دسم | السنتِمِثْرُ سم | الميليمِثْرُ مم |
| 1 | 4 | | |
| | 2 | 5 | |
| | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 0 |

أَسْتَنْتِجُ



الوحدة الرئيسية لقياس الأطوال هي المِثْرُ.

أجزاء المِثْرِ هي : الديسمِثْرُ و السنتِمِثْرُ و الميليمِثْرُ

- 1 مِثْرُ = 10 دسم.
- 1 مِثْرُ = 100 سم.
- 1 مِثْرُ = 1000 مم.
- يُسْتَحْدَمُ جَدُولُ قِيَاسِ الْأَطْوَالِ لِلْمُقَارَنَةِ وَالتَّحْوِيلِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الْقِيَاسَاتِ.
- لِكِتَابَةِ عَدَدٍ فِي جَدُولِ الْقِيَاسِ، أَنْظُرْ إِلَى وَحْدَتِهِ وَ أَكْتُبْ فِي خَانَتِهَا فِي الْجَدُولِ رَقْمَ الْأَحَادِ



- ثُمَّ أَوَاصِلُ كِتَابَةِ الْعَدَدِ يَسَارًا بِمُعَدَّلِ رَقْمٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ خَانَةٍ.
مِثَالٌ: الْعَدَدُ 134 مِم رَقْمُ أَحَادِهِ 4 أَكْتُبُهَا فِي خَانَةِ وَحْدَةِ الْمِئَلِمِثَرِ ثُمَّ أَكْتُبُ
بَقِيَّةَ الْعَدَدِ يَسَارًا
- لِلتَّحْوِيلِ مِنْ وَحْدَةٍ إِلَى أُخْرَى عَنْ طَرِيقِ الْجَدُولِ نَكْتُبُ الْعَدَدَ ثُمَّ نُضِيفُ صِفْرًا
تَلَوَّ الْآخَرَ حَتَّى نَصِلَ إِلَى الْوَحْدَةِ الْمَطْلُوبَةِ ثُمَّ نَقْرَأُ الْعَدَدَ الْجَدِيدَ، مِثَالٌ
- 32 دسم = سم.
- 32 سم = مم.
- 32 دسم = 320 سم = 3200 مم.

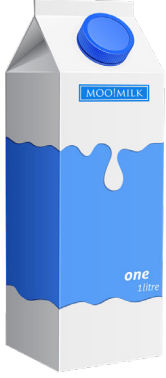
أَتَمَرَّنُ



- أَحْوَلُ الْقِيَاسَاتِ التَّالِيَةِ إِلَى الْوَحْدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مُسْتَعِينًا بِالْجَدُولِ:
- 98 م = مم.
- 2 م = سم.
- 13 دسم = مم.
- أَكْتُبُ الْوَحْدَةَ الْمُنَاسِبَةَ مَكَانَ النُّقْطِ:
- 809 م = 80 و 9 ، 15 م = 1 و 5
- أُرَتِّبُ الْقِيَاسَاتِ التَّالِيَةَ تَصَاعُدِيًّا مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ:
- 2 م و 7 سم.
- 2100 مم.
- 20 دسم و 80 سم.
- 300 سم.

وحدة قياس الكتل (الْغَرَامُ وَمُضَاعَفَاتُهُ)

أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



حَلِيبٌ

غ.....



مَوْزَةٌ

غ.....



تُفَّاحَةٌ

غ.....

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أَقَارِنْ بَيْنَ الْأَوْزَانِ فِي الشَّكْلِ وَ أَوْزَعْ عَلَيْهَا الْقِيَاسَاتِ الْمُنَاسِبَةَ: 167 غ ، 500 غ ، 125 غ.
- أَسْتَخْذِمُ جَدُولَ قِيَاسِ الْكُتْلِ.
- أَتَعَرَّفُ عَلَى كَيْفِيَّةِ كِتَابَةِ الْقِيَاسَاتِ دَاخِلَ الْجَدُولِ.

| | مُضَاعَفَاتُ الْغَرَامِ | | | الْوَحْدَةُ الرَّئِيسِيَّةُ |
|------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| | كِيلُوغَرَامِ كِغ | هَكْتُوغَرَامِ هِغ | دِيكَأْغَرَامِ/دَكِغ | الْغَرَامُ غ |
| 251 غ → | | | | |
| 1485 غ → | | | | |
| 86 دَكِغ → | | | | |

أَبْحَثْ عَنْ إِجَابَةِ السُّؤَالَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

- مَا الْوَحْدَاتُ الَّتِي نَقِيسُ بِهَا حُمُولَةَ السَّيَّارَاتِ؟
- مَا مُضَاعَفَاتُ الْكِيلُوغَرَامِ؟



أَسْتَنْجُ



- الوحدة الأساسية لقياس الكتلة هي الغرام، ويرمز له بالرمز غ.
- لتسمية مضاعفات الغرام نضيف كلمة ديكا و هكتو و كيلو إلى كلمة غرام.
- 1 دكغ = 10 غ عشرة أضعاف، 1 هكغ = 100 غ، 1 كلغ = 1000 غ.
- هنالك مضاعفات أخرى تسمى مضاعفات الكيلوغرام 10 كغ بدون اسم يُعبر عنه بالنقطة.
- القنطار ويساوي 100 كلغ.
- الطن ويساوي 1000 كلغ.

| الوحدة الأساسية (الغرام) | | | مضاعفات الغرام | | | مضاعفات الكيلوغرام | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------------|---|-------|--------------------|--|--|
| الغرام | ديكاغرام | هكتو غرام | كيلوغرام | • | قنطار | طن | | |
| غ | دكغ | هكغ | كغ | | ق | ط | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

أَتَمَرَّنُ



- أضع الوزن المناسب محل النقطة للحصول على 1 كغ:
- 745 غ + 45 غ = 1 كغ، 125 غ + 26 دكغ + = 1 كغ.
- 253 غ + 47 غ = 1 كغ، 5 هكغ + 400 غ + = 1 كغ.
- 700 غ + 10 دكغ + = 1 كغ.
- أضع علامة صح √ في خانة الإجابة الصحيحة:
- 2040 غ = 2 كغ 400 غ، 3 كغ 4 غ = 3400 غ.
- 1 كغ 14 هكغ =، 3004 غ =
- 2 كغ 40 غ =، 3040 غ =
- أرتب القياسات التالية تنازلياً من الأثقل إلى الأخف:
- 10 كغ 50 غ، 500 هكغ 30 غ، 10000 غ، 9 كغ 300 دكغ 400 غ.



الغرام ومضاعفاته (2)

ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- ذهبت خديجة إلى الدكان لشراء كُسْكُسٍ فَمَيَّأَ لَهَا التَّاجِرُ غُلْبًا مِنَ النَّوعِ الظَّاهِرِ فِي الصُّورَةِ إِذَا كَانَتْ تُرِيدُ شِرَاءَ 3 كِلْغٍ مِنَ الْكُسْكُسِ، كَمْ تَشْتَرِي مِنْ غُلْبَةٍ؟
- لِيَشْتَرِيَ مُحَمَّدٌ 5 كِلْغٍ مِنَ الْكُسْكُسِ وَضَعَ التَّاجِرُ كُتْلَتَيْنِ تَزُنُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 2 كِلْغٍ عَلَى الْكَفَّةِ الْيُمْنَى وَالْكَسْكُسُ عَلَى الْكَفَّةِ الْيُسْرَى، عَلَى أَيِّ جَانِبٍ سَتَمِيلُ كَفَّةُ الْمِيزَانِ؟ بِكَمْ سَتُزَادُ الْكُتْلُ حَتَّى تَكُونَ كَفَّةَا الْمِيزَانِ فِي وَضْعٍ تَوَازُنٍ؟

أستنتج



- الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الْكُتْلِ لَغَرَامٌ وَيَرْمَزُ لَهَا بِالرَّمْزِ غ، وَبِهِ نَقِيسُ الْكُتْلَ الْخَفِيفَةَ، وَلَهُ مُضَاعَفَاتٌ هِيَ
- الدِّيكَاغَرَامُ: وَيَرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ دكغ = 10 غ وَيَقِيسُ الْكُتْلَ الْخَفِيفَةَ.
 - الهِكْتِغَرَامُ: وَيَرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ هغ = 100 غ وَيَقِيسُ الْكُتْلَ الْخَفِيفَةَ.
 - الكِلْغَرَامُ: وَيَرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ كغ = 1000 غ وَيَقِيسُ الْكُتْلَ الْمُتَوَسِّطَةَ.
 - وَمِنْ مُضَاعَفَاتِهِ أَيْضًا الْقِنْطَارُ وَالطَّنُّ وَيَقِيسَانِ الْكُتْلَ الْكَبِيرَةَ.

| لغرام (غ) | الديكغرام (دكغ) | الهيكغرام (هكغ) | لكلغرام (كغ) |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | |





أَتَمَّرُنْ

شَفَوِيَّا :

- حَوَّلْ إِلَى غ: 3 كغ، 2 دكغ، 1 هكغ، 12 دكغ، 123 هكغ.
- حَوَّلْ إِلَى كغ: 12000 غ، 230 دكغ، 300 هكغ.

كِتَابِيَّا :

أَنْقُلْ الْجُمْلَ التَّالِيَةَ وَأَجْعَلْ الْوَحْدَةَ الْمُنَاسِبَةَ مَكَانَ النَّقَاطِ:

- طَبَخَتْ وَالِدَةُ أَحْمَدَ 1 مِنْ الْبَطَاطِسِ.
- يَأْخُذُ مُحَمَّدٌ كُلَّ صَبَاحٍ فُرْصًا وَاحِدًا لِعِلَاجِ زُكَامِهِ وَهَذَا الْفُرْصُ كُنْتَلْتُهُ 1
- وَزَنَ أَحْمَدُ نَفْسَهُ 35
- اشْتَرَى مُحَمَّدٌ 2 كغ مِنَ الْأُرْزِ وَ 2 كغ مِنَ الْقَمْحِ، كَمْ اشْتَرَى مُحَمَّدٌ؟

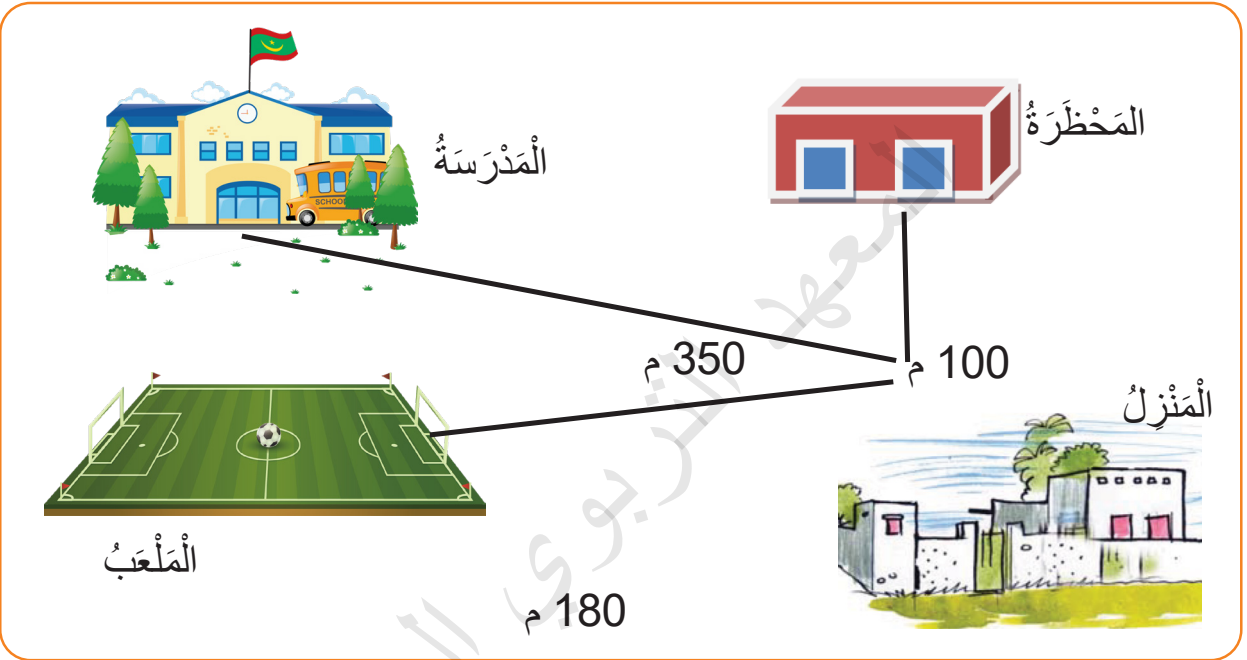
الكتاب الوطني للتربية



مَحَطَّةُ إِدْمَاجٍ

الْوَضْعِيَّةُ 1

تُوقِّرُ الْبَلَدِيَّةُ النُّقْلَ الْمَجَانِيَّ لِتِلْمِذِي الدِّينِ يَبْعُدُونَ عَنِ الْمَدْرَسَةِ 2 كلم أَوْ أَكْثَرَ، التِّلْمِذُ مُوسَى الَّذِي يَدْرُسُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يَبْعُدُ سَكْنُهُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ 350م يَذْهَبُ بَاكِرًا إِلَى الْمَحْضَرَةِ ثُمَّ يَعُودُ لِلْمَنْزِلِ، يَلْبَسُ الزِّيَّ الْمَدْرَسِيِّ وَ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ثُمَّ يَعُودُ زَوَالًا، وَفِي الْمَسَاءِ يَذْهَبُ إِلَى الْمَلْعَبِ لِمُمَارَسَةِ الرِّيَاضَةِ



التَّعْلِيمَةُ: أَجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ انْطِلَاقًا مِنْ فَهْمِكَ لِلْمُحْطَّطِ:

- هَلْ يَسْتَحِقُّ التِّلْمِذُ مُوسَى النُّقْلَ الْمَجَانِيَّ مِنَ الْمَنْزِلِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟ وَلِمَذَا؟
- كَمْ تَبْلُغُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْمَحْضَرَةِ؟
- كَمْ تَبْلُغُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْمَلْعَبِ؟
- مَا الْمَسَافَةُ بِالْدِيكَامِترِ الَّتِي يَقْطَعُهَا مُوسَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ذَهَابًا وَإِيَابًا إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَزُورُ كُلَّ مَرْفِقٍ مَرَّةً وَاحِدَةً.

الْوَضْعِيَّةُ 2

اسْتَخْدَمَ الْمُعَلِّمُ أَدَوَاتِ الْمِثْرِ وَالِدِسْمِترِ وَالسَّنْتِيْمِترِ لِقِيَاسِ قَامَةٍ بَعْضِ التِّلْمِذِ فَحَصَلَ عَلَى النَّتَاجِ التَّالِيَةِ: سَيِّدٌ طَوْلُهُ: 1 م 42 سم، وَ مَمْدُو طَوْلُهُ: 15 دسم 3 سم، وَعَلِيٌّ طَوْلُهُ 137 سم، طَلَبَ مِنْكُمْ الْمُعَلِّمُ الْمُقَارَنَةَ بَيْنَ النَّتَاجِ

التَّعْلِيمَةُ: رَتِّبْ تَصَاعُدِيًّا مِنَ الْأَصْغَرِ إِلَى الْأَكْبَرِ الْأَطْوَالَ الْمُبَيَّنَةَ بِاسْتِخْدَامِ تَقْنِيَةِ التَّحْوِيلِ



يُفْتَرَضُ فِي تَلْمِيذٍ يَدْرُسُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى قِيَاسِ
الْأَطْوَالِ وَالْأَوْزَانِ وَالتَّحْوِيلِ مِنْ وَحْدَةٍ إِلَى أُخْرَى مِنْ خِلَالِ جَدَاوِلِ التَّحْوِيلِ، فَهَلْ
أَنْتَ مُقْتَدِرٌ؟ جَرِّبْ

التَّعْلِيمَةُ : أَنْجِزِ التَّمْرِينَيْنِ التَّالِيَيْنِ لِتَحْتَبِرَ قُدْرَتَكَ فِي مَجَالِ الْقِيَاسِ:
التمرين الأول: اجْعَلْ دَائِرَةً عَلَى الْقِيَاسِ الْمُنَاسِبِ:

- طُولُ طَرِيقٍ بَيْنَ مَدِينَتَيْنِ ← 160 كلم، 160 دكم، 160 هم.
- حُمُولَةٌ شَاحِنَةٌ تُسَاوِي ← 10 طن، 10 كلغ، 1100 غ.
- طُولُ مَلْعَبٍ لِكُرَةِ الْقَدَمِ يُسَاوِي ← 10 م، 10 دكم، 10 هم.
- وَزْنُ بَيْضَةٍ يُسَاوِي ← 30 غ، 30 دكغ، 30 هغ.
- وَزْنُ خَنْشَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ← 25 ق، 25 غ، 25 كع.
- طُولُ دَفْتَرٍ ← 30 مم، 30 سم، 30 م.

التمرين الثاني:

أَكْمِلِ الْعَمَلِيَّاتِ وَأَمَلِّ الْفَرَاحَاتِ بِاسْتِخْدَامِ الْجَدْوَلِ:

| مغ | سغ | دسغ | غ | دكغ | هغ | كغ | ق | ط |
|----|----|-----|---|-----|----|----|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 5 ق = كغ.
- 4 ط = هغ.
- 12500 سغ = 125
70000 غ = 70
4600 غ = 46
- 18 ق = هغ.

وحدة قياس السعة (التر وأجزاءه)

ألاحظ وأكتشف:



| جدول السعات | | | | | |
|-------------|----|-----|---|-----|----|
| مل | سل | دسل | ل | دكل | هل |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- مَا أَكْبَرُ وَحْدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْوَحَدَاتِ؟
- مَا الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِمَقَابِيسِ السَّعَةِ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- هَذِهِ الْعُلبَةُ مِنْ مَسْحُوقِ اللَّبَنِ أَخَذْنَا مِنْهَا 3 مَلَاعِقَ لِنَحْصُلَ عَلَى كَأْسٍ مِنَ الْحَلِيبِ بَعْدَ مَزْجِهَا بِالْمَاءِ السَّاخِنِ كَمْ نَحْتَاجُ مِنْ مَسْحُوقِ اللَّبَنِ لِلْحُصُولِ عَلَى 3 كُؤُوسٍ؛ الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ السَّعَةِ هِيَ: اللتر، وَلَهُ أَجْزَاءٌ وَمُضَاعَفَاتٌ.
- أَجْزَاءُهُ:

- ◀ الديسلتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ دسل، اللتر = 10 دسل.
- ◀ السانتلتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ سل، اللتر = 100 سل.
- ◀ المليلتر وَيُرْمَزُ لَهُ بِالرَّمْزِ مل، اللتر = 1000 مل.

| الملتتر (مل) | السانتلتر (سل) | الديسلتر (دسل) | التر (ل) |
|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | 1 |
| | | 0 | 1 |
| | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | |

أقرأ:

1مل، 10 سل، 100 دسل، 1000 ل.



أَسْتَنْجِ



- الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ السَّعَةِ هِيَ: اللِّتْر، وَلَهُ أَجْزَاءٌ وَمُضَاعَفَاتٌ.
- أَجْزَاءُ هِيَ: الدِّيسَلْتِر وَالسَّانْتَلْتِر وَالمِلْتَر.

1 لتر = 10 دسل

1 لتر = 100 سل

1 لتر = 1000 مل

أَتَمَرَّنْ



- أَحْوَلْ إِلَى سَانْتَلْتِر 2 ل، 5 ل، 10 ل، 55 ل، 110 ل.
 - أَحْوَلْ إِلَى دسل: 120 سل، 12 ل، 1200 سل، 1 ل.
 - أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَمْلَأَ قَنْيْنَةً 1 لْتِرَ بِوَاسِطَةِ كَأْسٍ شَايٍ، فَمَلَأَهُ 12 مَرَّةً أَحْسِبْ سِعةَ كَأْسِ الشَّايِ بِالسَّانْتَلْتِر.
 - اشْتَرَى يَعْقُوبُ بِرْمِيلاً مِنْ الزَّيْتِ سِعْتُهُ 120 لْتِراً، وَلَبَّيْعُ الزَّيْتِ جَعَلَهُ فِي قَنْيْنَاتٍ صَغِيرَةٍ.
 - كَمْ سَيَمْلَأُ مِنْ قَنْيْنَةٍ سِعْتُهَا 1 لْتِر، وَمِنْ قَنْيْنَةٍ سِعْتُهَا نِصْفُ لْتِر؟
 - اكْتُبْ فِي الْجَدُولِ الْآتِي الْمَقَابِيِسَ التَّالِيَةَ:
- 15 ل، 35 مَل، 765 سل 75 دسل .

| ملل | سل | دسل | اللتر |
|-----|----|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

وحدات قياس الزمن

الأنظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- في أي قسم كنت تدرس في السنة الماضية؟
- في أي قسم ستدرس في السنة القادمة؟
- كم عدد أيام الأسبوع؟
- كم يومًا في الشهر؟
- كم عدد الأشهر في السنة؟
- كم عدد أيام الدراسة في الأسبوع؟
- كم أيام الراحة في الأسبوع؟

استنتج



يُقاسُ الزمنُ بالأيامِ والأسابيعِ والأشهرِ والسنواتِ، كما يُقاسُ بالتواني والدقائق والساعاتِ





أَتَمَّرُنْ

أُجِيبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ عَلَى لَوْحِي:

عَدَدُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ ، عَدَدُ الْأَسَابِيعِ فِي الشَّهْرِ ، عَدَدُ الْأَشْهُرِ فِي السَّنَةِ

أُجِيبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ فِي دِفْطَرِي:

عُمْرِي سَنَةً ، فِي كُلِّ نَهَارٍ وَلَيْلَةٍ، دَخَلْتُ الْمَدْرَسَةَ مُنْذُ 4 ، نَصُومُ رَمَضَانَ، سَأَدْرُسُ فِي الْإِعْدَادِيَّةِ بَعْدَ سَنَوَاتٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

شَفَوِيًّا:

- أُرَتِّبُ أَيَّامَ الْأُسْبُوعِ ابْتِدَاءً مِنَ الْإِثْنَيْنِ.
- فِي أَيِّ سَنَةٍ مِيلَادِيَّةٍ نَحْنُ؟
- مَا السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهَا؟
- فِي أَيِّ سَنَةٍ هَجْرِيَّةٍ نَحْنُ؟
- مَا السَّنَةُ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَهَا؟
- كَمْ مُدَّةُ الدِّرَاسَةِ فِي التَّعْلِيمِ الْإِبْتِدَائِيِّ؟



الساعة

ألاحظ وأكتشف:



أنمي معارفي:



- كم نَقْضي يَوْمِيَا فِي الْقِسْم؟
- مَا مُدَّةُ الدِّرَاسَةِ قَبْلَ الرَّاحَةِ؟
- مَا مُدَّةُ الدِّرَاسَةِ بَعْدَ الرَّاحَةِ؟
- كَمْ تَسْتَعْرِقُ مُبَارَاةً فِي كُرَةِ الْقَدَم؟
- تَوَجَّهْنَا إِلَى بُوتِلْمِيَتِ السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ وَوَصَلْنَا السَّاعَةَ الْعَاشِرَةَ، فَمَا مُدَّةُ الرِّحْلَةِ؟
- كَمْ سَاعَةً فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ؟

أستنتج



الْوَحْدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِقِيَاسِ الزَّمَنِ هِيَ السَّاعَةُ، وَهِيَ سِتُّونَ دَقِيقَةً. تُوجَدُ فِي الْيَوْمِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً

أتمرن



- رَحْلَةٌ بَيْنَ نَوَاكِشُوطٍ وَأَنْوَادِيْبُو تَنْطَلِقُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ زَوَالًا وَتَصِلُ السَّادِسَةَ مَسَاءً، فَكَمْ مُدَّتْهَا؟
- كَمْ دَقِيقَةً فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ؟
- كَمْ دَقِيقَةً فِي نِصْفِ سَاعَةٍ؟



- كَمْ دَقِيقَةً فِي رُبْعِ سَاعَةٍ؟
- كَمْ سَاعَةً فِي نِصْفِ يَوْمٍ؟
- كَمْ سَاعَةً فِي يَوْمَيْنِ؟
- كَمْ سَاعَةً فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ؟

شَفَوِيًّا:

أَقْرَأِ الْأَوْقَاتِ التَّالِيَةَ:



◀ **أُجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ فِي لَوْحِي:**

- كَمْ سَاعَةً فِي 120 دَقِيقَةً؟
- كَمْ سَاعَةً فِي رُبْعِ يَوْمٍ؟
- كَمْ دَقِيقَةً فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ؟

◀ **أُجِبْ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ فِي دِفْطَرِي:**

- بَدَأَ بَرْنَامَجٌ تَلْفِزِيٌّ لِلْأَطْفَالِ يَوْمَ الْأَحَدِ السَّاعَةَ السَّابِعَةَ مَسَاءً وَانْتَهَى السَّاعَةَ الثَّامِنَةَ مَسَاءً، فَكَمْ كَانَتْ مُدَّتُهُ؟
- مُدَّةُ الرِّحْلَةِ بِالطَّائِرَةِ بَيْنَ نَوَاكْشُوطٍ وَالدَّارِ الْبَيْضَاءِ سَاعَتَانِ وَنِصْفٌ فَإِذَا أَقْلَعَتِ الطَّائِرَةُ السَّاعَةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ نَوَاكْشُوطٍ، مَتَى تَصِلُ الدَّارَ الْبَيْضَاءَ؟

◀ **امْلَأِ الْفَرَغَاتِ التَّالِيَةَ:**

- ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ = سَاعَةً.
- 30 دَقِيقَةً = سَاعَةً.
- 90 دَقِيقَةً = سَاعَةً.
- نِصْفُ يَوْمٍ = سَاعَةً.

الدقيقة

الأنظ وأكشف:



الوضعية 1



أقرأ التوقيت:

س 7 و 50 د و 50 ث س 9 و 45 د و 50 ث س 13 و 55 د و 50 ث.
أذكر عدد الدقائق التي تشير إليها عقارب كل الساعات.

أنمي معارفي:



- أذكر وحدة زمنية أصغر من الدقيقة.
- أحسب عدد الثواني في الدقيقة الواحدة.

أستنتج



الدقيقة 60 ثانية.

أتمرّن



- أحسب عدد الثواني في دقيقتين.
- أحسب بالثواني نصف دقيقة، ثلث دقيقة، ربع دقيقة.



اليوم والأسبوع

الاحظ واكتشف:



الوضعية 1

خلال السنة الدراسية يدرس محمد 5 أيام ويستريح بقية الأسبوع، كم يوماً من الأسبوع لا يذهب محمد إلى المدرسة؟

أنمي معارفي:



- أسمى أيام الدراسة، أسمى يومي العطلة الأسبوعية، أسمى أيام الأسبوع.
- أحسب عدد أيام الأسبوع.

استنتج



الأسبوع 7 أيام منها 5 أيام عمل هي: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة، ويوماً عطلة هما: السبت والأحد

أتمرن



أكمل ما يلي:

أذهب إلى المدرسة أيام وأستريح يومي

الشَّهْرُ وَالسَّنَةُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْثَفُ:



الْوَضِيعَةُ

خِلَالَ السَّنَةِ الدِّرَاسِيَّةِ يَدْرُسُ بِلَالُ 9 أَشْهُرٍ وَيَسْتَرِيحُ بَقِيَّةَ السَّنَةِ، كَمْ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ لَا يَدْرُسُ بِلَالُ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- أُسَمِّي أَشْهُرَ الدِّرَاسَةِ.
- أُسَمِّي أَشْهُرَ الْعُطْلَةِ الصَّيْفِيَّةِ.
- أُسَمِّي أَشْهُرَ السَّنَةِ.
- أَحْسِبُ عَدَدَ أَشْهُرِ السَّنَةِ.

أَسْتَنْجِ:



أَشْهُرُ السَّنَةِ 12 شَهْرًا، وَالشَّهْرُ إِمَّا 30 يَوْمًا أَوْ 31 يَوْمًا إِلَّا فَبْرَايِرُ فَيَكُونُ 28 يَوْمًا أَوْ 29 يَوْمًا

أَتَمَرَّنُ



أَكْمِلْ مَا يَلِي مُسْتَعِينًا بِالْمُذَكِّرَةِ:

- الْأَشْهُرُ الَّتِي عَدَدُ أَيَّامِهَا 31 يَوْمًا هِيَ.....
- الْأَشْهُرُ الَّتِي عَدَدُ أَيَّامِهَا 30 يَوْمًا هِيَ.....



الرُّزْنَامَةُ: الْأُسْبُوعُ وَالشَّهْرُ وَالسَّنَةُ

أَلَا حِظُّ وَأَكْثِيفُ:

رُزْمَانَةُ 2024

| | | | |
|--|---|--|--|
| يناير
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
31 30 29 28 | فبراير
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
29 28 27 26 25 24 31 | مارس
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24 | أبريل
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
30 29 28 |
| مايو
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5
18 17 16 15 14 13 12
25 24 23 22 21 20 19
31 30 29 28 27 26 25 | يونيو
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
22 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23 | يوليو
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7
20 19 18 17 16 15 14
27 26 25 24 23 22 21
31 30 29 28 | أغسطس
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
31 30 29 28 27 26 25 |
| سبتمبر
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
30 29 28 27 | أكتوبر
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7 6
19 18 17 16 15 14 13
26 25 24 23 22 21 20
31 30 29 28 27 | نوفمبر
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
2 1
9 8 7 6 5 4 3
16 15 14 13 12 11 10
23 22 21 20 19 18 17
30 29 28 27 26 25 24 | ديسمبر
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء خميس جمعة سبت
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
21 20 19 18 17 16 15
28 27 26 25 24 23 22
31 30 29 28 |

أُنَمِّي مَعَارِفِي:

الْأُسْبُوعُ الْأَوَّلُ مِنْ يَنَآيَرِ 2024

| الأيام | التاريخ |
|----------|--------------|
| الاثنين | 1 يناير 2024 |
| الثلاثاء | 2 يناير 2024 |
| الأربعاء | 3 يناير 2024 |
| الخميس | 4 يناير 2024 |
| الجمعة | 5 يناير 2024 |
| السبت | 6 يناير 2024 |
| الأحد | 7 يناير 2024 |

شهر يناير 2024

| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

كَمْ فِي الْأُسْبُوعِ مِنْ يَوْمٍ؟ كَمْ فِي الشَّهْرِ مِنْ يَوْمٍ؟ كَمْ فِي السَّنَةِ مِنْ شَهْرٍ؟
كَمْ عَدَدُ أَيَّامِ الشَّهْرِ؟



أَسْتَنْجِ



- الرُّزْنَامَةُ كُتِّبَتْ يُخَوِّلُ مَعْرِفَةَ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ عَلَى مَدَارِ السَّنَةِ، وَتُسَمَّى دَفْتَرُ الْيَوْمِيَّةِ.
- الْيَوْمُ يُطْلَقُ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 24 ساعة.
- الْأُسْبُوعُ سَبْعَةُ أَيَّامِ الشَّهْرِ 30 يَوْمًا أَوْ 31 يَوْمًا عَدَا فَيْرَايْرِفِيكُونُ 29 يَوْمًا إِذَا قَبِلَتِ السَّنَةُ الْقِسْمَةَ عَلَى 4 وَإِذَا لَمْ تَقْبَلْ يَكُونُ 28 يَوْمًا فَقَطْ.
- شُهُورُ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ: يُنَايِرُ - فَبْرَايِرُ - مَارِسُ - إِبْرَيْلُ - مَائُو - يُونْيُو - يُولْيُو - أَغُسْتُ - شَتَمْبِرُ - أَكْتُوبَرُ - نُوفَمْبَرُ - دُجَمْبَرُ.
- شُهُورُ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ 30 يَوْمًا أَوْ 29 يَوْمًا، وَهِيَ: الْمُحَرَّمُ - صَفَرُ - رَبِيعُ الْأَوَّلِ - رَبِيعُ الثَّانِي - جُمَادَى الْأُولَى - جُمَادَى الثَّانِيَّةُ - رَجَبُ - شَعْبَانُ - رَمَضَانُ - شَوَّالُ - ذُو الْقَعْدَةِ - ذُو الْحِجَّةِ.

أَتَمَرَنَّ



- كَمْ عَدَدُ أَيَّامِ شَهْرِ فَبْرَايِرِ فِي السَّنَوَاتِ التَّالِيَةِ:
- 2024، 2025، 2026، 2027، 2028؟
- كَمْ عَدَدُ أَيَّامِ الشَّهْرِ فِي السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ؟
- أَكْمِلْ مَا يَلِي:
- الْمُحَرَّمُ ، رَبِيعُ الثَّانِي ، رَجَبُ.....
- يَنَايِرُ.....، مَارِسُ.....، مَائُو.....
- رَتِّبْ شُهُورَ السَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ وَشُهُورَ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ التَّالِيَةِ حَسَبَ الزَّمَنِ:
- فَبْرَايِرُ ، إِبْرَيْلُ ، يَنَايِرُ ، مَارِسُ.
- الْمُحَرَّمُ ، رَبِيعُ الثَّانِي ، صَفَرُ ، رَبِيعُ الْأَوَّلِ.



مَحَطَّةُ إِدْمَاجٍ

1 لِيُنَظِّمَ أَحْمَدُ وَقْتَهُ الصَّبَاحِيَّ حَدَدَ مَوَاعِيدَ الْأَنْشِطَةِ التَّالِيَةِ:
صَلَاةُ الْفَجْرِ، الذَّهَابُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، الْإِسْتِرَاحَةُ، صَلَاةُ الظُّهْرِ.
التَّعْلِيمَةُ: اَمْلَأِ الْجَدُولَ بِالتَّوْقِيتِ الْمُنَاسِبِ لِمُسَاعَدَةِ زَمِيلِكَ فِي تَنْظِيمِ وَقْتِهِ.

| الأنشطة | التوقييت بالأرقام | نطق التوقيت | كتابة التوقيت بالوحدات |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| صلاة الفجر | | الساعة الخامسة وعشرين | 5 سا و 20 د |
| الذهاب إلى المدرسة | | دقيقة صباحاً | |
| الاستراحة | 10:00 | الثامنة إلا ربعاً | |
| صلاة الظهر | 14:30 | الساعة الثانية والنصف | |
| | | ظهراً | |

2 بدأت مباراة كرة القدم في أحد الملاعب عند الساعة السادسة مساءً ودامت 109 دقائق.

ما التوقيت الذي انتهت فيه المباراة؟

3 حول المدة التالية إلى الدقائق:

• 1 سا و 22 د =

• 2 سا و 45 د =

• 4 سا و 05 د =

4 أنجز العمليات بشكل عمودي
و اكتب النتيجة مبيناً الوحدات:

| عملية الطرح | عملية الجمع |
|---|---|
| 12 سا 45 د 35 ث - 06 سا 31 د 20 ث = | 12 سا 35 د 25 ث + 06 سا 41 د 40 ث = |
| 06 سا 12 د 25 ث - 03 سا 05 د 22 ث = | 16 سا 45 د 10 ث + 04 سا 11 د 40 ث = |
| 13 سا 45 د 40 ث - 05 سا 30 د 15 ث = | 08 سا 35 د 25 ث + 06 سا 24 د 05 ث = |

5 في شهر رمضان أمسكت عن الطعام عند الساعة 5 و 30 د فجراً وأفطرت عند الغروب الساعة 19 و 30 د بدأت التراويح الساعة التاسعة ليلاً وانتهت عند العاشرة ليلاً

الأسئلة:

• أحسب مدة الصيام في هذا اليوم.

• أحسب مدة صلاة التراويح.

21/03/2019 اكتب النمط التالي في كتابة التواريخ.

• تاريخ اليوم الذي نحن فيه /... /...

• قبل ثلاثة أيام من الآن /... /...

• قبل أسبوع من الآن /... /...

• بعد أسبوع من الآن /... /...

• قبل شهر /... /...

• بعد شهر /... /...

• قبل سنة /... /...

• بعد سنة /... /...

اجعل دائرة على الجواب الصحيح من الخيارات الثلاثة:

• 72 ساعة = 2 يومان أو 3 أيام، أو 4 أيام.

• 3 شهور = 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً.

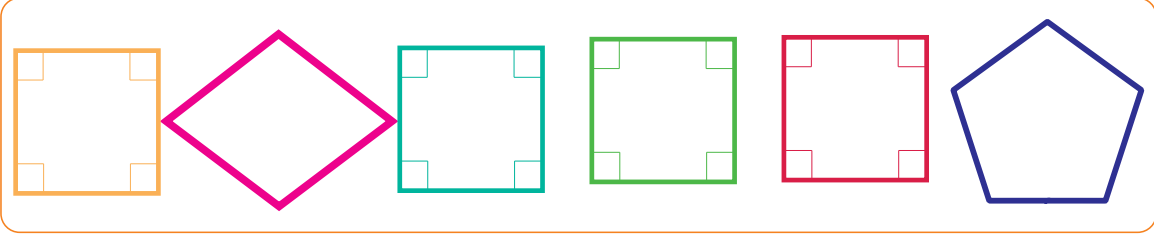
• سنتان = 24 شهراً أو 12 شهراً أو 36 شهراً.

• شهر = 3 أسابيع أو 4 أسابيع أو 4 أسابيع ويومين.



أَبْعَادُ الْمُرَبَّعِ

أَلَا حِظُّ وَأَكْشَفُ:



أَنْمِي مَعَارِفِي:



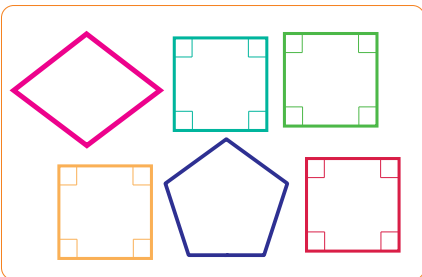
- مَتَى نَقُولُ إِنَّ الشَّكْلَ مُرَبَّعٌ؟
- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُرَبَّعِ؟
- كَمْ زَاوِيَةً فِي الْمُرَبَّعِ؟
- مِمَّ يَتَكَوَّنُ الْمُرَبَّعُ؟
- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُرَبَّعِ وَالْمُسْتَطِيلِ؟
- فِيمَ يَتَشَابَهُانِ؟ وَفِيمَ يَخْتَلِفَانِ؟

أَسْتَنْجِ



يَتَكَوَّنُ الْمُرَبَّعُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَضْلَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ، كُلُّ ضِلْعَيْنِ فِيهِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَوَازِيَّانِ، وَلَهُ أَرْبَعُ زَوَايَا قَائِمَةٍ

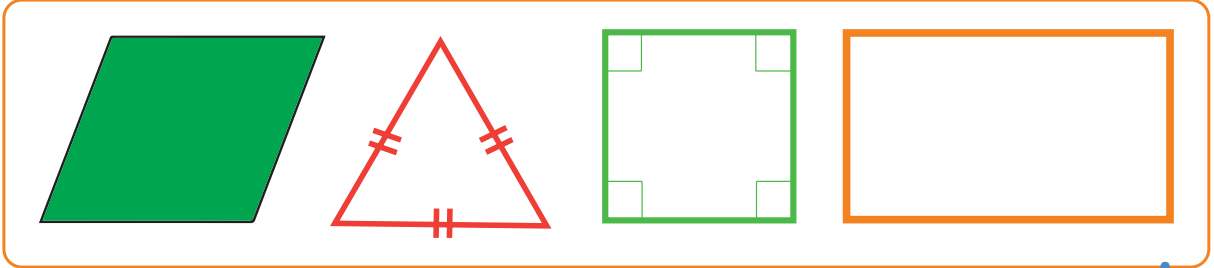
أَتَمَرَّنْ



- كَيْفَ أَحْوَلُ الْمُرَبَّعَ إِلَى مُسْتَطِيلٍ؟
- كَيْفَ أَحْوَلُ الْمُسْتَطِيلَ إِلَى مُرَبَّعٍ؟
- مَا الْأَدَوَاتُ الْهَنْدَسِيَّةُ الَّتِي نَسْتَخْدِمُهَا لِرَسْمِ الْمُرَبَّعِ؟
- أَلَوْنُ الْمُرَبَّعَاتِ مِنْ بَيْنِ الْأَشْكَالِ.

أبعاد المُستطيل

الأنظ وأكتشف:



أنمي معارف:



الطول

العرض



استنتج



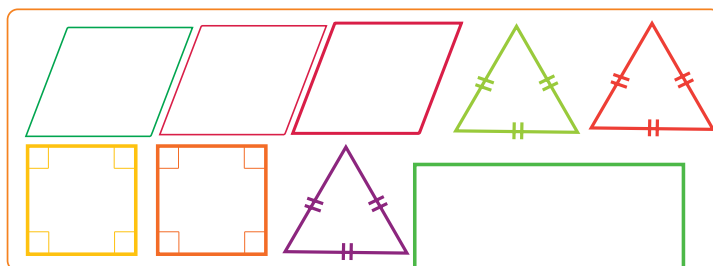
- المُستطيل شكل هندسي له أربعة أضلاع غير متساوية فكل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين.
- يمكن حساب أبعاد المُستطيل باستخدام إحدى أدوات القياس.

أتمرن



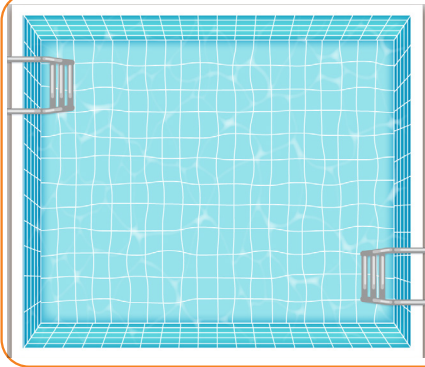
- ارسم مُستطيلاً طوله 9 سم وعرضه 4 سم.
- عرّف المُستطيل.

اجعل دائرة على المُستطيل في الأشكال التالية:



مُحِيطُ الْمُرَبَّعِ

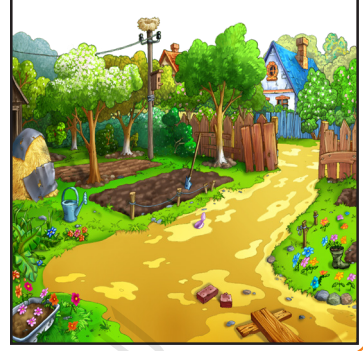
أُلاحِظُ وَأُكشِفُ:



مَسْبَحٌ



مُحِيطٌ



حَدِيقَةٌ

- ضِلْعُ السِّيَّاحِ 6م
- مَاذَا تُشَاهِدُونَ فِي الصُّورَةِ؟
- مَا شَكْلُ الْحَدِيقَةِ؟
- أَحَاطَ الْمَزَارِعُ حَدِيقَتَهُ بِسِيَاجٍ
- مَا طُولُ السِّيَّاحِ الَّذِي وَضَعَ حَوْلَ حَدِيقَتِهِ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



- المُحِيطُ:** 1- هُوَ الْمَسَارُ أَوْ الْحَدُّ الَّذِي يُحِيطُ بِالشَّكْلِ. 2- لِحْسَابِ مُحِيطِ شَكْلِ هَذَا سَيِّ نَجْمَعُ طُولَ أَضْلَاعِهِ بِاسْتِخْدَامِ مَقَايِيسِ الطُّولِ
- 3 - وَحْدَةُ قِيَاسِ الْمُحِيطِ هِيَ: مم ، سم ، م ، كم.....

$$\text{محيط المربع} = \text{الضلع} \times 4$$

مِثَالٌ 1: غُرْفَةُ مُرَبَّعَةٍ الشَّكْلِ إِذَا كَانَ طُولُ ضِلْعِهَا يُسَاوِي 7 م جِدْ مُحِيطَ الْغُرْفَةِ؟

الْحَلُّ: مُحِيطُ الْغُرْفَةِ هُوَ: $7 \times 4 = 28$ م.

مِثَالٌ 2: مَلْعَبٌ مُرَبَّعٍ الشَّكْلِ إِذَا كَانَ مُحِيطُهُ يُسَاوِي 100م، فَمَا طُولُ ضِلْعِ الْمَلْعَبِ؟

الْحَلُّ: ضِلْعُ الْمَلْعَبِ هُوَ: $100 \div 4 = 25$ م.

$$\text{ضلع المربع} = \text{المحيط} \div 4$$

أَسْتَنْجُ



- الْمُحِيطُ: هُوَ الْمَسَارُ أَوِ الْحَدُّ الَّذِي يُحِيطُ بِالشَّكْلِ.
- وَحْدَةُ قِيَاسِ الْمُحِيطِ هِيَ: مم ، سم ، م ، كم...

$$\text{محيط المربع} = \text{الضلع} \times 4$$

$$\text{ضلع المربع} = \frac{\text{المحيط}}{4}$$

أَتَمَرُنْ

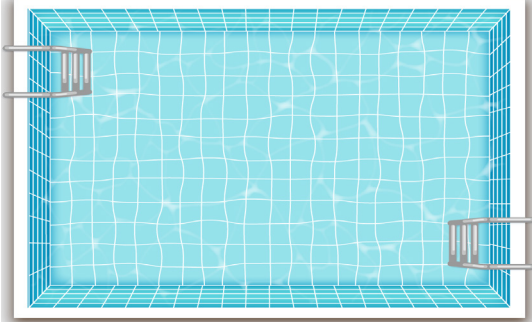


- يَمْلِكُ مُوسَى مَسْبَحًا طُولُ ضِلْعِهِ 18 م، أَحْسِبْ مُحِيطَ هَذَا الْمَسْبَحِ.
- أَحْسِبْ مُحِيطَ مَرَبَّعٍ بِالْمَتْرَ، إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ ضِلْعَهُ 150 سم.

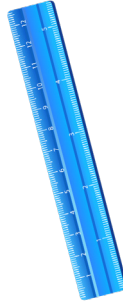


مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ

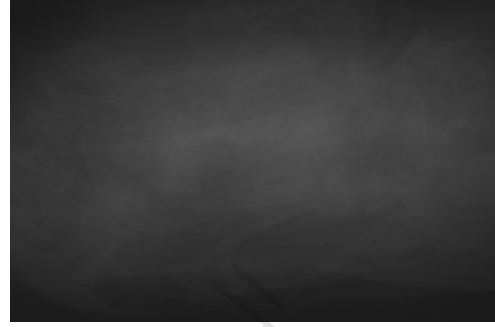
أَلَا حِظُّ وَأَكْتَشِفُ:



مَسْبَحٌ



مِسْطَرَّةٌ



سُبُورَةٌ

- مَاذَا نَشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ؟
- مَا شَكْلُ السُّبُورَةِ؟
- كَيْفَ نَقِيسُ طُولَ إِطَارِ الْمَسْبَحِ؟

أُنَمِّي مَعَارِفِي:



رَسَمْتُ عَائِشَةُ خَرِيطَةً مُورِيتَانِيًّا عَلَى لَوْحَةٍ مِنَ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى مُسْتَطِيلَةً الشَّكْلَ، طُولُهَا 75 سَم، وَعَرْضُهَا 25 سَم، وَلِتَعْلِيقِهَا فِي الْقِسْمِ وَضَعْتُ لَهَا إِطَارًا خَشَبِيًّا، مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ، مَا طُولُ هَذَا الْإِطَارِ؟

الْحَلُّ:

طُولُ الْإِطَارِ هُوَ:

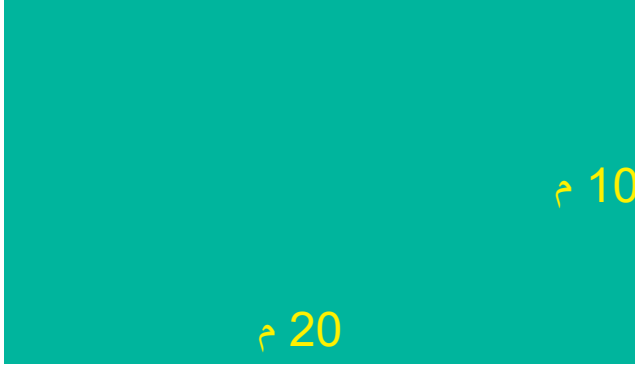
$$200 \text{ سم} =$$

$$\text{مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ} =$$

$$25 + 75 + 25 + 75$$

$$(\text{الطَّوْلُ} + \text{الْعَرْضُ}) + (\text{الطَّوْلُ} + \text{الْعَرْضُ})$$

يُسَمَّى مَجْمُوعُ أَطْوَالِ أَضْلَاعِ الْمُسْتَطِيلِ مُحِيطَ الْمُسْتَطِيلِ.
أَسْتَنْتِجُ أَنَّ: مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ = (الطُّولُ + الْعَرْضُ) $\times 2$.



مَثَالٌ:

قِطْعَةُ أَرْضٍ مُسْتَطِيلَةٍ الشَّكْلِ
طُولُهَا 20 م وَعَرْضُهَا 10 م
أُحِيطَتْ بِسَيَّاجٍ، فَمَا طُولُ السَّيَّاجِ؟

الْجَوَابُ:

طُولُ السَّيَّاجِ = مُحِيطُ الْأَرْضِ:

$$60 = 2 \times (10 + 20)$$

- بَدَأَتْ طَالِبَاتُ الْمَدْرَسَةِ فِي تَشْجِيرِ حَدِيقَةِ الْمَدْرَسَةِ فَإِذَا عَلِمَتْ أَنَّ هَذِهِ الْحَدِيقَةَ
مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْلِ وَأَنَّ طُولَهَا 17 مِثْرًا وَعَرْضُهَا 9 أَمْتَارٍ، فَكَمْ مُحِيطُ الْحَدِيقَةِ؟
أَتَذَكَّرُ أَنَّ:

$$\text{مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ} = (\text{الطُّولُ} + \text{الْعَرْضُ}) \times 2$$

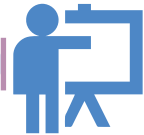
مُحِيطُ الْحَدِيقَةِ: $52 = 2 \times (9 \text{ م} + 17 \text{ م})$.

أَسْتَنْتِجُ



$$\text{مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ} = (\text{الطُّولُ} + \text{الْعَرْضُ}) \times 2$$

أَتَمَرَّنُ

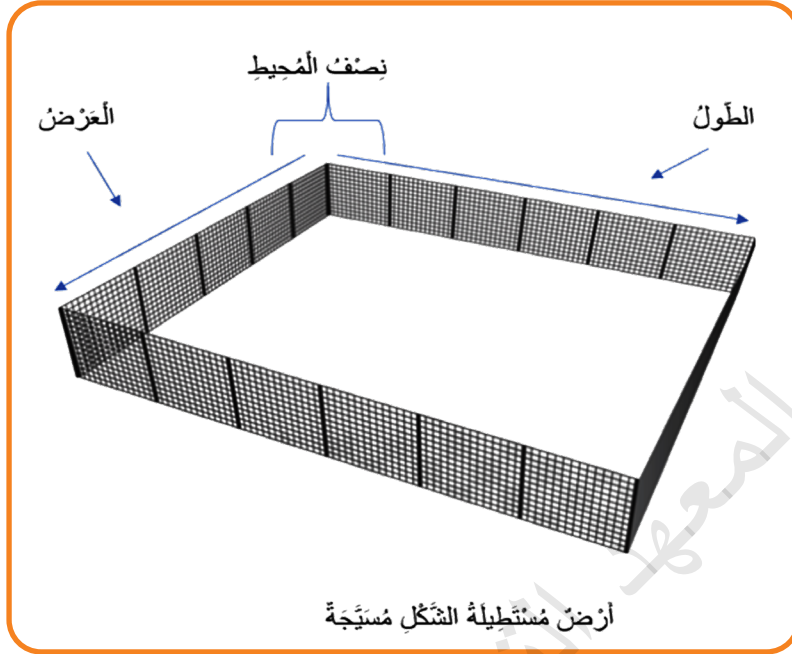


- سَجَّادَةُ مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْلِ طُولُهَا 6 م وَعَرْضُهَا 4 م مَا مُحِيطُهَا؟
- يَمْلِكُ أَحْمَدُ حَدِيقَةً مُسْتَطِيلَةً الشَّكْلِ طُولُهَا 26 م، وَعَرْضُهَا 23 م، قَامَ بِتَوْسِيعَتِهَا حَيْثُ أَضَافَ 3 م مِنْ جِهَةِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ.
- تَعَاوَنُ مَعَ زَمَلَانِكَ فِي الْإِجَابَةِ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ:
- مَا مُحِيطُ الْحَدِيقَةِ قَبْلَ التَّوْسِيعَةِ؟
- مَا مُحِيطُ الْحَدِيقَةِ بَعْدَ التَّوْسِيعَةِ؟



نِصْفُ مُحِيطِ الْمُسْتَطِيلِ

الْأَحْظُ وَاعْتَشِفْ:



- مَاذَا تُشَاهِدُ فِي الصُّورَةِ؟
- مَا شَكْلُ الْأَرْضِ الْمُسَيَّجَةِ؟
- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ هَذِهِ الْقِطْعَةِ الْأَرْضِيَّةِ؟



أَنْمِ مَعَارِفِي:

الْمُحِيطُ: هُوَ طُولُ الْخَطِّ الْخَارِجِيِّ الَّذِي يُحِيطُ بِالشَّكْلِ.

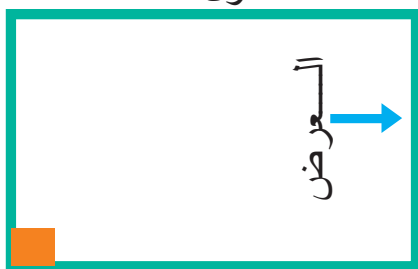
لِنَتَذَكَّرْ خَصَائِصَ الْمُسْتَطِيلِ:

كَمْ عَدَدُ زَوَايَاهُ؟

- مَا نَوْعُ زَوَايَاهُ؟

- بِمَ نُسَمِّي أَضْلَاعَ الْمُسْتَطِيلِ؟

الطول



- كَمْ عَدَدُ أَضْلَاعِ الْمُسْتَطِيلِ؟

- هَلْ هِيَ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الطَّوْلِ؟

- كَمْ عَدَدُ زَوَايَاهُ؟

- مَا نَوْعُ زَوَايَاهُ؟

- بِمَ نُسَمِّي أَضْلَاعَ الْمُسْتَطِيلِ؟



$$\text{مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ} = (\text{الطُّولُ} + \text{العَرْضُ}) \times 2$$

- المُحِيطُ = الطُّولُ + العَرْضُ + الطُّولُ + العَرْضُ.
- نِصْفُ المُحِيطِ = الطُّولُ + العَرْضُ أَوْ المُحِيطُ ÷ 2.

مِثَال 1:

- وَرَقَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْل طُولُهَا 30 سم وَعَرْضُهَا 25 سم، مَا نِصْفُ مُحِيطِهَا؟

الحل:

- مُحِيطُ الْوَرَقَةِ: $(30 \text{ سم} + 25 \text{ سم}) \times 2 = 110 \text{ سم}$.
- نِصْفُ مُحِيطِ الْوَرَقَةِ هُوَ: $110 \div 2 = 55 \text{ سم}$.
- وَ يُمَكِّنُ أَنْ نَحْسِبَهُ بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ:
- نِصْفُ مُحِيطِ الْوَرَقَةِ هُوَ: $30 \text{ سم} + 25 \text{ سم} = 55 \text{ سم}$.

$$\text{نِصْفُ المُحِيطِ} = \text{الطُّولُ} + \text{العَرْضُ}$$

مِثَال 2:

- مُسْتَطِيلٌ مُحِيطُهُ 88 م وَطُولُهُ 35 م مَا عَرْضُهُ؟

الحل:

$$\text{العَرْضُ} = \text{نِصْفُ المُحِيطِ} - \text{الطُّولُ}$$

- نِصْفُ المُحِيطِ : $88 \div 2 = 44 \text{ م}$.
- العَرْضُ هُوَ: $44 \text{ م} - 35 \text{ م} = 9 \text{ م}$.

مِثَال:

حَدِيقَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْل، مُحِيطُهَا 150 م وَعَرْضُهَا 25 م، فَمَا طُولُهَا؟

الحل 3:

$$\text{الطُّولُ} = \text{نِصْفُ المُحِيطِ} - \text{العَرْضُ}$$

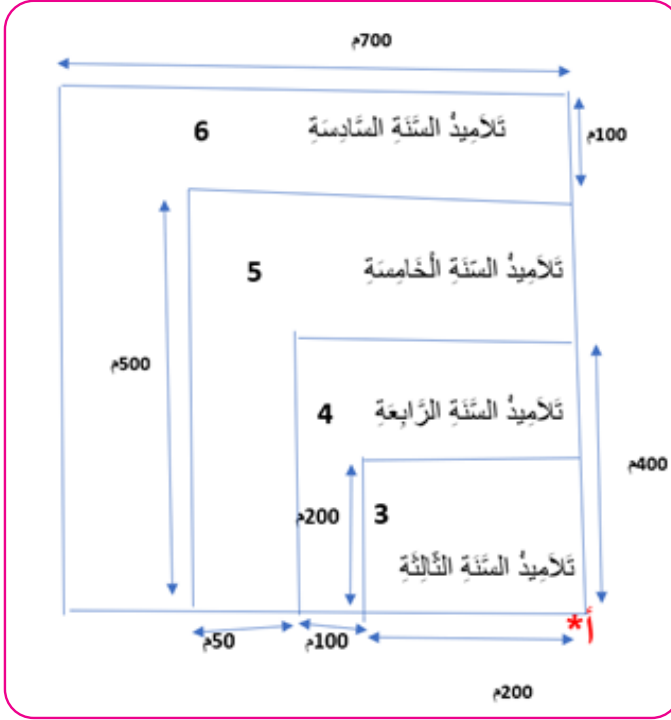
- نِصْفُ المُحِيطِ هُوَ: $150 \div 2 = 75 \text{ م}$.
- الطُّولُ هُوَ: $75 \text{ م} - 25 \text{ م} = 50 \text{ م}$.

أَسْتَتِج



- مُحِيطُ الْمُسْتَطِيلِ = (الطُّولُ + العَرْضُ) × 2.
- طُولُ الْمُسْتَطِيلِ = نِصْفُ المُحِيطِ - العَرْضُ.
- عَرْضُ الْمُسْتَطِيلِ = نِصْفُ المُحِيطِ - الطُّولُ.





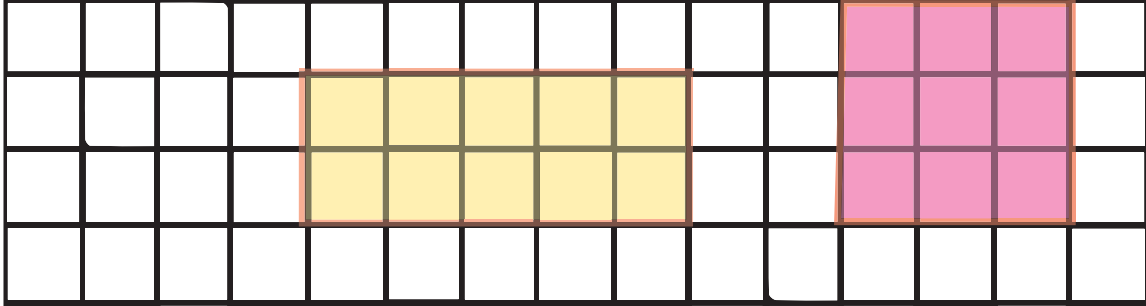
- 1- سَجَّادَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ الشَّكْل طُولُهَا 100سم وَمُحِيطُهَا 320 سم،
جِدْ عَرْضَ السَّجَّادَةِ.
- 2 - جِدْ طُولَ مُسْتَطِيلٍ عَلِمْتَ أَنَّ
مُحِيطَهُ 90م، وَعَرْضُهُ 15م.
- 3 - جَهَّزْتَ الْمَدْرَسَةَ مَيْدَانًا لِرِيَاضَةِ
الْجَرِيِّ وَخَصَّصْتَ لِكُلِّ قِسْمٍ مِضْمَارًا
لِلْجَرِيِّ، وَحَدَّدْتَ نَقْطَةً لِلْإِنْطِلَاقِ
وَالْعَوْدَةِ، كَمَا يُبَيِّنُ الشَّكْلُ التَّالِي:

- الْمَطْلُوبُ: انْقُلِ الْجَدُولَ الْآتِي فِي دِفْتَرِكَ وَامْلَأْ خَانَاتِهِ بِالْإِجَابَةِ الْمُنَاسِبَةِ

| القِسْمُ | الشَّكْلُ الْهَنْدَسِيُّ لِلْمِضْمَارِ | مُحِيطُهُ | نِصْفُ مُحِيطِهِ |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|
| تَلَامِيذُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ | | | |
| تَلَامِيذُ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ | | | |
| تَلَامِيذُ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ | | | |
| تَلَامِيذُ السَّنَةِ السَّادِسَةِ | | | |

مفهوم المساحة

ألاحظ وأكتشف:



- ألاحظ الأشكال وسم كل واحد منها.
- ماذا لاحظتم؟

أنمي معارفي:



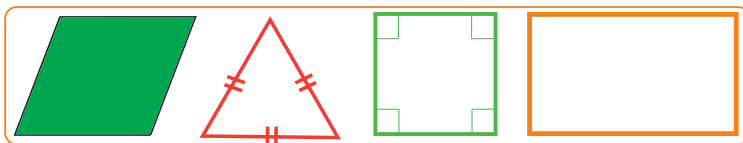
- احسب عدد المربعات في الشكل الملون باللون الأحمر.
- احسب عدد المربعات في الشكل الملون باللون الأصفر.
- استنتج أن مساحة المربع تساوي 9 سم².
- استنتج أن مساحة المستطيل تساوي 10 سم².

استنتج



المساحة: تعني الفراغ الموجود داخل حدود الشكل ويمكن تمثيل المساحة بعدد المربعات التي نحتاجها لملء فراغ ما، وتختلف مساحة كل شكل عن الآخر تبعاً لأبعاد هذا الشكل

أتمرن



- ما المساحة؟
- ظلل مساحة الأشكال التالية:
- أرسم متوازي أضلاع، وقسم مساحته إلى قسمين نصف باللون الأحمر، ونصف باللون الأزرق.

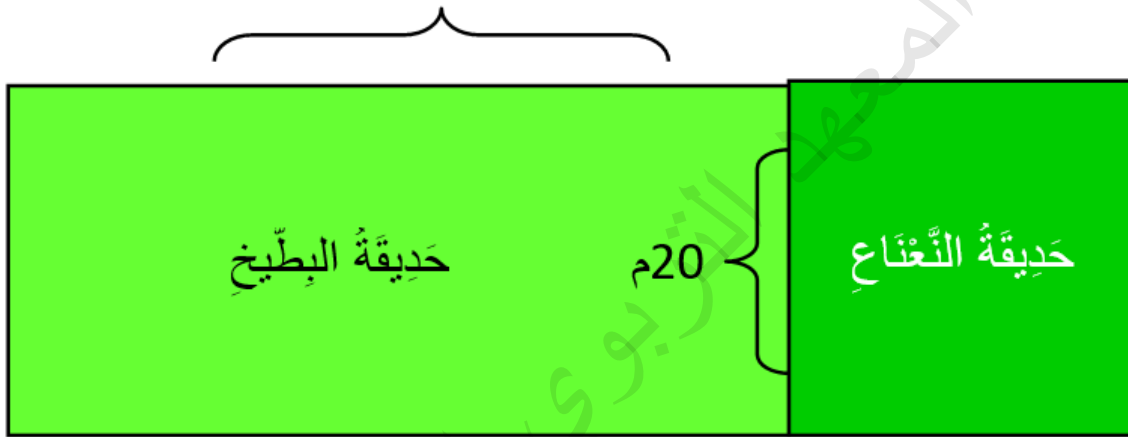


مَحَطَّةُ إِدْمَاجٍ

الْوَضْعِيَّةُ 1

اشْتَرَى قَرِيبُكَ الْمُخْتَارُ قِطْعَةً أَرْضٍ عَلَى شَكْلِ مُرَبَّعٍ وَمُسْتَطِيلٍ، خَصَّصَ الْمُرَبَّعَ لِرِزَاعَةِ النَّعْنَاعِ، وَخَصَّصَ الْمُسْتَطِيلَ لِرِزَاعَةِ الْبُطِيخِ يُرِيدُ الْمُخْتَارُ أَنْ يَعْرِفَ حَاجَتَهُ مِنَ السِّيَّاجِ لِحِمَايَةِ أَرْضِهِ فَطَلَبَ مِنْكَ أَنْ تُسَاعِدَهُ بِمَعْرِفَةِ الْأَبْعَادِ الْخَارِجِيَّةِ لِقِطْعَةِ الْأَرْضِ لِحِسَابِ طُولِ السِّيَّاجِ.
التَّغْلِيمَةُ: حَدِّدِ الْأَبْعَادَ وَاحْسُبْ طُولَ السِّيَّاجِ لِمُسَاعَدَةِ قَرِيبِكَ.

42م



فِي حِصَّةٍ مُرَاجَعَةٍ طَلَبَ مِنْكَ أَخُوكَ الْأَكْبَرُ حِسَابَ الْمُعْطَيَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمُحِيطِ بَعْضِ الْمُرَبَّعَاتِ وَالْمُسْتَطِيلَاتِ مُتَعَهِّدًا لَكَ بِتَقْدِيمِ جَائِزَةٍ إِنْ لَمْ يُسَجِّلْ عَلَيْكَ خَطَأً وَاحِدًا.
التَّغْلِيمَةُ: اكْمِلِ الْجَدْوَلَيْنِ التَّالِيَيْنِ بِالْأَعْدَادِ الْمَحْدُوفَةِ.

| المُرَبَّعُ 1 | المُرَبَّعُ 2 | المُرَبَّعُ 3 | المُرَبَّعُ 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | 20 | 50 | |
| 28 | | | 64 |

| المُسْتَطِيلُ 1 | المُسْتَطِيلُ 2 | المُسْتَطِيلُ 3 | المُسْتَطِيلُ 4 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | 15 | 21 | 40 |
| 8 | 10 | 11 | 8 |
| 42 | | | |